

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ LUYỆN NGHE
TIẾNG ANH TÍCH HỢP GAMIFICATION VÀ CÁ
NHÂN HÓA NGƯỜI HỌC

Giảng viên hướng dẫn: **ThS PHAN THỊ PHƯƠNG NAM**
Sinh viên thực hiện: **PHẠM THÀNH TÍN**
Mã số sinh viên: **110122183**
Lớp: **DA22TTC**
Khoa: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ LUYỆN NGHE
TIẾNG ANH TÍCH HỢP GAMIFICATION VÀ CÁ
NHÂN HÓA NGƯỜI HỌC

Giảng viên hướng dẫn: **ThS PHAN THỊ PHƯƠNG NAM**
Sinh viên thực hiện: **PHẠM THÀNH TÍN**
Mã số sinh viên: **110122183**
Lớp: **DA22TTC**
Khoa: **2022**

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người học” là đề tài nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô Phan Thị Phương Nam.

Những tài liệu, công trình nghiên cứu, hình ảnh và nguồn thông tin được tham khảo trong khóa luận đều được trích dẫn đầy đủ, chính xác theo đúng quy định về trích dẫn và đạo đức học thuật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật về tính trung thực, tính chính xác cũng như tính nguyên bản của toàn bộ nội dung khóa luận này.

Sinh viên thực hiện

Phạm Thành Tín

LỜI MỞ ĐẦU

Tiếng Anh là một ngôn ngữ vô cùng quan trọng đối với hầu hết mọi người hiện nay. Người học có chứng chỉ hoặc năng lực tiếng Anh sẽ dễ dàng ứng tuyển vào các doanh nghiệp, công ty lớn, thậm chí là làm việc ở nước ngoài. Để giúp việc học tiếng Anh được hiệu quả hơn thì kỹ năng quan trọng nhất chính là kỹ năng nghe. Một khi bạn đã nghe được, hiểu được thì việc nói, viết và đọc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hệ thống luyện nghe tiếng Anh được xây dựng nhằm mục đích chính là rèn luyện và giúp bạn thành thạo được kỹ năng nghe. Không phải chỉ là bạn đăng nhập vào hệ thống và làm bài một cách đơn điệu, hệ thống này sẽ giúp bạn phát triển được kỹ năng nghe của mình thông qua các trò chơi vô cùng thú vị và hấp dẫn.

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh kết hợp Gamification và cá nhân hóa người học”, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và hướng dẫn từ quý thầy cô, bạn bè và gia đình. Vì vậy, tôi xin chân thành cảm ơn và sâu sắc đến tất cả những người đã giúp đỡ và đồng hành cùng tôi trong quá trình thực hiện đồ án.

Trước hết, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Đại học Trà Vinh đặc biệt là các thầy cô giảng viên khoa Công nghệ thông tin đã tận tình giảng dạy để giúp tôi có đủ kiến thức và áp dụng bài báo cáo đồ án chuyên ngành này.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân đến cô Phan Thị Phương Nam giảng viên hướng dẫn của tôi, người đã trực tiếp giúp đỡ, cung cấp các kiến thức chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho tôi. Với sự chỉ dạy tận tình cùng với kiến thức sâu rộng của cô đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc hoàn thành đồ án.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, anh chị và gia đình, những người luôn ở bên cạnh động viên, hỗ trợ em về tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, nên bài làm của tôi có thể còn sai sót, rất mong nhận được những ý kiến và đóng góp quý báu từ quý thầy cô để giúp tôi hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phạm Thành Tín

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Đồng ý cho bảo vệ

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn

Phan Thị Phương Nam

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: Phạm Thành Tín

MSSV: 110122183

Ngành: Công nghệ thông tin

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng Hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Phương Nam

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Thạc sĩ

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài:

Phù hợp theo đề cương

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Nhược điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài:

[illegible]

5. Giá trị thực trên đề tài:

[illegible]

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

[illegible]

8. Đánh giá:

[illegible]

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 06 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Phan Thị Phương Nam

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng viên chấm
(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên người nhận xét:
Chức danh: Học vị:
Chuyên ngành:
Cơ quan công tác:
Tên sinh viên:
Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:
.....
.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

[illegible]

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp)

[illegible]

Vĩnh Long, ngày tháng 07 năm 2026

Người nhận xét

(Ký & ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Tổng quan	1
1.2 Hướng tiếp cận và Giải quyết vấn đề.....	1
1.2.1 Phát triển ứng dụng Web.....	1
1.2.2 Thiết kế giao diện tương tác và trải nghiệm người dùng sinh động	2
1.2.3 Quản lý quyền truy cập và bảo mật.....	2
1.2.4 Quản lý các chức năng cốt lõi	2
1.3 Kết quả đạt được	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1 Tổng quan về kỹ năng luyện nghe tiếng Anh	4
2.1.1 Khái niệm kỹ năng nghe tiếng Anh	4
2.1.2 Vai trò của kỹ năng nghe trong việc học tiếng Anh	4
2.1.3 Những khó khăn trong quá trình luyện nghe tiếng Anh	4
2.1.4 Các phương pháp luyện nghe tiếng Anh hiện nay	5
2.1.5 Vai trò của công nghệ trong luyện nghe tiếng Anh	5
2.2 Tổng quan về Chuẩn IPA (International Phonetic Alphabet).....	5
2.3 Tổng quan về Gamification	7
2.3.1 Khái niệm Gamification.....	7
2.3.2 Vai trò của Gamification trong giáo dục.....	7
2.3.3 Ứng dụng Gamification trong hệ thống ListenUp	8
2.4 Tổng quan về công nghệ xây dựng Frontend được sử dụng.....	9
2.4.1 Ngôn ngữ HTML	9
2.4.2 Bảng định kiểu CSS	10
2.4.3 Ngôn ngữ JavaScript	10
2.4.3.1 Ưu điểm và Nhược điểm của JavaScript.....	11
2.5 Tổng quan về công nghệ xây dựng Backend được sử dụng	11
2.5.1 Ngôn ngữ lập trình PHP	11
2.5.2 Môi trường phát triển Web Laragon	12
2.5.2.1 Cài đặt và sử dụng Laragon.....	12
2.5.3 Laravel Framework	13
2.5.3.1 Ưu điểm của Laravel	15
2.5.3.2 Vai trò của Laravel trong hệ thống.....	15
2.5.4 Kiến trúc MVC.....	15
2.5.4.1 Thành phần Model.....	16
2.5.4.2 Thành phần View	16
2.5.4.3 Thành phần Controller.....	16
2.5.4.4 Ưu điểm của kiến trúc MVC	16
2.5.5 Kiến trúc RESTful API.....	17
2.5.5.1 Các phương thức HTTP trong RESTful API	17
2.6 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	17
2.6.1 Khái niệm MySQL	17
2.6.1.1 Các câu lệnh SQL phổ biến trong MySQL	18
2.6.2 Các thao tác cơ bản trong MySQL.....	19
2.6.3 Ưu điểm của MySQL	19
2.7 Công cụ hỗ trợ Visual Studio 2022	19
2.7.1.1 Chức năng và đặc điểm chính	20

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	21
3.1 Đặc tả hệ thống	21
3.1.1 Yêu cầu chức năng	21
3.1.1.1 Quản lý tài khoản người dùng	21
3.1.1.2 Quản lý hồ sơ cá nhân	21
3.1.1.3 Quản lý nội dung luyện nghe	21
3.1.1.4 Thực hiện bài luyện nghe	22
3.1.1.5 Quản lý tiến trình học tập	22
3.1.1.6 Hệ thống trò chơi hóa quá trình học tập	22
3.1.1.7 Quản lý bản đồ phiêu lưu và mini game	22
3.1.1.8 Quản lý bảng xếp hạng	22
3.1.1.9 Hỗ trợ học phát âm bằng trí tuệ nhân tạo	22
3.1.1.10 Quản lý người dùng	23
3.1.1.11 Quản lý danh mục học tập	23
3.1.1.12 Quản lý bài kiểm tra và câu hỏi	23
3.1.1.13 Quản lý tài nguyên đa phương tiện	23
3.1.1.14 Quản lý dữ liệu và báo cáo thống kê	23
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng	23
3.1.2.1 Hiệu năng	23
3.1.2.2 Khả năng mở rộng	24
3.1.2.3 Tính sẵn sàng và An toàn dữ liệu	24
3.1.2.4 Usability (Tính khả dụng)	24
3.2 Mô hình UseCase	25
3.2.1 Mô tả Sơ đồ Usecase	26
3.2.1.1 Chức năng của User:	26
3.2.1.2 Chức năng của Quản trị viên	27
3.3 Mô hình ERD	28
3.3.1 Mô tả thực thể	28
3.4 Lược đồ quan hệ	38
3.5 Mô hình Logic	39
3.6 Mô hình vật lý	40
3.6.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu	40
3.6.1.1 Bảng BAITEST	40
3.6.1.2 Bảng CAPDONGHE	41
3.6.1.3 Bảng CAUHOI	41
3.6.1.4 Bảng CHITIETLAMBAI	41
3.6.1.5 Bảng CHUDE	41
3.6.1.6 Bảng PHAN	42
3.6.1.7 Bảng PHUONGANCAUHOI	42
3.6.1.8 Bảng TEPAMTHANH	43
3.6.1.9 Bảng TIENTRINH	43
3.6.1.10 Bảng XEPHANG	43
3.6.1.11 Bảng CHITIETLAMBAI_BANDO	43
3.6.1.12 Bảng KETQUA	44
3.6.1.13 Bảng PHAN_TEP	44
3.6.1.14 Bảng PHAN_CAUHOI	44
3.6.1.1 Bảng USER	44
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	46

4.1 Kết quả thực hiện	46
4.2 Sơ đồ Site của Hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng	46
4.3 Giao diện Trang chủ	46
4.4 Giao diện Xác thực và Tài khoản	47
4.4.1 Giao diện Trang Đăng nhập và Đăng ký	47
4.5 Giao diện Trang Thông tin cá nhân	48
4.6 Giao diện trang chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	49
4.7 Giao diện các trang chức năng	50
4.7.1 Giao diện trang cấp độ nghe	50
4.7.2 Giao diện trang chủ đề nghe	50
4.7.3 Giao diện trang bản đồ phiếu lưu	51
4.7.4 Giao diện trang xếp hạng	52
4.7.5 Giao diện trang tạo giọng đọc	52
4.8 Giao diện Quản trị	53
4.8.1 Giao diện Trang Quản trị	53
4.8.2 Giao diện Mô đun Quản lý người dùng	54
4.8.3 Giao diện trang chi tiết người dùng	54
4.8.4 Giao diện Mô đun Quản lý Chủ đề	55
4.8.5 Giao diện trang thêm chủ đề	55
4.8.6 Giao diện trang chỉnh sửa chủ đề	56
4.8.7 Giao diện Mô đun Quản lý Cấp độ nghe	56
4.8.8 Giao diện trang thêm cấp độ nghe	57
4.8.9 Giao diện trang chỉnh sửa cấp độ nghe	57
4.8.10 Giao diện Mô đun Quản lý Bài kiểm tra	58
4.8.11 Giao diện trang thêm bài test	58
4.8.12 Giao diện trang chỉnh sửa bài test	59
4.8.13 Giao diện quản lý nội dung bài test	59
4.8.14 Giao diện thêm phần kiểm tra	60
4.8.15 Giao diện cung cấp âm thanh bằng tệp tải lên (Upload)	60
4.8.16 Giao diện cung cấp âm thanh bằng công nghệ TTS	60
4.8.17 Giao diện thêm câu hỏi	61
4.8.18 Giao diện Mô đun Quản lý Bản đồ phiếu lưu	62
4.9 Giao diện các trang trò chơi	62
4.9.1 Giao diện trò chơi Map 1	62
4.9.2 Giao diện trò chơi Map 2	63
4.9.3 Giao diện trò chơi Map 3	64
4.9.4 Giao diện trò chơi Map 4	65
4.9.5 Giao diện trò chơi Map 5	66
4.9.6 Giao diện trò chơi Map 6	66
4.9.7 Giao diện trò chơi Map 7	67
4.9.8 Giao diện trò chơi Map 8	68
4.9.9 Giao diện trò chơi Map 9	69
4.9.10 Giao diện trò chơi Map 10	70
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	71
5.1 Kết luận	71
5.1.1 Kết quả đạt được	71
5.2 Hạn chế	72

5.3 Hướng phát triển	72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	74

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Bảng phiên âm IPA tiếng Anh	6
Hình 2.2 Cấu trúc cơ bản của HTML [10]	9
Hình 2.3 Mô hình MVC [14]	16
Hình 3.1 Mô hình UseCase phân quyền User	25
Hình 3.2 Mô hình UseCase phân quyền admin	26
Hình 3.3 Mô hình ERD	28
Hình 3.4 Mô hình Logic	39
Hình 4.1 Sơ đồ Site Hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification	46
Hình 4.2 Giao diện trang chủ	46
Hình 4.3 Giao diện trang đăng nhập	47
Hình 4.4 Giao diện trang đăng ký	48
Hình 4.5 Giao diện trang thông tin cá nhân	48
Hình 4.6 Giao diện trang chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	49
Hình 4.7 Giao diện trang cấp độ nghe	50
Hình 4.8 Giao diện trang chủ đề nghe	51
Hình 4.9 Giao diện trang bản đồ phiếu lưu	51
Hình 4.10 Giao diện trang xếp hạng	52
Hình 4.11 Giao diện trang tạo giọng đọc	53
Hình 4.12 Giao diện trang quản trị	53
Hình 4.13 Giao diện trang quản lý người dùng	54
Hình 4.14 Giao diện trang chi tiết người dùng	54
Hình 4.15 Giao diện trang quản lý chủ đề	55
Hình 4.16 Giao diện trang thêm chủ đề	55
Hình 4.17 Giao diện trang chỉnh sửa chủ đề	56
Hình 4.18 Giao diện trang quản lý cấp độ nghe	56
Hình 4.19 Giao diện trang thêm cấp độ nghe	57
Hình 4.20 Giao diện trang chỉnh sửa cấp độ nghe	57
Hình 4.21 Giao diện trang quản lý bài test	58
Hình 4.22 Giao diện trang thêm bài test	58
Hình 4.23 Giao diện trang chỉnh sửa bài test	59
Hình 4.24 Giao diện quản lý nội dung bài test	59
Hình 4.25 Giao diện thêm phần kiểm tra	60
Hình 4.26 Giao diện cung cấp âm thanh bằng tệp tải lên (Upload)	60

<i>Hình 4.27 Giao diện cung cấp âm thanh bằng công nghệ TTS.....</i>	<i>61</i>
<i>Hình 4.28 Giao diện thêm câu hỏi.....</i>	<i>61</i>
<i>Hình 4.29 Giao diện quản lý bản đồ phiếu lưu</i>	<i>62</i>
<i>Hình 4.30 Giao diện trò chơi Map 1</i>	<i>63</i>
<i>Hình 4.31 Giao diện trò chơi Map 2</i>	<i>63</i>
<i>Hình 4.32 Giao diện trò chơi Map 3</i>	<i>64</i>
<i>Hình 4.33 Giao diện trò chơi Map 4</i>	<i>65</i>
<i>Hình 4.34 Giao diện trò chơi Map 5</i>	<i>66</i>
<i>Hình 4.35 Giao diện trò chơi Map 6</i>	<i>67</i>
<i>Hình 4.36 Giao diện trò chơi Map 7</i>	<i>68</i>
<i>Hình 4.37 Giao diện trò chơi Map 8</i>	<i>68</i>
<i>Hình 4.38 Giao diện trò chơi Map 9</i>	<i>69</i>
<i>Hình 4.39 Giao diện trò chơi Map 10</i>	<i>70</i>

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 3.1 Thực thể BAITEST</i>	28
<i>Bảng 3.2 Thực thể BANDOPHIEULUU</i>	29
<i>Bảng 3.3 Thực thể CAPDONGHE</i>	29
<i>Bảng 3.4 Thực thể CHUDE</i>	30
<i>Bảng 3.5 Thực thể CAUHOI</i>	30
<i>Bảng 3.6 Thực thể PHUONGANCAUHOI</i>	30
<i>Bảng 3.7 Thực thể PHAN</i>	31
<i>Bảng 3.8 Thực thể CHITIETLAMBAL</i>	31
<i>Bảng 3.9 Thực thể TEPAMTHANH</i>	31
<i>Bảng 3.10 Thực thể USER</i>	32
<i>Bảng 3.11 Thực thể XEPHANG</i>	33
<i>Bảng 3.12 Liên kết user_chitietlambai</i>	33
<i>Bảng 3.13 Liên kết ketqua</i>	33
<i>Bảng 3.14 Liên kết bando_baitest</i>	34
<i>Bảng 3.15 Liên kết baitest_capdo</i>	34
<i>Bảng 3.16 Liên kết baitest_chude</i>	34
<i>Bảng 3.17 Liên kết baitest_phan</i>	34
<i>Bảng 3.18 Liên kết phan_tep</i>	35
<i>Bảng 3.19 Liên kết chitietlambai_bando</i>	35
<i>Bảng 3.20 Liên kết cauhoi_phan</i>	35
<i>Bảng 3.21 Liên kết cauhoi_phuongan</i>	36
<i>Bảng 3.22 Mối quan hệ của các thực thể</i>	36
<i>Bảng 3.23 Bảng BAITEST</i>	40
<i>Bảng 3.24 Bảng CAPDONGHE</i>	41
<i>Bảng 3.25 Bảng CAUHOI</i>	41
<i>Bảng 3.26 Bảng CHITIETLAMBAL</i>	41
<i>Bảng 3.27 Bảng CHUDE</i>	41
<i>Bảng 3.28 Bảng PHAN</i>	42
<i>Bảng 3.29 Bảng PHUONGANCAUHOI</i>	42
<i>Bảng 3.30 Bảng TEPAMTHANH</i>	43
<i>Bảng 3.31 Bảng TIENTRINH</i>	43
<i>Bảng 3.32 Bảng XEPHANG</i>	43
<i>Bảng 3.33 Bảng CHITIETLAMBAL_BANDO</i>	43
<i>Bảng 3.34 Bảng KETQUA</i>	44

<i>Bảng 3.35 Bảng PHAN_TEP.....</i>	<i>44</i>
<i>Bảng 3.36 Bảng PHAN_CAUHOI.....</i>	<i>44</i>
<i>Bảng 3.37 Bảng USER</i>	<i>44</i>

TÓM TẮT

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, tiếng Anh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong học tập, công việc và giao tiếp. Việc thành thạo tiếng Anh không chỉ giúp người học tiếp cận nguồn tri thức phong phú mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và khả năng hợp tác trong môi trường quốc tế. Trong bốn kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng nghe được xem là một trong những kỹ năng khó nhất đối với người học, đặc biệt là học sinh và sinh viên tại Việt Nam. Theo kết quả khảo sát tại Học viện An ninh nhân dân, phần lớn học viên đều nhận định rằng kỹ năng nghe là trở ngại lớn nhất trong quá trình học tiếng Anh [1]. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu môi trường thực hành thường xuyên, phương pháp học chưa phù hợp và các hình thức luyện nghe còn hạn chế về tính tương tác, khiến người học khó duy trì động lực cũng như nâng cao khả năng tiếp nhận ngôn ngữ.

Mặc dù hiện nay có nhiều nền tảng hỗ trợ học tiếng Anh trực tuyến, nhưng không ít hệ thống vẫn còn tồn tại những hạn chế trong việc phát triển kỹ năng nghe. Phần lớn các nền tảng chủ yếu cung cấp bài luyện nghe theo hình thức truyền thống, thiếu các cơ chế khuyến khích và tạo động lực học tập khiến người học dễ cảm thấy nhàm chán, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp thu và duy trì thói quen luyện nghe trong thời gian dài. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cần có một hệ thống học tập hiện đại, kết hợp công nghệ với các phương pháp học tập mới nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh. Phải đáp ứng được các yêu cầu về tính linh hoạt, tiện lợi và hiệu quả của việc học trực tuyến [2].

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, đề tài “Xây dựng hệ thống luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng” được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh theo hướng hiện đại, trực quan và có tính tương tác cao. Hệ thống cung cấp các bài luyện nghe và bài kiểm tra đánh giá năng lực, đồng thời ứng dụng cơ chế cá nhân hóa để đề xuất nội dung học tập phù hợp với trình độ và quá trình học của từng người dùng. Bên cạnh đó, các yếu tố Gamification được tích hợp nhằm tăng tính hấp dẫn, tạo động lực học tập và khuyến khích người học duy trì quá trình luyện tập. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp trợ lý AI hỗ trợ hỏi đáp và giải đáp các thắc mắc cơ bản liên quan đến quá trình học tập, góp phần nâng cao trải nghiệm và hiệu quả sử dụng của người học.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống luyện nghe tiếng Anh trực tuyến hỗ trợ người học nâng cao kỹ năng nghe thông qua các bài học và bài luyện tập đa dạng.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng chức năng quản lý người dùng, bao gồm đăng ký, đăng nhập (tích hợp API Google để hỗ trợ đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Google) và quản lý thông tin cá nhân;
- Xây dựng hệ thống luyện nghe tiếng Anh với nhiều cấp độ và chủ đề khác nhau, đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng người dùng;
- Xây dựng hệ thống trò chơi học tập ứng dụng Gamification, bao gồm các trò chơi như bản đồ phiêu lưu, ô chữ, vượt ải,... kết hợp bảng xếp hạng dựa trên điểm số của từng bản đồ nhằm tăng tính cạnh tranh và tạo động lực học tập;
- Xây dựng chức năng cá nhân hóa quá trình học tập, hỗ trợ theo dõi tiến độ, thống kê kết quả và lưu trữ lịch sử luyện nghe của người dùng;
- Xây dựng chức năng quản trị hệ thống dành cho quản trị viên (Admin), cho phép quản lý người dùng, nội dung bài học, trò chơi và các thành phần khác của hệ thống;
- Tích hợp trợ lý AI hỗ trợ hỏi đáp, giải đáp các thắc mắc cơ bản của người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống và học tập.

3. Đối tượng nghiên cứu

a. Đối tượng về luyện nghe tiếng Anh:

- Các cấu trúc đề nghe tiếng Anh trong các kỳ thi Vstep, Cambridge, TOEIC...;
- Chuẩn IPA về phiên âm quốc tế;
- Các kỹ thuật xây dựng hệ thống trò chơi hóa (Gamification) trong học tập;
- Người dùng có nhu cầu luyện nghe tiếng Anh như học sinh, sinh viên, những người có nhu cầu học tiếng Anh,....

b. Đối tượng về Công nghệ xây dựng hệ thống:

- Công nghệ phát triển Website;
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL;
- Giao diện người dùng phù hợp với người học;
- Chatbot AI hỗ trợ người học;
- Các công nghệ Backend: Laravel, RESTful API, Router,

4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống luyện nghe tiếng Anh trên nền tảng web bao gồm trong phạm vi:

- Quản lý cấp độ nghe, chủ đề nghe và trò chơi áp dụng các phương pháp làm bài luyện nghe phù hợp;
- Xây dựng chức năng bài luyện nghe theo từng phần và chấm điểm dựa trên kết quả làm bài của người dùng;
- Xây dựng chức năng thống kê kết quả học tập và lịch sử làm bài của người dùng;
- Xây dựng chức năng xếp hạng người dùng dựa vào điểm số kết quả làm bài;
- Hệ thống chỉ tập trung vào kỹ năng nghe tiếng Anh, chưa hỗ trợ đầy đủ các kỹ năng khác như nói, đọc và viết.

5. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm:

- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu hệ thống, xây dựng mô hình Usecase, sơ đồ cơ sở dữ liệu và Sitemap cho hệ thống;
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến luyện nghe tiếng Anh sử dụng các nội dung bài học từ đường dẫn [3], [4], [5];
- Phát triển web, cơ sở dữ liệu, Laravel Framework RESTful API và mô hình trò chơi hóa trong giáo dục;
- Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành xây dựng, kiểm thử và đánh giá hệ thống để đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định và đáp ứng mục tiêu đề tài.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Tổng quan

Hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề sau:

- Cung cấp các bài luyện nghe với đa dạng Cấp độ và chủ đề giúp người học nâng cao trình độ nghe tiếng Anh;
- Tích hợp Gamification vào việc luyện nghe làm giảm tình trạng chán nản khi luyện nghe và kích thích việc nghe tiếng Anh nhiều hơn;
- Cá nhân hóa việc luyện nghe giúp người dùng hiểu được ưu và nhược điểm của mình trong quá trình học;
- Quản lý và thống kê người dùng một cách hiệu quả;
- Lưu trữ lịch sử làm bài và thống kê việc học tập của người dùng.

1.2 Hướng tiếp cận và Giải quyết vấn đề

Để giải quyết các vấn đề trên, đề tài này thực hiện xây dựng một ứng dụng Website luyện nghe tiếng Anh tương tác với các hướng tiếp cận chính sau:

1.2.1 Phát triển ứng dụng Web

Ngôn ngữ và công nghệ được sử dụng: Ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp Laravel Framework cho Backend Core, ngôn ngữ Python cho phân hệ trí tuệ nhân tạo, MySQL giúp xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, Frontend sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như: HTML, CSS (Tailwind CSS, Bootstrap v5) và JavaScript.

Áp dụng lý thuyết và Giải thuật:

- Vận dụng kiến trúc Model-View-Controller (MVC) của Laravel kết hợp với mô hình xử lý bất đồng bộ hoặc gọi CLI dịch vụ Python;
- Áp dụng các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP), thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) chuẩn hóa;
- Xây dựng thuật toán xử lý và khớp chuỗi động cho Game ô chữ ở Client-side, tích hợp các thuật toán dịch phiên âm quốc tế (IPA) và tổng hợp giọng nói (Text-to-Speech) ở Backend;
- Khả năng mở rộng: Tận dụng hệ sinh thái phong phú của Laravel 10 và tách biệt module xử lý giọng nói/ngữ âm bằng Python để hệ thống hoạt động ổn định, dễ dàng nâng cấp hoặc chuyển đổi sang mô hình Microservices khi lượng người dùng tăng cao.

1.2.2 Thiết kế giao diện tương tác và trải nghiệm người dùng sinh động

- Phong cách thiết kế: Sử dụng tông màu sáng kết hợp xanh để tạo cảm giác đơn giản và hài hòa;
- Trải nghiệm Trò chơi hóa: Thiết kế giao diện màn chơi game theo phong cách Cyber Arcade góc cạnh; xây dựng bảng điều khiển trực quan hỗ trợ Game ô chữ tương tác, bảng xếp hạng và hệ thống khung viền avatar phần thưởng để tăng động lực học tập;
- Tính đồng nhất: Thiết kế và xây dựng các Master Layout chuẩn hóa, đảm bảo tính tương thích tốt trên máy tính và thiết bị di động cho cả trang quản trị Admin và trang học viên.

1.2.3 Quản lý quyền truy cập và bảo mật

- Phân quyền rõ ràng: Phân chia hệ thống thành 2 quyền truy cập chính thông qua Middleware của Laravel: Học viên (người dùng luyện nghe, chơi game, xem lịch sử) và Quản trị viên (quản lý nội dung học, người dùng, hệ thống);
- Đăng nhập và Quản lý phiên: Sử dụng Session và Cookies để quản lý phiên giao dịch của người dùng. Tích hợp đăng nhập nhanh qua Google (OAuth 2.0) thông qua Laravel Socialite để nâng cao tính bảo mật và trải nghiệm đăng nhập tiện lợi;
- Bảo mật tài nguyên: Quản lý và bảo vệ các tệp âm thanh luyện nghe bằng cách băm tên file ngẫu nhiên kết hợp cơ chế kiểm soát số lần phát audio ở Client-side.

1.2.4 Quản lý các chức năng cốt lõi

- Quản lý Học tập và Luyện nghe: Tổ chức bài nghe khoa học theo Cấp độ (capdonghe) và Chủ đề (chude). Mỗi bài nghe (baitest) bao gồm nhiều phần nhỏ (phan) chứa tệp âm thanh cụ thể và bộ câu hỏi trắc nghiệm đi kèm;
- Phòng thí nghiệm giọng đọc AI: Cho phép người dùng nhập văn bản tiếng Anh bất kỳ để hệ thống tự động sinh phiên âm chuẩn quốc tế (IPA) bằng thư viện eng_to_ipa và chuyển đổi sang giọng đọc nhân tạo (Google TTS) dưới dạng file .mp3 để luyện nghe trực tiếp;
- Quản lý Bản đồ phiêu lưu và Phần thưởng: Hệ thống bản đồ 10 hòn đảo tương ứng với 10 cửa ải phiêu lưu đòi hỏi học viên tích lũy đủ điểm số (TongDiem, DiemMan) để mở khóa ải mới và nhận các phần thưởng khung viền avatar (Vien) tương ứng;
- Bảng xếp hạng: Thông kê và xếp hạng học viên theo thời gian thực dựa trên tổng điểm phiêu lưu tích lũy được;
- Quản trị hệ thống: Cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý cốt lõi (CRUD) đối với

Cấp độ, Chủ đề, Bài nghe, Câu hỏi, Tải lên tệp âm thanh và trò chơi.

1.3 Kết quả đạt được

Dựa trên các yêu cầu và hướng tiếp cận, các kết quả chính mà đề tài này đạt được bao gồm:

- Hệ thống website luyện nghe tiếng Anh (ListenUp) hoàn chỉnh: Đưa vào vận hành một website có giao diện trực quan, thân thiện, tương thích đa thiết bị và hỗ trợ tùy chỉnh giao diện linh hoạt;

- Mô hình học tập tương tác Gamification hiệu quả: Triển khai thành công bản đồ phiêu lưu 10 ải thử thách, trò chơi giải mã ô chữ hấp dẫn, bảng xếp hạng thời gian thực và cơ chế mở khóa khung viền avatar, giúp giảm bớt sự nhàm chán và kích thích tinh thần tự học của học viên;

- Ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ học phát âm: Xây dựng thành công phân hệ AI Voice Lab giúp tạo giọng đọc tự nhiên (TTS) từ văn bản bất kỳ và dịch tự động sang phiên âm quốc tế (IPA), giúp học viên dễ dàng rèn luyện khả năng nhận diện âm thanh và cách phát âm;

- Hệ thống quản lý dữ liệu học tập khoa học: Quản lý chặt chẽ mối liên hệ giữa Cấp độ - Chủ đề - Bài thi - Câu hỏi - Đáp án, lưu trữ chi tiết tiến trình làm bài, điểm số và lịch sử ôn luyện của từng học viên;

- Cơ chế phân quyền và bảo mật vững chắc: Phân quyền chi tiết giữa Quản trị viên và Học viên, hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng Google OAuth 2.0 an toàn và bảo mật tài nguyên đa phương tiện trên máy chủ;

- Nền tảng công nghệ tối ưu: Kết hợp hài hòa giữa Laravel (nền tảng quản lý nghiệp vụ, database) và Python (xử lý dịch vụ ngôn ngữ, âm thanh), tạo ra một hệ thống chạy mượt mà, dễ bảo trì và sẵn sàng cho việc mở rộng tính năng trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về kỹ năng luyện nghe tiếng Anh

2.1.1 Khái niệm kỹ năng nghe tiếng Anh

Kỹ năng nghe tiếng Anh là khả năng tiếp nhận, nhận biết, phân tích và hiểu thông tin được truyền đạt thông qua ngôn ngữ nói bằng tiếng Anh. Đây là một trong bốn kỹ năng quan trọng trong việc học ngoại ngữ gồm nghe, nói, đọc và viết. Trong thực tế, kỹ năng nghe đóng vai trò nền tảng giúp người học phát triển khả năng giao tiếp và phản xạ ngôn ngữ. Bên cạnh đó, kỹ năng nghe còn giữ vai trò là nền tảng quan trọng, góp phần hỗ trợ và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác[6].

Nghe tiếng Anh không chỉ đơn giản là nhận biết từ vựng mà còn bao gồm việc hiểu ngữ cảnh, ngữ điệu, tốc độ nói, cách phát âm và ý nghĩa của câu trong từng tình huống giao tiếp cụ thể. Do đó, việc rèn luyện kỹ năng nghe đòi hỏi người học phải luyện tập thường xuyên và có phương pháp phù hợp.

2.1.2 Vai trò của kỹ năng nghe trong việc học tiếng Anh

Kỹ năng nghe có vai trò rất quan trọng trong quá trình học tiếng Anh và giao tiếp quốc tế. Khi người học có khả năng nghe tốt, việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp sẽ trở nên hiệu quả hơn. Một số vai trò quan trọng của kỹ năng nghe gồm:

- Giúp người học cải thiện khả năng phát âm và phản xạ giao tiếp;
- Hỗ trợ mở rộng vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp;
- Tăng khả năng hiểu nội dung trong giao tiếp thực tế;
- Hỗ trợ học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế;
- Tạo nền tảng phát triển các kỹ năng nói, đọc và viết [6].

2.1.3 Những khó khăn trong quá trình luyện nghe tiếng Anh

Trong quá trình học tiếng Anh, nhiều người học gặp khó khăn khi luyện nghe do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số khó khăn phổ biến gồm:

- Tốc độ nói của người bản xứ quá nhanh;
- Khả năng phát âm và nhận diện từ vựng còn hạn chế;
- Thiếu môi trường luyện nghe thực tế;
- Khó tập trung trong thời gian dài;
- Nội dung luyện nghe chưa được phân chia theo trình độ;
- Các phương pháp học truyền thống thường mang tính lý thuyết và ít tương tác, khiến người học dễ cảm thấy nhàm chán trong quá trình luyện tập [6].

2.1.4 Các phương pháp luyện nghe tiếng Anh hiện nay

Hiện nay có nhiều phương pháp hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho người học:

- Phương pháp nghe thụ động: Người học nghe tiếng Anh thông qua âm nhạc, phim ảnh hoặc podcast nhằm làm quen với cách phát âm và ngữ điệu tự nhiên. Phương pháp này khá hiệu quả đối với mọi người và giúp nghe tiếng Anh trở nên đa dạng hơn;
- Phương pháp nghe chủ động: Người học tập trung nghe và phân tích nội dung, ghi chú từ mới và luyện tập trả lời câu hỏi liên quan đến bài nghe;
- Phương pháp luyện nghe theo cấp độ: Nội dung luyện nghe được chia theo các mức độ từ dễ đến khó nhằm phù hợp với khả năng của từng người học;
- Phương pháp học thông qua trò chơi: Kết hợp các yếu tố trò chơi như nhiệm vụ, thử thách, phần thưởng và bản đồ phiêu lưu để tăng tính tương tác và tạo động lực học.

2.1.5 Vai trò của công nghệ trong luyện nghe tiếng Anh

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã giúp việc học tiếng Anh trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Các hệ thống học tập trực tuyến cho phép người học truy cập bài học mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính hoặc thiết bị di động.

Để nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh, cần đổi mới cách giảng dạy nhằm giúp người học chủ động hơn trong quá trình tiếp thu kiến thức. Việc tạo nhiều cơ hội thực hành sẽ giúp cải thiện khả năng nghe hiệu quả.

Bên cạnh đó, giáo viên nên tận dụng công nghệ và các học liệu trực tuyến như video, podcast hoặc ứng dụng học tiếng Anh. Những nguồn tài liệu này giúp người học làm quen với ngôn ngữ trong nhiều tình huống thực tế.

Ngoài sách giáo khoa, cần sử dụng thêm các tài liệu nghe đa dạng có kèm phụ đề hoặc bản ghi nội dung. Điều này giúp học sinh dễ theo dõi và từng bước nâng cao trình độ nghe.

Các hoạt động như thảo luận nhóm, đóng vai và trò chơi ngôn ngữ cũng góp phần phát triển kỹ năng nghe. Đồng thời, chúng tạo không khí học tập tích cực và tăng sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh [6].

2.2 Tổng quan về Chuẩn IPA (International Phonetic Alphabet)

Bảng phiên âm quốc tế (International Phonetic Alphabet – IPA) được hình thành vào cuối thế kỷ XIX dưới sự phát triển của Hiệp hội Ngữ âm Quốc tế. Ý tưởng ban đầu về IPA được nhà ngôn ngữ học Otto Jespersen đề xuất trong một bức thư gửi Paul Passy,

sau đó được hoàn thiện với sự đóng góp của nhiều học giả như A.J. Ellis, Henry Sweet, Daniel Jones và Paul Passy. Mục tiêu của IPA là xây dựng một hệ thống ký hiệu thống nhất để biểu diễn chính xác các âm thanh trong ngôn ngữ nói, khắc phục những hạn chế do sự khác biệt giữa cách viết và cách phát âm trong nhiều ngôn ngữ. Đồng thời, IPA cũng được kỳ vọng thay thế các hệ thống phiên âm riêng lẻ đang được sử dụng trước đó, góp phần chuẩn hóa việc nghiên cứu và giảng dạy ngữ âm. Bảng phiên âm quốc tế được công bố lần đầu vào năm 1888 và đã trải qua nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa nhằm đáp ứng sự phát triển của ngôn ngữ học. Đến nay, Hiệp hội Ngữ âm Quốc tế vẫn là tổ chức chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật và ban hành bảng ký hiệu IPA [7].

Chuẩn IPA, tức Bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, là một hệ thống ký hiệu được xây dựng từ thế kỷ XIX nhằm ghi lại phát âm một cách chính xác và nhất quán giữa các ngôn ngữ. Mục tiêu cốt lõi của IPA là tạo ra một ký hiệu cho mỗi âm vị hay âm thanh có chức năng phân biệt nghĩa, giúp người học, nhà ngôn ngữ học và giáo viên mô tả cách phát âm mà không phụ thuộc vào chính tả của từng ngôn ngữ. Đây là hệ thống phiên âm ngữ âm phổ biến nhất trong nghiên cứu ngôn ngữ và từ điển học.

Về mặt tổ chức, IPA được Hiệp hội Ngữ âm Quốc tế duy trì và chuẩn hóa. Bảng IPA chính thức được công bố dưới dạng chart, gồm các nhóm âm như nguyên âm, phụ âm, âm tắc, âm mũi, âm xát, âm rung, âm tiếp cận, cùng các ký hiệu phụ trợ cho trọng âm, độ dài, thanh điệu và biến thể phát âm. Hiệp hội cũng nhấn mạnh rằng mọi thay đổi chính thức đối với bảng chữ cái hay chart phải được phê duyệt theo quy trình của tổ chức.

	monophthongs				diphthongs		Phonemic Chart voiced unvoiced	
	i: sheep	ɪ ship	ʊ U good	u: shoot	ɪə here	eɪ wait		
VOWELS	e ɛ bed	ə ɜ teacher	ɜ: ɐ: bird	ɔ: door	ʊə tourist	ɔɪ boy		
	æ cat	ʌ up	ɑ: far	ɒ ɔ on	eə hair	aɪ my		
CONSONANTS	p pea	b boat	t tea	d dog	tʃ cheese	dʒ June	k car	g go
	f fly	v video	θ think	ð this	s see	z zoo	ʃ shall	ʒ television
	m man	n now	ŋ sing	h hat	l love	r red	w wet	j yes

Hình 2.1 Bảng phiên âm IPA tiếng Anh

(Nguồn ảnh: <https://dSPACE.ttu.edu.vn/>)

2.3 Tổng quan về Gamification

2.3.1 Khái niệm Gamification

Theo Hamari, Gamification là việc áp dụng các yếu tố, cơ chế và tư duy thiết kế của trò chơi vào những bối cảnh không phải trò chơi nhằm gia tăng mức độ tham gia, động lực và trải nghiệm của người dùng. Khái niệm này không chỉ giới hạn ở việc bổ sung các yếu tố như điểm thưởng, huy hiệu hay bảng xếp hạng mà còn phản ánh xu hướng ứng dụng tư duy thiết kế trò chơi vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Nhờ khả năng tạo hứng thú và khuyến khích người dùng tham gia tích cực, Gamification đã trở thành một hướng nghiên cứu quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, kinh doanh, y tế, công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực khác. Đặc biệt, trong giáo dục, Gamification được xem là một giải pháp hiệu quả giúp nâng cao động lực học tập, tăng tính tương tác và cải thiện kết quả học tập thông qua việc mang lại trải nghiệm học tập hấp dẫn và tích cực hơn [8].

Trong giáo dục, Gamification được sử dụng để tạo môi trường học tập sinh động hơn thông qua các yếu tố như:

- Điểm số;
- Hệ thống nhiệm vụ;
- Phần thưởng;
- Huy hiệu thành tích;
- Bảng xếp hạng;
- Cấp độ;
- Bản đồ phiêu lưu.

Mục tiêu của Gamification là giúp người học cảm thấy hứng thú hơn trong quá trình học tập và duy trì động lực học trong thời gian dài.

2.3.2 Vai trò của Gamification trong giáo dục

Trong lĩnh vực giáo dục, Gamification đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập thông qua việc tích hợp các yếu tố của trò chơi vào quá trình dạy và học. Thay vì chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức, Gamification hướng đến việc tạo ra môi trường học tập sinh động, khuyến khích người học tham gia tích cực và duy trì hứng thú trong suốt quá trình học. Theo Alomari và cộng sự, các yếu tố như điểm thưởng (Points), huy hiệu (Badges), bảng xếp hạng (Leaderboards), cấp độ (Levels), thử thách (Challenges) và phản hồi (Feedback) có khả năng tác động tích cực

đến động lực, mức độ tham gia cũng như kết quả học tập của sinh viên.

Gamification góp phần thúc đẩy động lực học tập bằng cách ghi nhận thành tích và khuyến khích người học hoàn thành các mục tiêu thông qua hệ thống phần thưởng. Đồng thời, các cơ chế như bảng xếp hạng, nhiệm vụ và cấp độ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, giúp người học tích cực tham gia vào các hoạt động học tập. Bên cạnh đó, các công cụ như thanh tiến trình và phản hồi liên tục hỗ trợ người học theo dõi quá trình học tập, nhận biết mức độ hoàn thành và định hướng các bước tiếp theo để đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài việc nâng cao hiệu quả học tập, Gamification còn tạo điều kiện tăng cường sự tương tác giữa người học với nội dung bài học, giữa người học với giảng viên và với các học viên khác, từ đó xây dựng môi trường học tập hợp tác và tích cực hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả của Gamification không phụ thuộc hoàn toàn vào việc bổ sung các yếu tố trò chơi, mà còn chịu ảnh hưởng bởi cách thiết kế, lựa chọn cơ chế phù hợp với mục tiêu học tập và đặc điểm của người học. Vì vậy, để Gamification phát huy tối đa hiệu quả, cần có sự kết hợp hợp lý giữa các yếu tố trò chơi với nội dung học tập, đồng thời hướng dẫn người học làm quen với phương pháp này trước khi triển khai trong thực tế [9].

2.3.3 Ứng dụng Gamification trong hệ thống ListenUp

Trong đề tài này, Gamification được áp dụng nhằm tạo môi trường luyện nghe tiếng Anh trực quan và hấp dẫn hơn cho người dùng. Các yếu tố Gamification được sử dụng trong hệ thống gồm:

- Hệ thống bản đồ phiêu lưu;
- Cơ chế mở khóa màn chơi;
- Tích hợp 10 mini game đi kèm với 10 bản đồ;
- Hệ thống bài luyện nghe theo cấp độ;
- Nhiệm vụ và thử thách luyện nghe;
- Theo dõi tiến trình học tập;
- Thống kê kết quả luyện nghe;
- Xếp hạng người chơi;
- Phần thưởng mở khóa mỗi bản đồ.

Việc áp dụng Gamification không chỉ giúp tăng trải nghiệm người dùng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả học tập và duy trì động lực luyện nghe tiếng Anh trong thời gian dài.

2.4 Tổng quan về công nghệ xây dựng Frontend được sử dụng

2.4.1 Ngôn ngữ HTML

HTML (viết tắt của từ HyperText Markup Language, hay còn gọi là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web.

HTML được tạo ra bởi Tim Berners-Lee, một nhà vật lý học của trung tâm nghiên cứu CERN ở Thụy Sĩ. Vào thời điểm hiện tại, HTML đã trở thành một chuẩn Internet được tổ chức W3C (World Wide Web Consortium) vận hành và phát triển. Bạn có thể tự tìm kiếm trạng thái mới nhất của HTML tại bất kỳ thời điểm nào trên Website của W3C.

HTML có thể được hỗ trợ bởi các ngôn ngữ khác như CSS hoặc JavaScript.

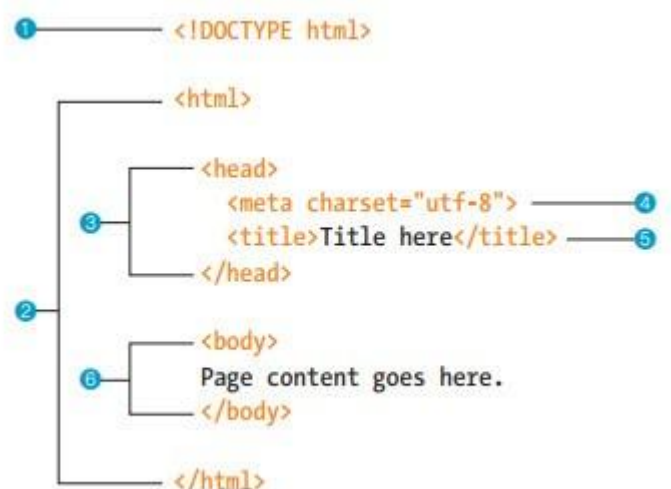
Cấu trúc cơ bản của HTML gồm 3 phần:

- `<!DOCTYPE html>`: Phần khai báo chuẩn của HTML5;
- `<head></head>`: Phần khai báo ban đầu, khai báo về meta, title, css, javascript...;
- `<body></body>`: Phần chứa nội dung của trang web.

Nội dung của một tập tin HTML phải được bắt đầu bằng thẻ `<html>` và kết thúc bởi thẻ `</html>`.

Bên trong cặp thẻ `<html></html>` có 2 phần chính:

- Phần mở đầu: Được bắt đầu bằng `<head>` và kết thúc bởi thẻ `</head>`, nơi đây chứa tiêu đề và các thẻ khai báo thông tin cho trang web;
- Phần thân bài viết: Được bắt đầu bằng thẻ `<body>` và kết thúc bởi thẻ `</body>` dùng để chứa những nội dung mà chúng ta muốn hiển thị trên website [10].



Hình 2.2 Cấu trúc cơ bản của HTML [10]

2.4.2 Bảng định kiểu CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets, là một ngôn ngữ thiết kế được sử dụng nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình tạo nên một Website. CSS được ra mắt vào năm 1996 bởi World Wide Web Consortium (W3C).

CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm style vào các phần tử HTML đó như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc...

Nhờ CSS mà source code của trang Web sẽ được tổ chức gọn gàng hơn, trật tự hơn. Nội dung trang web sẽ được tách bạch hơn trong việc định dạng hiển thị. Từ đó, quá trình cập nhật nội dung sẽ dễ dàng hơn và có thể hạn chế tối thiểu làm rối cho mã HTML.

Cách nhúng CSS vào website:

- Inline CSS – Nhúng trực tiếp vào tài liệu HTML thông qua cặp thẻ `<style>` `</style>`;
- Internal CSS – dùng thẻ `<style>` bên trong thẻ `<head>` của HTML để tạo ra nơi viết mã CSS;
- External CSS – Tạo một tập tin .css riêng và nhúng vào tài liệu HTML thông qua cặp thẻ `<link>` [11].

2.4.3 Ngôn ngữ JavaScript

JavaScript được phát triển bởi Brendan Eich tại hãng truyền thông Netscape với tên đầu tiên là Mocha. Sau đó, đổi tên thành LiveScript và cuối cùng là JavaScript được sử dụng phổ biến tới thời điểm bây giờ [12].

Phiên bản mới nhất của JavaScript là ECMAScript (là phiên bản chuẩn hóa của JavaScript). Với ECMAScript 2 phát hành năm 1998 và ECMAScript 3 được ra mắt năm 1999 và hoạt động mạnh mẽ trên mọi trình duyệt và các thiết bị khác nhau.

JavaScript viết tắt là JS, ngôn ngữ lập trình phổ biến dùng để tạo ra các trang web tương tác. Được tích hợp và nhúng vào HTML giúp website trở nên sống động hơn. JavaScript đóng vai trò như một phần của trang web, thực thi cho phép Client-Side Script từ phía người dùng cũng như phía máy chủ (NodeJS) tạo ra các trang web động.

Một số ví dụ về những gì JavaScript có thể làm như: thay đổi nội dung, thay đổi kiểu, thay đổi giá trị thuộc tính và ẩn, hiển thị các phần tử của HTML.

JS có tác dụng giúp chuyển website từ trạng thái tĩnh sang động, tạo tương tác để cải thiện hiệu suất máy chủ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Hiểu đơn giản,

JavaScript là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi khi kết hợp với HTML/CSS để thiết kế web động.

2.4.3.1 Ưu điểm và Nhược điểm của JavaScript

Ưu điểm:

- JavaScript chạy trên hầu hết mọi trình duyệt mà không cần cài đặt thêm phần mềm nào;
- Cho phép tạo ra các giao diện web động và tương tác tốt, chẳng hạn như xử lý sự kiện, cập nhật trang mà không cần tải lại (AJAX);
- Nhiều thư viện và framework phổ biến như React, Angular, Vue.js, jQuery,...;
- Cộng đồng rộng lớn, tài liệu phong phú.

Nhược điểm:

- JavaScript chạy phía client, dễ bị tấn công bởi các lỗ hổng như XSS (Cross-Site Scripting) hoặc CSRF (Cross-Site Request Forgery);
- Do là ngôn ngữ thông dịch, hiệu năng có thể kém hơn các ngôn ngữ biên dịch như C++ hay Java trong các tác vụ nặng;
- Nếu người dùng tắt JavaScript trong trình duyệt, các tính năng động trên trang web sẽ không hoạt động [13].

2.5 Tổng quan về công nghệ xây dựng Backend được sử dụng

2.5.1 Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ, được sử dụng rộng rãi trong phát triển các ứng dụng web động. PHP cho phép xử lý dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu và xây dựng các chức năng nghiệp vụ của hệ thống web. Ưu điểm của PHP là cú pháp đơn giản, dễ học, khả năng tương thích cao với nhiều hệ điều hành và máy chủ web[14].

Một số đặc điểm nổi bật của PHP bao gồm:

- PHP là ngôn ngữ thông dịch, không cần biên dịch trước khi thực thi, giúp rút ngắn thời gian phát triển;
- Cú pháp của PHP tương đối đơn giản, có nhiều điểm tương đồng với các ngôn ngữ như C hoặc Java, thuận lợi cho việc học tập và sử dụng;
- Hỗ trợ đa nền tảng, có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux và macOS;

- Khả năng tích hợp trực tiếp với HTML, cho phép nhúng mã PHP vào trong các trang web để xử lý nội dung động;
- Hỗ trợ kết nối với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, SQLite [14].

2.5.2 Môi trường phát triển Web Laragon

Laragon là một môi trường phát triển cục bộ (local development environment) hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như PHP, Node.js, Python, Go và Ruby. Công cụ này được thiết kế theo hướng nhỏ gọn, có tính di động cao, dễ cài đặt và cho phép mở rộng linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhiều loại ứng dụng web khác nhau [15].

Laragon được tối ưu để hỗ trợ xây dựng, triển khai và quản lý các dự án web hiện đại một cách hiệu quả. Với định hướng chú trọng vào hiệu năng, phần mềm mang đến khả năng vận hành ổn định, cấu hình đơn giản và dễ dàng tùy biến theo yêu cầu của người dùng [15].

Một trong những ưu điểm nổi bật của Laragon là dung lượng nhỏ và mức tiêu thụ tài nguyên hệ thống rất thấp. Chương trình có kích thước gọn nhẹ, chỉ sử dụng một lượng nhỏ bộ nhớ RAM trong quá trình hoạt động, nhờ đó giúp máy tính vận hành ổn định ngay cả khi chạy đồng thời nhiều ứng dụng khác [15].

2.5.2.1 Cài đặt và sử dụng Laragon

Để cài đặt Laragon, trước tiên người dùng tải bộ cài đặt từ trang chủ của phần mềm. Sau khi tải hoàn tất, tiến hành chạy tệp cài đặt và lựa chọn thư mục lưu trữ phù hợp. Quá trình cài đặt diễn ra nhanh chóng và không yêu cầu cấu hình phức tạp. Sau khi hoàn tất, khởi động Laragon để bắt đầu sử dụng.

Khi mở Laragon lần đầu, phần mềm sẽ tự động nhận diện và quản lý các dịch vụ cần thiết như Apache, Nginx, MySQL và PHP. Người dùng chỉ cần nhấn nút Start All để khởi động toàn bộ các dịch vụ hoặc lựa chọn khởi động từng dịch vụ riêng lẻ tùy theo nhu cầu. Giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động của từng thành phần [15].

Đối với việc phát triển ứng dụng Laravel, người dùng chỉ cần tạo hoặc sao chép dự án vào thư mục **www** của Laragon. Phần mềm sẽ tự động tạo tên miền cục bộ (Virtual Host) cho dự án, cho phép truy cập trực tiếp thông qua trình duyệt mà không cần cấu hình thủ công Apache hoặc Nginx. Điều này giúp rút ngắn thời gian thiết lập môi trường phát triển [15].

Laragon cũng tích hợp sẵn các công cụ hỗ trợ như Terminal, Composer, Git và phpMyAdmin. Nhờ đó, người phát triển có thể thực hiện các lệnh quản lý dự án, cài đặt thư viện, quản lý mã nguồn và thao tác với cơ sở dữ liệu ngay trong cùng một môi trường làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển phần mềm.

Ngoài ra, Laragon cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều phiên bản PHP, bổ sung các gói phần mềm mới hoặc thay đổi cấu hình máy chủ theo yêu cầu của từng dự án. Tính linh hoạt này giúp Laragon đáp ứng tốt nhu cầu phát triển nhiều ứng dụng với các phiên bản công nghệ khác nhau trên cùng một máy tính.

2.5.3 Laravel Framework

Laravel là một web framework mã nguồn mở dựa trên ngôn ngữ PHP, được phát triển theo mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Mục tiêu cốt lõi của Laravel là tối ưu hóa quá trình phát triển phần mềm thông qua công việc thực hiện hóa các tác vụ phức tạp như định tuyến, xác thực, bộ nhớ đệm và quản lý phần mềm trung gian. Phiên bản mới nhất, Laravel 13 (ra mắt năm 2026), yêu cầu môi trường PHP tối thiểu từ 8.3 và được phân tích sâu các quy trình làm việc dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI SDK), hỗ trợ API gốc JSON và khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa/vector.

- Kiến trúc hệ thống và vòng đời xử lý yêu cầu (Vòng đời yêu cầu) Laravel hoạt động dựa trên một kiến trúc hướng dịch vụ (hướng dịch vụ) với tính mô-đun cao, đảm bảo phân tách rõ ràng về trách nhiệm (tách các mối quan tâm);

+ Vòng đời Yêu cầu: Mọi yêu cầu HTTP (request) đều đi qua điểm truy cập duy nhất là `public/index.php`. Sau đó, ứng dụng được khởi tạo tại đây, tiếp theo bằng cách tải các Nhà cung cấp dịch vụ để đăng ký dịch vụ `bootstrap/app.php`. Cuối cùng, yêu cầu được định tuyến qua Bộ định tuyến, được xử lý bởi Middleware, Controller và trả về Response;

+ Các Mẫu thiết kế chủ đạo: Kiến trúc của Laravel phụ thuộc vào Service Container, Service Providers (trung tâm cấu hình và khởi tạo), Facades (cung cấp giao diện tĩnh cho các lớp) và Hợp đồng (các giao diện đảm bảo tính bảo mật trong mã liên kết);

- Quản trị Cơ sở dữ liệu và Đối tượng Mô hình - Quan hệ (ORM) Thành phần cơ sở dữ liệu tương tác của Laravel là Eloquent ORM, một công cụ phát triển khai báo theo mẫu thiết kế ActiveRecord;

+ Trong mô hình này, mỗi lớp tương ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu và

mỗi đại diện thực thể cho một hàng dữ liệu;

- + Hỗ trợ cấu trúc dữ liệu linh hoạt của Eloquent, cho phép thực hiện các tập chất xạ trị chiến lược như Kế thừa bảng đơn (STI). Kỹ thuật này giúp lưu trữ toàn bộ dữ liệu của một cây kế thừa đối tượng vào một bảng duy nhất, sử dụng loại phân loại cột để phân biệt các loại dữ liệu tại thời điểm thực thi;

- Phương pháp Tiếp cận Front-end: Laravel cung cấp khả năng tích hợp linh hoạt với các công nghệ Front-end hiện đại thông qua hai phương pháp tiếp cận chính nhằm xây dựng ứng dụng trang đơn (SPA);

- + Laravel Livewire: Một framework cho phép cài đặt xây dựng các cú pháp thông tin giao diện PHP và Blade phía máy chủ mà không cần phải viết mã JavaScript. Livewire tự động xử lý các luồng AJAX được định nghĩa để đồng bộ trạng thái giữa Máy khách và Máy chủ;

- + Inertia.js: Hoạt động như một giao thức định tuyến phía máy khách (giao thức định tuyến phía máy khách), được phép sử dụng trực tiếp các framework JavaScript (như React, Vue, Svelte) làm lớp hiển thị (View) của Laravel. Quán tính loại bỏ công việc phức tạp phải xây dựng một cài đặt API REST độc lập, thay vào đó trả về các thành phần JavaScript thông qua các phản hồi JSON;

- + Tiêu chuẩn Bảo mật và Quy trình Triển khai;

- + Ứng dụng bảo mật: Laravel tích hợp sẵn các cơ chế phòng chống tấn công phổ biến. Error CSRF được ngăn chặn bằng chỉ thị , SQL Insert được nhờ kỹ thuật giải phóng tham số (ràng buộc tham số) trong Eloquent và XSS được loại bỏ nhờ cơ chế escape HTML của Blade ()@csrf{{ }}. Quyền truy cập được kiểm soát chặt chẽ thông qua các cổng và chính sách cơ chế;

- + Bảo mật Hạ tầng: Ở cấp độ máy chủ, ứng dụng cần thủ thuật các nguyên tắc như: mã hóa toàn bộ dữ liệu qua HTTPS, vô hiệu hóa đăng nhập SSH bằng mật khẩu, thiết lập tường lửa (UFW) chỉ mở các cổng cần thiết (80, 443, 22), và bảo vệ cấu hình tệp dữ liệu để truy cập trực tiếp.env;

- + Triển khai: Các nền tảng như Envoyer và Forge support phát triển khai báo không bị gián đoạn (triển khai không có thời gian ngừng hoạt động). Hệ thống sinh thái còn mở rộng với Laravel Cloud server tính năng tự động mở rộng quy mô (autoscaling) và giám sát lỗi qua Nightwatch;

- + Hệ sinh thái Thư viện (Packages);

+ Hệ sinh thái: Laravel sở hữu một hệ sinh thái mã nguồn mở rộng đồ họa, giúp giảm thiểu chi phí phát triển. Các công cụ tiêu biểu bao gồm: Laravel Debugbar và Telescope (gỡ lỗi và giám sát hiệu suất), Spatie Permission (phân quyền truy cập RBAC), Sanctum (xác thực token cho SPA/API), và Horizon (giá tiền trình nền được mong đợi).

2.5.3.1 Ưu điểm của Laravel

Laravel mang lại nhiều lợi ích trong quá trình phát triển phần mềm. Một số ưu điểm gồm:

- Cấu trúc mã nguồn rõ ràng;
- Hỗ trợ phát triển nhanh;
- Dễ bảo trì và mở rộng hệ thống;
- Hỗ trợ bảo mật tốt;
- Có cộng đồng phát triển lớn;
- Phù hợp với mô hình RESTful API.

2.5.3.2 Vai trò của Laravel trong hệ thống

Trong hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng, Laravel được sử dụng để xây dựng phần backend của hệ thống. Laravel hỗ trợ:

- Xây dựng API cho hệ thống;
- Xử lý logic nghiệp vụ;
- Quản lý người dùng và phân quyền;
- Kết nối cơ sở dữ liệu;
- Quản lý bài luyện nghe và bài kiểm tra;
- Hỗ trợ bảo mật và xác thực người dùng.

Việc sử dụng Laravel giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ phát triển và thuận tiện trong việc nâng cấp sau này;

2.5.4 Kiến trúc MVC

MVC (Model - View - Controller) là mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng phổ biến trong phát triển ứng dụng web. Mô hình này giúp phân chia hệ thống thành các thành phần riêng biệt nhằm tăng khả năng quản lý và bảo trì mã nguồn[16].

Ba thành phần chính của MVC gồm:

- Model;

- View;
- Controller.

2.5.4.1 Thành phần Model

Model là thành phần quản lý và xử lý dữ liệu của hệ thống. Nó có nhiệm vụ lưu trữ, kiểm tra, cập nhật và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trước khi chuyển cho các thành phần khác sử dụng[16].

2.5.4.2 Thành phần View

View là phần hiển thị mà người dùng trực tiếp tương tác. Thành phần này trình bày dữ liệu, cung cấp các chức năng như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và nhận dữ liệu từ Model để hiển thị lên màn hình[16].

2.5.4.3 Thành phần Controller

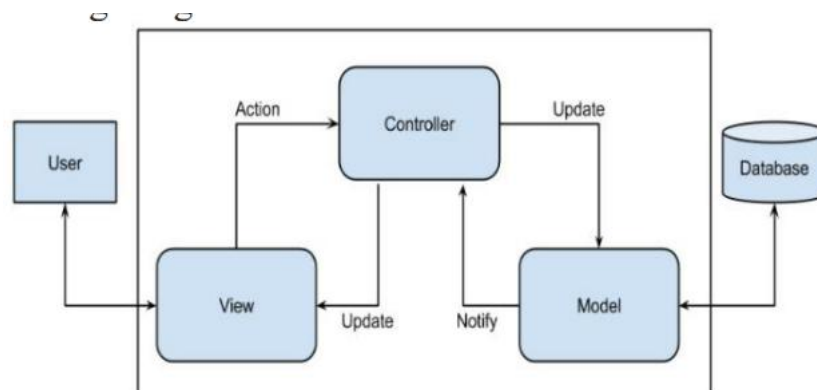
Controller đóng vai trò kết nối giữa Model và View. Nó tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý các thao tác cần thiết, gọi Model để làm việc với dữ liệu và lựa chọn View phù hợp để trả kết quả [16].

2.5.4.4 Ưu điểm của kiến trúc MVC

Kiến trúc MVC mang lại nhiều lợi ích trong phát triển phần mềm như:

- Phân chia chức năng rõ ràng;
- Dễ quản lý và bảo trì mã nguồn;
- Hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả;
- Dễ nâng cấp và mở rộng hệ thống;
- Giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần [16].

Nhờ các ưu điểm trên, kiến trúc MVC được sử dụng phổ biến trong các framework hiện đại như Laravel.



Hình 2.3 Mô hình MVC [14]

2.5.5 Kiến trúc RESTful API

RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface) là một kiến trúc giao tiếp giữa các hệ thống thông qua giao thức HTTP. RESTful API cho phép các ứng dụng trao đổi dữ liệu với nhau một cách linh hoạt và độc lập.

Trong mô hình RESTful API, dữ liệu thường được truyền dưới định dạng JSON, giúp việc xử lý dữ liệu giữa client và server trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

RESTful API được sử dụng phổ biến trong phát triển ứng dụng web và ứng dụng di động hiện đại nhờ khả năng mở rộng và dễ tích hợp [17].

2.5.5.1 Các phương thức HTTP trong RESTful API

RESTful API sử dụng các phương thức HTTP để thực hiện thao tác với dữ liệu. Một số phương thức phổ biến gồm:

GET: Được sử dụng để lấy dữ liệu từ server [17].

Ví dụ:

- Lấy danh sách bài luyện nghe;
- Lấy thông tin người dùng.

POST: Được sử dụng để thêm dữ liệu mới vào hệ thống [17].

Ví dụ:

- Đăng ký tài khoản;
- Tạo bài luyện nghe mới.

PUT: Được sử dụng để cập nhật dữ liệu đã tồn tại [17].

Ví dụ:

- Cập nhật thông tin cá nhân;
- Chỉnh sửa bài học.

DELETE: Được sử dụng để xóa dữ liệu khỏi hệ thống [17].

Ví dụ:

- Xóa bài luyện nghe;
- Xóa chủ đề nghe.

2.6 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

2.6.1 Khái niệm MySQL

MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trên thế giới, hiện

nay thuộc quyền phát triển và quản lý của Oracle Corporation. Hệ thống này tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng (table) gồm các hàng (row) và cột (column), cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách có cấu trúc. Việc thao tác và truy vấn dữ liệu trong MySQL được thông qua ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language), giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác như truy xuất, thêm, sửa và xóa dữ liệu [18].

Một trong những ưu điểm nổi bật của MySQL là hiệu năng cao, tính ổn định và khả năng tương thích tốt với nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP, Python và Java. Nhờ đó, MySQL thường được sử dụng trong các hệ thống ứng dụng web từ quy mô nhỏ đến lớn.

2.6.1.1 Các câu lệnh SQL phổ biến trong MySQL

- Câu lệnh tạo bảng

```
CREATE TABLE Users (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  age INT  
);
```

- Trong câu lệnh trên, bảng Users được khởi tạo với bốn thuộc tính. Trường id được xác định là khóa chính và tự động tăng nhằm đảm bảo mỗi bản ghi là duy nhất. Thuộc tính name không được phép rỗng (NOT NULL), trong khi email được thiết lập ràng buộc duy nhất (UNIQUE) nhằm tránh trùng lặp dữ liệu. Thuộc tính age lưu trữ thông tin về độ tuổi của người dùng.

- Câu lệnh cập nhật (INSERT)

```
INSERT INTO Users (name, email, age)  
VALUES ('Nguyen Van A', 'a@gmail.com', 20);
```

- Câu lệnh này thực hiện việc thêm một bản ghi mới vào bảng Users, với các giá trị tương ứng cho từng thuộc tính. Việc chỉ định rõ tên cột giúp đảm bảo tính linh hoạt và hạn chế lỗi khi cấu trúc bảng thay đổi.

- Câu lệnh Xem (SELECT)

```
SELECT name, email  
FROM Users  
WHERE age > 18;
```

- Câu lệnh trên truy xuất danh sách người dùng có độ tuổi lớn hơn 18. Mệnh đề WHERE đóng vai trò lọc dữ liệu theo điều kiện xác định, giúp giảm thiểu lượng dữ liệu không cần thiết.

- Câu lệnh Xóa (DELETE)

```
DELETE FROM Users  
WHERE id = 1;
```

- Câu lệnh này loại bỏ bản ghi có id bằng 1 khỏi bảng. Tương tự như UPDATE, việc sử dụng điều kiện WHERE giúp kiểm soát phạm vi tác động của thao tác.

2.6.2 Các thao tác cơ bản trong MySQL

MySQL hỗ trợ nhiều thao tác xử lý dữ liệu thông qua SQL. Một số thao tác cơ bản gồm:

SELECT: Dùng để truy vấn và lấy dữ liệu;

INSERT: Dùng để thêm dữ liệu mới;

UPDATE: Dùng để cập nhật dữ liệu;

DELETE: Dùng để xóa dữ liệu;

JOIN: Dùng để liên kết dữ liệu giữa nhiều bảng.

2.6.3 Ưu điểm của MySQL

MySQL mang lại một số ưu điểm gồm:

- Hiệu suất xử lý tốt;
- Dễ sử dụng và quản lý;
- Hỗ trợ dữ liệu lớn;
- Khả năng mở rộng cao;
- Tương thích tốt với PHP và Laravel;
- Có cộng đồng hỗ trợ lớn.

2.7 Công cụ hỗ trợ Visual Studio 2022

Visual Studio 2022 là một môi trường phát triển tích hợp do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng, kiểm thử và triển khai các ứng dụng phần mềm trên nhiều nền tảng khác nhau. Phiên bản Visual Studio 2022 đánh dấu bước cải tiến quan trọng khi được xây dựng hoàn toàn trên kiến trúc 64-bit, giúp nâng cao hiệu năng, khả năng mở rộng và độ ổn định khi làm việc với các dự án có quy mô lớn.

Visual Studio 2022 hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ khác nhau như PHP, Visual Basic, JavaScript, TypeScript và Python, đồng thời tích hợp sâu với nền

tăng .NET và các dịch vụ đám mây của Microsoft. Nhờ đó, công cụ này trở thành lựa chọn phổ biến trong giảng dạy, nghiên cứu và phát triển phần mềm chuyên nghiệp [19].

2.7.1.1 Chức năng và đặc điểm chính

Visual Studio 2022 cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết cho toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử cho đến triển khai và bảo trì hệ thống. Một số chức năng và đặc điểm nổi bật bao gồm:

- Trình soạn thảo mã nguồn thông minh với khả năng gợi ý cú pháp, tự động hoàn thành mã (IntelliSense) và tái cấu trúc mã nguồn;
- Công cụ gỡ lỗi (Debugger) mạnh mẽ, cho phép theo dõi luồng thực thi chương trình, kiểm tra giá trị biến và phát hiện lỗi logic;
- Hệ thống quản lý thư viện NuGet giúp cài đặt và quản lý các gói phần mềm bên ngoài một cách thuận tiện;
- Tích hợp công cụ kiểm thử và phân tích hiệu năng nhằm nâng cao chất lượng phần mềm;
- Hỗ trợ làm việc nhóm thông qua hệ thống quản lý phiên bản Git và GitHub.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Đặc tả hệ thống

Hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng là hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh trực tuyến được xây dựng nhằm nâng cao kỹ năng nghe hiểu thông qua việc kết hợp giữa phương pháp học tập truyền thống, cơ chế trò chơi hóa (Gamification) và công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence). Hệ thống cung cấp môi trường học tập tương tác, cho phép người học thực hiện các bài luyện nghe theo nhiều cấp độ khác nhau, tham gia các trò chơi học tập nhằm tăng hứng thú học tập, đồng thời sử dụng công cụ hỗ trợ phát âm và phiên âm IPA dựa trên công nghệ AI.

Hệ thống được phát triển theo mô hình kiến trúc RESTful API, trong đó phần Backend sử dụng Framework Laravel để xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp các dịch vụ cho người dùng. Bên cạnh đó, một phân hệ AI được xây dựng bằng Python nhằm thực hiện các chức năng chuyển đổi văn bản thành giọng nói và sinh phiên âm quốc tế IPA. Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

3.1.1 Yêu cầu chức năng

3.1.1.1 Quản lý tài khoản người dùng

Cung cấp cơ chế quản lý tài khoản nhằm hỗ trợ người dùng đăng ký, xác thực và sử dụng hệ thống một cách an toàn. Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng thông tin cá nhân hoặc đăng nhập thông qua dịch vụ xác thực bên thứ ba. Hệ thống phải lưu trữ và quản lý thông tin tài khoản, đồng thời hỗ trợ cập nhật mật khẩu và duy trì trạng thái đăng nhập trong suốt phiên làm việc.

3.1.1.2 Quản lý hồ sơ cá nhân

Cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, ảnh đại diện và các thuộc tính cá nhân hóa khác. Các thay đổi của người dùng phải được lưu trữ và đồng bộ trong toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, hệ thống cần hỗ trợ quản lý các phần thưởng đã mở khóa như khung viền đại diện nhằm tăng tính cá nhân hóa cho hồ sơ người học.

3.1.1.3 Quản lý nội dung luyện nghe

Cung cấp kho bài luyện nghe được tổ chức theo nhiều tiêu chí như cấp độ và chủ đề học tập. Mỗi bài luyện nghe có thể bao gồm một hoặc nhiều phần nghe, được liên kết với các tệp âm thanh và bộ câu hỏi tương ứng. Hệ thống phải hỗ trợ lưu trữ, truy xuất

và hiển thị nội dung luyện nghe một cách có cấu trúc nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận tài liệu học tập phù hợp.

3.1.1.4 Thực hiện bài luyện nghe

Hỗ trợ người dùng thực hiện các bài luyện nghe thông qua việc phát âm thanh, hiển thị câu hỏi và ghi nhận câu trả lời. Sau khi hoàn thành bài luyện tập, hệ thống phải tự động đánh giá kết quả, tính điểm, lưu lịch sử học tập và cung cấp phản hồi để người dùng nhận biết những nội dung cần cải thiện.

3.1.1.5 Quản lý tiến trình học tập

Theo dõi và lưu trữ toàn bộ quá trình học tập của người dùng. Các dữ liệu như số lần làm bài, điểm số, kết quả từng câu hỏi, tỷ lệ hoàn thành và thành tích đạt được phải được ghi nhận nhằm phục vụ việc đánh giá năng lực học tập và hỗ trợ cá nhân hóa nội dung trong tương lai.

3.1.1.6 Hệ thống trò chơi hóa quá trình học tập

Tích hợp cơ chế trò chơi hóa nhằm tăng động lực học tập cho người dùng. Các hoạt động luyện nghe được tổ chức dưới dạng bản đồ phiêu lưu với nhiều màn chơi và thử thách khác nhau. Hệ thống phải quản lý trạng thái mở khóa màn chơi, tính toán điểm thưởng, ghi nhận thành tích và trao các phần thưởng tương ứng khi người dùng hoàn thành nhiệm vụ.

3.1.1.7 Quản lý bản đồ phiêu lưu và mini game

Cung cấp các trò chơi tương tác phục vụ mục tiêu luyện nghe tiếng Anh. Mỗi trò chơi phải được liên kết với nội dung học tập cụ thể và có cơ chế đánh giá kết quả riêng. Hệ thống cần quản lý dữ liệu màn chơi, câu hỏi, đáp án, điều kiện hoàn thành và tiến trình của người học trong từng bản đồ phiêu lưu.

3.1.1.8 Quản lý bảng xếp hạng

Tổng hợp và hiển thị thành tích học tập của người dùng dưới dạng bảng xếp hạng. Dữ liệu xếp hạng được tính toán dựa trên điểm học tập, điểm phiêu lưu hoặc các tiêu chí đánh giá khác do hệ thống quy định. Chức năng này nhằm tạo động lực cạnh tranh tích cực giữa các người học.

3.1.1.9 Hỗ trợ học phát âm bằng trí tuệ nhân tạo

Cung cấp công cụ hỗ trợ phát âm cho người dùng thông qua việc chuyển đổi văn bản tiếng Anh thành giọng đọc tự động và phiên âm IPA. Kết quả xử lý phải được hiển thị trực quan, giúp người học nhận biết cách phát âm chuẩn và hỗ trợ cải thiện kỹ năng

nghe – nói.

3.1.1.10 Quản lý người dùng

Cung cấp cho quản trị viên khả năng quản lý thông tin người dùng, bao gồm theo dõi hoạt động, cập nhật dữ liệu tài khoản, thay đổi quyền truy cập và xử lý các trường hợp vi phạm quy định sử dụng hệ thống.

3.1.1.11 Quản lý danh mục học tập

Quản lý các danh mục phân loại nội dung như cấp độ nghe và chủ đề học tập. Các danh mục này đóng vai trò tổ chức và định hướng nội dung cho người học.

3.1.1.12 Quản lý bài kiểm tra và câu hỏi

Cho phép quản trị viên xây dựng và quản lý ngân hàng bài luyện nghe, câu hỏi và đáp án. Mỗi bài kiểm tra có thể được cấu hình để phục vụ nhiều hình thức học tập và trò chơi khác nhau trong hệ thống.

3.1.1.13 Quản lý tài nguyên đa phương tiện

Hỗ trợ lưu trữ và quản lý các tài nguyên đa phương tiện như tệp âm thanh, hình ảnh minh họa và dữ liệu phục vụ trò chơi. Các tài nguyên này phải được liên kết chính xác với nội dung học tập tương ứng.

3.1.1.14 Quản lý dữ liệu và báo cáo thống kê

Cung cấp khả năng thống kê và tổng hợp dữ liệu học tập nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi hiệu quả hoạt động của hệ thống. Các báo cáo có thể bao gồm số lượng người dùng, kết quả học tập, mức độ hoàn thành bài học và hiệu suất sử dụng các chức năng.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

3.1.2.1 Hiệu năng

Hệ thống phải đảm bảo khả năng phản hồi nhanh và xử lý dữ liệu hiệu quả nhằm mang lại trải nghiệm học tập liên tục cho người dùng.

- Thời gian tải trang ban đầu không vượt quá 3 giây trong điều kiện mạng Internet thông thường;
- Thời gian phản hồi đối với các thao tác tra cứu dữ liệu như danh sách bài học, bảng xếp hạng hoặc thông tin cá nhân không vượt quá 2 giây;
- Các tệp âm thanh phục vụ luyện nghe phải được phát trong thời gian ngắn sau khi người dùng yêu cầu;
- Chức năng AI Voice Lab phải trả về kết quả phiên âm IPA và giọng đọc trong thời gian phù hợp, đảm bảo không làm gián đoạn quá trình học tập;

- Hệ thống phải hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng truy cập và sử dụng mà vẫn duy trì hiệu năng ổn định.

3.1.2.2 Khả năng mở rộng

Hệ thống cần được thiết kế theo hướng dễ dàng nâng cấp và mở rộng trong tương lai.

- Cho phép bổ sung bài học, chủ đề và cấp độ mới mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có;

- Hỗ trợ tích hợp thêm các trò chơi học tập mới trong hệ thống gamification;

- Dễ dàng mở rộng số lượng người dùng khi quy mô hệ thống tăng lên;

- Mã nguồn được tổ chức theo kiến trúc phân lớp nhằm thuận lợi cho việc bảo trì và phát triển;

- Các thành phần AI có thể được tách thành dịch vụ độc lập để nâng cao khả năng mở rộng.

3.1.2.3 Tính sẵn sàng và An toàn dữ liệu

Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.

- Thông tin tài khoản và mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa;

- Chỉ người dùng đã xác thực mới được phép truy cập các chức năng tương ứng với quyền hạn của mình;

- Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền giữa học viên và quản trị viên;

- Dữ liệu truyền tải giữa máy khách và máy chủ cần được bảo vệ thông qua giao thức HTTPS;

- Hệ thống phải có biện pháp phòng chống các hình thức tấn công phổ biến như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) và Cross-Site Request Forgery (CSRF);

- Các thao tác quản trị quan trọng cần được kiểm soát nhằm tránh truy cập trái phép.

3.1.2.4 Usability (Tính khả dụng)

Hệ thống phải cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người học.

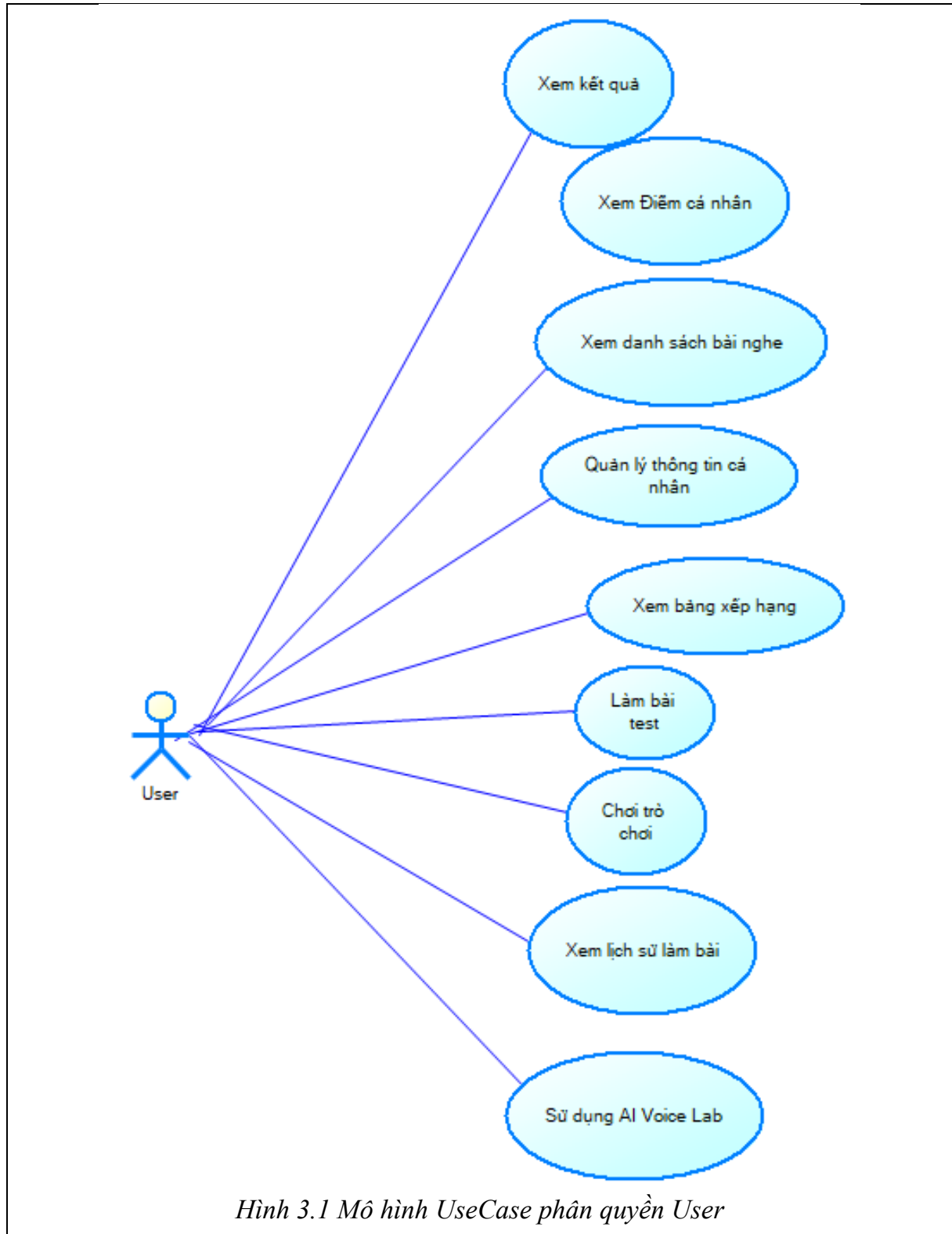
- Giao diện phải trực quan, dễ thao tác và nhất quán giữa các chức năng;

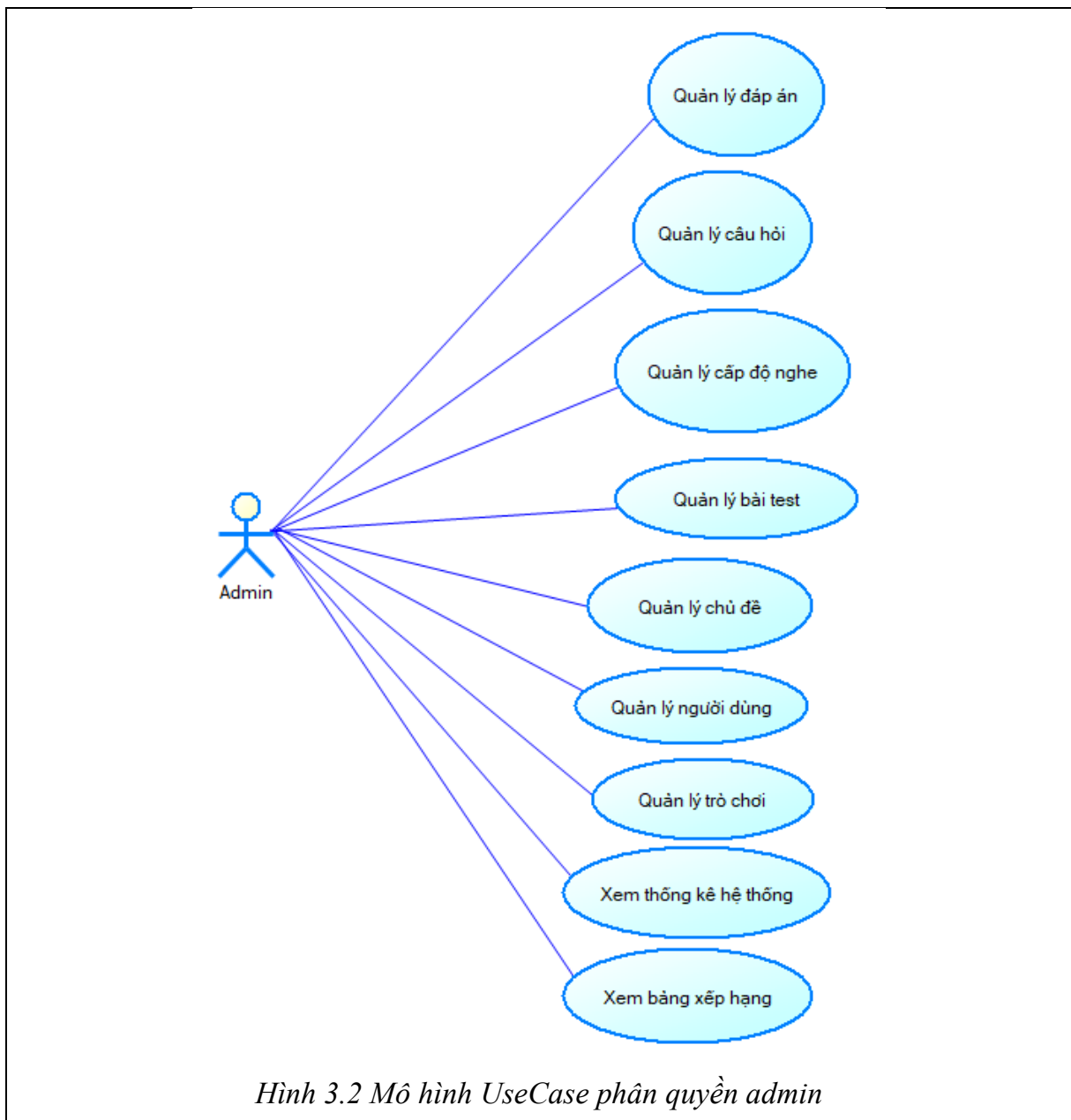
- Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh;

- Các chức năng luyện nghe và trò chơi học tập phải có hướng dẫn rõ ràng cho người dùng;

- Màu sắc, bố cục và các thành phần giao diện cần đảm bảo tính thẩm mỹ và hỗ trợ khả năng tập trung khi học tập;
- Người dùng có thể dễ dàng truy cập các chức năng chính chỉ với số lượng thao tác tối thiểu.

3.2 Mô hình UseCase





3.2.1 Mô tả Sơ đồ Usecase

3.2.1.1 Chức năng của User:

- Tra cứu Bài luyện nghe, Cấp độ, Chủ đề, Bản đồ phiếu lưu: tìm kiếm bài học theo độ khó (Level) hoặc chủ đề luyện tập (Topic);
- Xem chi tiết Bài học, Cấp độ, Chủ đề, Bản đồ phiếu lưu: Hiển thị thông tin chi tiết của từng bài nghe (danh sách câu hỏi, phần nghe liên quan, yêu cầu điểm số) và tiến trình mở khóa các ải trên bản đồ phiếu lưu;
- Bắt đầu làm bài: Khởi tạo một phiên làm bài test hoặc chơi game giải mã ô chữ. Hệ thống ghi nhận bài học được chọn, nạp danh sách câu hỏi, tệp âm thanh tương ứng, thiết lập bộ đếm thời gian và chuyển trạng thái bài học sang đang thực hiện;
- Nộp bài và Chấm điểm (Xử lý kết quả học tập): Xử lý kết quả cho bài luyện nghe

đã hoàn thành. Hệ thống tự động so sánh đáp án, tính toán điểm số đạt được, cộng điểm phiếu lưu (DiemMan), điểm tích lũy (TongDiem), đồng thời mở khóa các ả bản đồ tiếp theo hoặc cấp phần thưởng khung viền avatar (Vien) tương ứng;

- Xem lịch sử học tập (Theo dõi tiến trình làm bài): Truy xuất lịch sử luyện tập cá nhân. Học viên có thể xem lại danh sách các bài test đã thực hiện trong quá khứ cùng với điểm số và thời gian hoàn thành chi tiết;

- Xem, sửa, xóa thông tin cá nhân, lịch sử làm bài và tiến trình học tập cá nhân.

3.2.1.2 Chức năng của Quản trị viên

- Quản lý Bài luyện nghe, Cấp độ, Chủ đề, Bản đồ phiếu lưu (CRUD): Cho phép Admin thêm mới, cập nhật, hiển thị chi tiết hoặc xóa bỏ các bài kiểm tra (Baitest), chủ đề học tập (Chude), cấp độ nghe (Capdonghe), và thiết lập lộ trình các ả trên bản đồ phiếu lưu;

- Quản lý Học viên: Xem danh sách học viên, tra cứu thông tin cá nhân, cập nhật dữ liệu tài khoản, theo dõi tổng điểm tích lũy (TongDiem) và thực hiện khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng khi cần thiết;

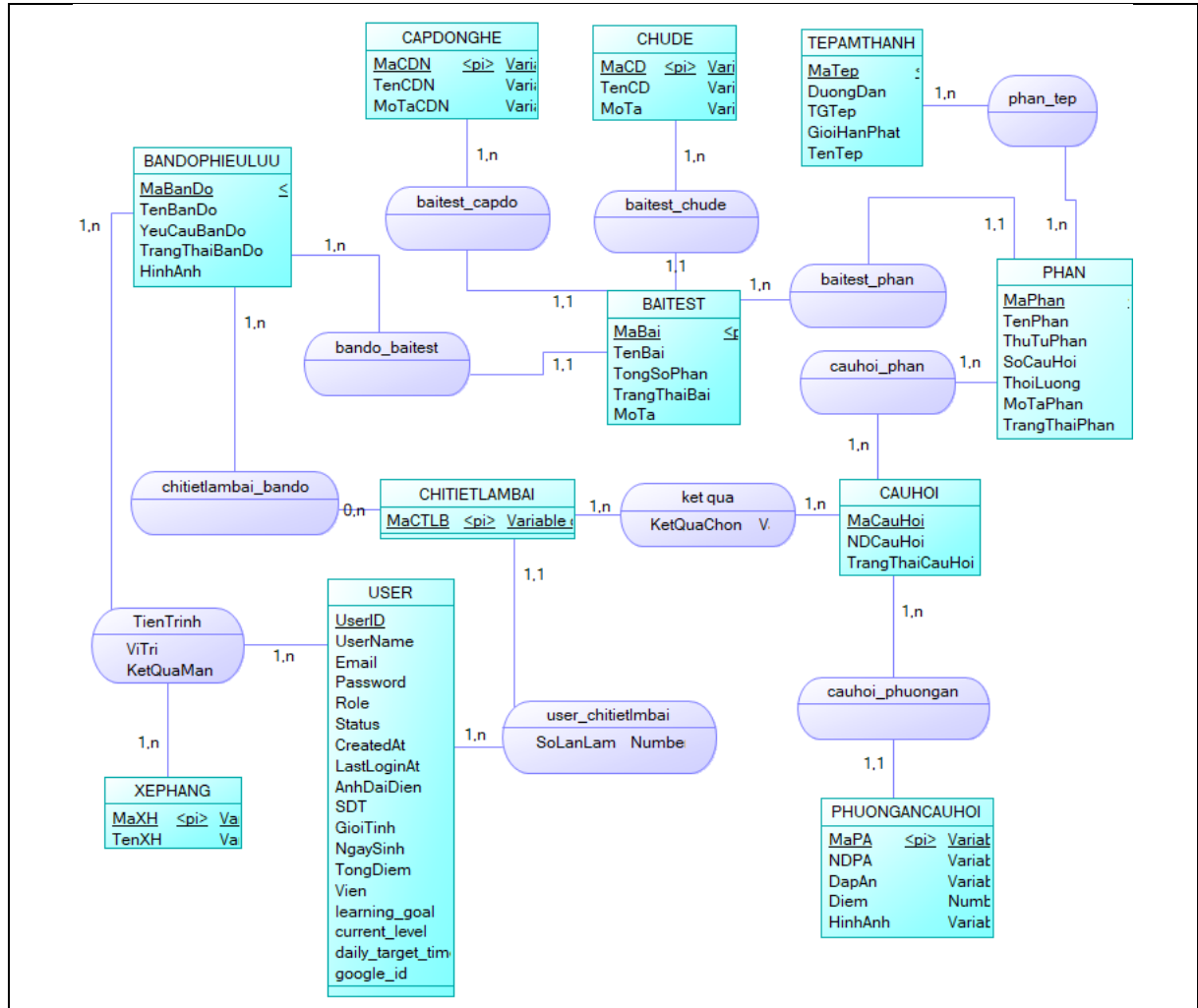
- Quản lý Phần nghe, Câu hỏi và Đáp án: Biên tập nội dung chi tiết cho từng bài test: cấu hình các phần nghe (Phan) liên kết với tệp âm thanh (Tepamthanh), tạo câu hỏi trắc nghiệm hoặc thiết lập các ký tự ô chữ hàng ngang tương ứng với từ khóa hàng dọc cho game ô chữ;

- Quản lý Khung viền và Phần thưởng: Thiết lập danh sách các khung viền avatar (Vien), cấu hình điểm số yêu cầu (YeuCauBanDo) để mở khóa ả bản đồ và quản lý quy trình tự động trao thưởng cho học viên khi hoàn thành thử thách;

- Xem Dashboard thống kê học tập: Theo dõi biểu đồ và số liệu báo cáo tổng quan về số lượng học viên hoạt động, tổng lượt làm bài test, tỷ lệ trả lời đúng trung bình và hiệu suất học tập trên hệ thống theo thời gian thực;

- Xem, sửa thông tin cá nhân và cấu hình tài khoản Admin.

3.3 Mô hình ERD



Hình 3.3 Mô hình ERD

3.3.1 Mô tả thực thể

❖ Thực thể BAITEST

- Chức năng: Chứa các thuộc tính của bài kiểm tra;
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.1 Thực thể BAITEST

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBai	Mã định danh duy nhất cho mỗi bài test	Khóa chính
2	TenBai	Tên bài test	Not null
3	TongSoPhan	Tổng số phần trong bài test	Not null
4	TrangThaiBai	Trạng thái của bài test	Not null

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
5	MoTa	Mô tả bài test	
6	TongThoiLuong	Tổng thời lượng của bài test	Not null

❖ **Thực thể BANDOPHIEULUU**

- Chức năng: Chứa các thuộc tính của bản đồ phiêu lưu;
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.2 Thực thể BANDOPHIEULUU

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBanDo	Mã định danh duy nhất cho mỗi bản đồ phiêu lưu	Khóa chính
2	TenBanDo	Tên bản đồ phiêu lưu	Not null
3	YeuCauBanDo	Yêu cầu của bản đồ phiêu lưu	Not null
4	TrangThaiBanDo	Trạng thái của bản đồ phiêu lưu	Not null
5	HinhAnh	Hình ảnh đại diện cho bản đồ phiêu lưu	Not null

❖ **Thực thể CAPDONGHE**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính cấp độ nghe
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.3 Thực thể CAPDONGHE

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCDN	Mã định danh duy nhất cho mỗi cấp độ nghe	Khóa chính
2	TenCDN	Tên cấp độ nghe	Not null
3	MoTaCDN	Mô tả về cấp độ nghe	

❖ **Thực thể CHUDE**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính chủ đề nghe
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.4 Thực thể CHUDE

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCD	Mã định danh duy nhất cho mỗi chủ đề	Khóa chính
2	TenCD	Tên chủ đề	Not null
3	MoTa	Mô tả về chủ đề	

❖ **Thực thể CAUHOI**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính câu hỏi của phần kiểm tra;
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.5 Thực thể CAUHOI

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCauHoi	Mã định danh duy nhất cho mỗi câu hỏi	Khóa chính
2	NDCauHoi	Nội dung câu hỏi	Not null
3	TrangThaiCauHoi	Trạng thái của câu hỏi	Not null

❖ **Thực thể PHUONGANCAUHOI**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính phương án của câu hỏi;
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.6 Thực thể PHUONGANCAUHOI

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaPA	Mã định danh duy nhất cho mỗi phương án trả lời	Khóa chính
2	NDPA	Nội dung phương án trả lời	Not null
3	DapAn	Đáp án đúng hoặc giá trị đáp án	Not null
4	Diem	Điểm tương ứng với phương án	Not null
5	HinhAnh	Hình ảnh minh họa cho phương án	Not null

❖ **Thực thể PHAN**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính phần kiểm tra của bài test;
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.7 Thực thể PHAN

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaPhan	Mã định danh duy nhất cho mỗi phần	Khóa chính
2	TenPhan	Tên phần	Not null
3	ThuTuPhan	Thứ tự của phần trong bài test	Not null
4	SoCauHoi	Số câu hỏi trong phần	Not null
5	ThoiLuong	Thời lượng của phần	Not null
6	MoTaPhan	Mô tả nội dung phần	
7	TrangThaiPhan	Trạng thái của phần	Not null

❖ **Thực thể CHITIETLAMBAI**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính chi tiết làm bài của người dùng;
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.8 Thực thể CHITIETLAMBAI

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCTLB	Mã định danh duy nhất cho mỗi chi tiết làm bài	Khóa chính

❖ **Thực thể TEPAMTHANH**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính tệp âm thanh của phần kiểm tra;
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.9 Thực thể TEPAMTHANH

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaTep	Mã định danh duy nhất cho mỗi tệp âm thanh	Khóa chính
2	DuongDan	Đường dẫn của tệp âm thanh	Not null
3	TGTep	Thời gian hoặc độ dài của tệp	Not null
4	GioiHanPhat	Giới hạn phát của tệp	Not null
5	TenTep	Tên tệp âm thanh	Not null

❖ **Thực thể USER**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính về thông tin của người dùng bao gồm tài khoản, vai trò (admin hoặc user), và thời gian tạo tài khoản;
- Nội dung thực thể:

Bảng 3.10 Thực thể USER

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	UserID	Mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng	Khóa chính
2	UserName	Tên người dùng	Not null
3	Email	Địa chỉ email	Not null
4	Password	Mật khẩu đăng nhập	Not null
5	Role	Vai trò của người dùng	Not null
6	Status	Trạng thái tài khoản	Not null
7	CreatedAt	Thời điểm tạo tài khoản	Not null
8	LastLoginAt	Thời điểm đăng nhập gần nhất	Not null
9	AnhDaiDien	Ảnh đại diện	
10	SDT	Số điện thoại	
11	GioiTinh	Giới tính	
12	NgaySinh	Ngày sinh	
13	TongDiem	Tổng điểm tích lũy	
14	Vien	Viên	
15	learning_goal	Mục tiêu học tập	
16	current_level	Trình độ hiện tại	
17	daily_target_time	Thời gian học mục tiêu hằng ngày	
18	google_id	Mã định danh tài khoản Google	

❖ **Thực thể XEPHANG**

- Chức năng: Quản lý thuộc tính về xếp hạng người dùng;

- Nội dung thực thể:

Bảng 3.11 Thực thể XEPHANG

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaXH	Mã định danh duy nhất cho mỗi xếp hạng	Khóa chính
2	TenXH	Tên xếp hạng	Not null

❖ **Liên kết user_chitietlambai**

- Chức năng: Liên kết thực thể USER và CHITIETLAMBAI đồng thời quản lý thuộc tính số lần làm bài của người dùng;

- Nội dung liên kết:

Bảng 3.12 Liên kết user_chitietlambai

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	UserID	Mã người dùng	Khóa ngoại
2	MaCTLB	Mã chi tiết làm bài	Khóa ngoại
3	SoLanLam	Số lần người dùng thực hiện bài	Not Null

❖ **Liên kết ketqua**

- Chức năng: Liên kết thực thể CHITIETLAMBAI và CAUHOI đồng thời quản lý thuộc tính kết quả chọn của người dùng;

- Nội dung liên kết:

Bảng 3.13 Liên kết ketqua

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCTLB	Mã chi tiết làm bài	Khóa ngoại
2	MaCauHoi	Mã câu hỏi	Khóa ngoại
3	KetQuaChon	Đáp án người dùng đã chọn	Not Null

❖ **Liên kết bando_baitest**

- Chức năng: Liên kết thực thể BANDO và BAITEST;

- Nội dung liên kết:

Bảng 3.14 Liên kết bando_baitest

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBanDo	Mã bản đồ	Khóa ngoại (FK)
2	MaBai	Mã bài kiểm tra	Khóa ngoại (FK)

❖ **Liên kết baitest_capdo**

- Chức năng: Liên kết thực thể BATEST và CAPDONGHE;
- Nội dung liên kết:

Bảng 3.15 Liên kết baitest_capdo

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBai	Mã bài kiểm tra	Khóa ngoại (FK)
2	MaCDN	Mã cấp độ nghe	Khóa ngoại (FK)

❖ **Liên kết baitest_chude**

- Chức năng: Liên kết thực thể BATEST và CHUDE;
- Nội dung liên kết:

Bảng 3.16 Liên kết baitest_chude

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBai	Mã bài kiểm tra	Khóa ngoại (FK)
2	MaCD	Mã chủ đề	Khóa ngoại (FK)

❖ **Liên kết baitest_phan**

- Chức năng: Liên kết thực thể BAATEST và PHAN đồng thời quản lý thuộc tính kết quả chọn của người dùng;
- Nội dung liên kết:

Bảng 3.17 Liên kết baitest_phan

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBai	Mã bài kiểm tra	Khóa ngoại (FK)
2	MaPhan	Mã phần thi	Khóa ngoại (FK)

❖ **Liên kết phan_tep**

- Chức năng: Liên kết thực thể PHAN và TEPAMTHANH;
- Nội dung liên kết:

Bảng 3.18 Liên kết phan_tep

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaPhan	Mã phần thi	Khóa ngoại (FK)
2	MaTep	Mã tệp âm thanh	Khóa ngoại (FK)

❖ **Liên kết chitietlambai_bando**

- Chức năng: Liên kết thực thể CHITIETLAMBAI và BANDOPHIEULUU; đồng thời quản lý các thuộc tính về tiến trình chơi của người dùng;
- Nội dung liên kết:

Bảng 3.19 Liên kết chitietlambai_bando

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCTLB	Mã chi tiết làm bài	Khóa ngoại (FK)
2	MaBanDo	Mã bản đồ phiêu lưu	Khóa ngoại (FK)
3	TienTrinh	Tiến trình hoàn thành bản đồ	Not Null
4	ViTri	Vị trí hiện tại trên bản đồ	Not Null
5	KetQuaMan	Kết quả của màn chơi hiện tại	Not Null

❖ **Liên kết cauhoi_phan**

- Chức năng: Liên kết thực thể PHAN và CAUHOI;
- Nội dung liên kết:

Bảng 3.20 Liên kết cauhoi_phan

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaPhan	Mã phần thi	Khóa ngoại (FK)
2	MaCauHoi	Mã câu hỏi	Khóa ngoại (FK)

❖ **Liên kết cauhoi_phuongan**

- Chức năng: Liên kết thực thể CAUHOI và PHUONGANCAUHOI;
- Nội dung liên kết:

Bảng 3.21 Liên kết cauhoi_phuongan

STT	Thuộc tính	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCauHoi	Mã câu hỏi	Khóa ngoại (FK)
2	MaPA	Mã phương án	Khóa ngoại (FK)

❖ **Mối quan hệ của các thực thể**

- Chức năng: Thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể
- Nội dung:

Bảng 3.22 Mối quan hệ của các thực thể

STT	Thực thể A	Thực thể B	Quan hệ	Mô tả
1	BANDOPHIEULUU	BAITEST	1 - n	Một bản đồ phiếu lưu có thể chứa nhiều bài test. Một bài test chỉ thuộc về một bản đồ phiếu lưu duy nhất.
2	CAPDONGHE	BAITEST	1 - n	Một cấp độ nghe có thể áp dụng cho nhiều bài test. Một bài test chỉ thuộc một cấp độ nghe duy nhất.
3	CHUDE	BAITEST	1 - n	Một chủ đề có thể bao gồm nhiều bài test. Một bài test chỉ thuộc về một chủ đề duy nhất.
4	BAITEST	PHAN	1 - n	Một bài test được chia thành nhiều phần. Một phần chỉ thuộc về một bài test duy nhất.
5	PHAN	CAUHOI	n - n	Một phần có thể chứa nhiều câu hỏi và một câu hỏi có thể được sử dụng trong nhiều phần khác nhau. Quan hệ được cài đặt thông qua bảng cauhoi_phan.
6	CAUHOI	PHUONGANCAUHOI	1 - n	Một câu hỏi có thể có nhiều phương án trả lời. Một phương án chỉ thuộc về một câu hỏi duy nhất.

STT	Thực thể A	Thực thể B	Quan hệ	Mô tả
7	PHAN	TEPAMTHANH	n - n	Một phần có thể sử dụng nhiều tệp âm thanh và một tệp âm thanh có thể được sử dụng trong nhiều phần khác nhau. Quan hệ được cài đặt thông qua bảng phan_baitest.
8	USER	CHITIETLAMBAI	1 - n	Một người dùng có thể có nhiều lần làm bài. Mỗi chi tiết làm bài chỉ thuộc về một người dùng duy nhất.
9	CHITIETLAMBAI	CAUHOI	n - n	Một lần làm bài bao gồm nhiều câu trả lời cho các câu hỏi. Một câu hỏi có thể xuất hiện trong nhiều lần làm bài khác nhau. Quan hệ được lưu trong bảng ket_qua.
10	BANDOPHIEULUU	CHITIETLAMBAI	n - n	Một bản đồ phiếu lưu có thể được nhiều người chơi tham gia. Một lần làm bài có thể diễn ra trên một hoặc nhiều bản đồ. Quan hệ được lưu trong bảng chitietlambai_bando.
11	USER	TienTrinh	1 - n	Một người dùng có thể có nhiều bản ghi tiến trình học tập. Mỗi bản ghi tiến trình thuộc về một người dùng duy nhất.
12	BANDOPHIEULUU	TienTrinh	1 - n	Một bản đồ phiếu lưu có thể có nhiều bản ghi tiến trình từ nhiều người dùng khác nhau. Một bản ghi tiến trình chỉ thuộc về một bản đồ duy nhất.
13	XEPHANG	TienTrinh	1 - n	Một mức xếp hạng có thể được gán cho nhiều tiến trình học tập. Một bản ghi tiến trình chỉ thuộc về một mức xếp hạng duy nhất.
14	PHAN	phan_baitest	1 - n	Một phần có thể xuất hiện trong nhiều bản ghi liên kết âm thanh. Mỗi bản ghi liên kết tham chiếu đến một phần cụ thể.

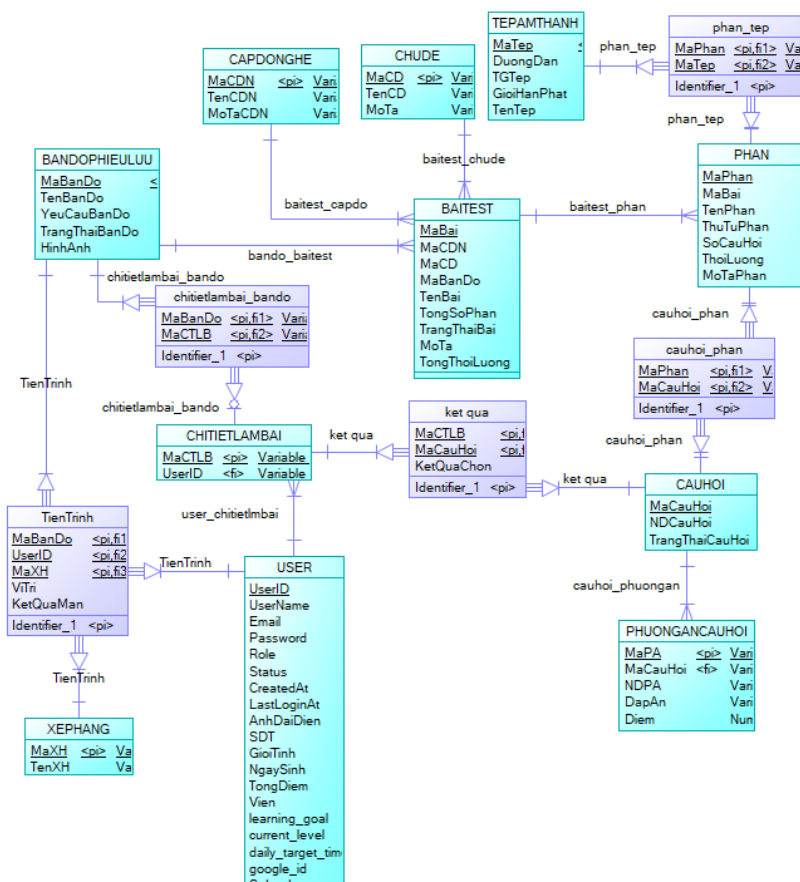
STT	Thực thể A	Thực thể B	Quan hệ	Mô tả
15	TEPAMTHANH	phan_baitest	1 - n	Một tệp âm thanh có thể được sử dụng trong nhiều liên kết với các phần khác nhau.
16	PHAN	cauhoi_phan	1 - n	Một phần có thể chứa nhiều liên kết đến các câu hỏi.
17	CAUHOI	cauhoi_phan	1 - n	Một câu hỏi có thể xuất hiện trong nhiều liên kết với các phần khác nhau.
18	CHITIETLAMBAI	ket_qua	1 - n	Một lần làm bài tạo ra nhiều kết quả trả lời tương ứng với các câu hỏi.
19	CAUHOI	ket_qua	1 - n	Một câu hỏi có thể nhận được nhiều câu trả lời từ các lần làm bài khác nhau.
20	CHITIETLAMBAI	chitietlambai_bando	1 - n	Một lần làm bài có thể được ghi nhận trên nhiều bản đồ phiếu lưu.
21	BANDOPHIEULUU	chitietlambai_bando	1 - n	Một bản đồ phiếu lưu có thể được nhiều người chơi tham gia thông qua các lần làm bài khác nhau.

3.4 Lược đồ quan hệ

1. USER (**UserID**, UserName, Email, Password, Role, SDT, GioiTinh, LastLoginAt, AnhDaiDien, NgaySinh, TongDiem, Status, Vien, current_level, daily_target_time, learning_goal, CreatedAt, google_id)
2. BANDOPHIEULUU (**MaBanDo**, TenBanDo, YeuCauBanDo, TrangThaiBanDo, HinhAnh)
3. CAPDONGHE (**MaCDN**, TenCDN, MoTaCDN)
4. CHUDE (**MaCD**, TenCD, MoTa)
5. BAITEST (**MaBai**, TenBai, TongSoPhan, TrangThaiBai, TongThoiLuong, MoTa, MaCDN, MaCD, MaBanDo)
6. PHAN (**MaPhan**, TenPhan, ThuTuPhan, SoCauHoi, ThoiLuong, MoTaPhan, MaBai)
7. TEPAMTHANH (**MaTep**, DuongDan, TGTep, GioiHanPhat, TenTep)
8. PHAN_TEP (MaPhan, MaTep)
9. CAUHOI (**MaCauHoi**, NDCauHoi, TrangThaiCauHoi)

10. CAUHOI_PHAN (MaPhan, MaCauHoi)
11. PHUONGANCAUHOI (**MaPA**, NDPA, DapAn, Diem, MaCauHoi)
12. CHITIETLAMBAI (**MaCTLB**, UserID)
13. CHITIETLAMBAI_BANDO (MaBanDo, MaCTLB)
14. KETQUA (**MaCTLB**, MaCauHoi, KetQuaChon)
15. XEPHANG (**MaXH**, TenXH)
16. TIENTRINH (MaBanDo, UserID, MaXH, ViTri, KetQuaMan)

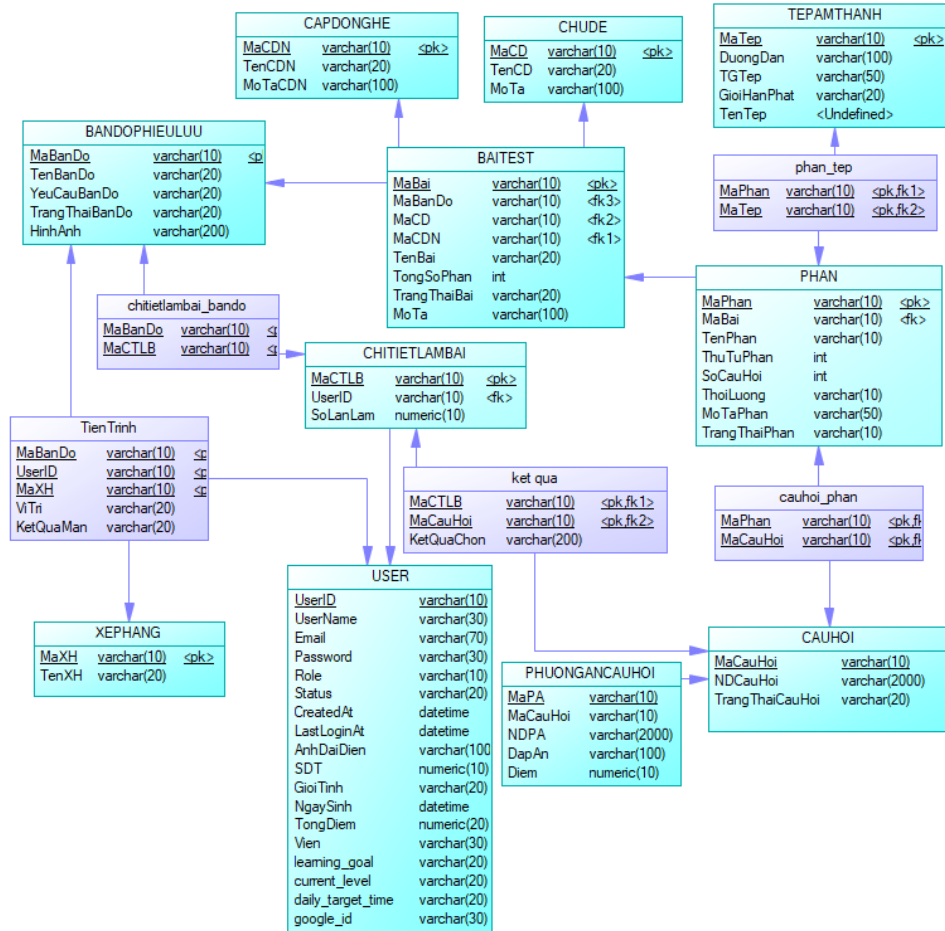
3.5 Mô hình Logic



Hình 3.4 Mô hình Logic

Mô hình logic của hệ thống – Hình 3.4 được thiết kế nhằm quản lý toàn bộ quá trình học luyện nghe tiếng Anh và tích hợp hình thức trò chơi (Gamification). Cơ sở dữ liệu gồm các bảng quản lý người dùng, bài kiểm tra, bản đồ phiếu lưu, chủ đề, cấp độ nghe, câu hỏi và kết quả làm bài. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

3.6 Mô hình vật lý



Hình 3.5 Mô hình vật lý

3.6.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1.1 Bảng BAITEST

Bảng 3.23 Bảng BAITEST

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBai	varchar(10)	Mã bài test (PK)	Khóa chính
2	MaBanDo	varchar(10)	Mã bản đồ phiếu lưu (FK)	Khóa ngoại
3	MaCD	varchar(10)	Mã chủ đề (FK)	Khóa ngoại
4	MaCDN	varchar(10)	Mã cấp độ nghe (FK)	Khóa ngoại
5	TenBai	varchar(20)	Tên bài test	Not null
6	TongSoPhan	int	Tổng số phần	Not null
7	TrangThaiBai	varchar(20)	Trạng thái bài test	Not null

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
8	MoTa	varchar(100)	Mô tả bài test	
9	TongThoiLuong	int	Tổng thời lượng bài test	Not null

3.6.1.2 Bảng CAPDONGHE

Bảng 3.24 Bảng CAPDONGHE

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCDN	varchar(10)	Mã cấp độ nghe	Khóa chính
2	TenCDN	varchar(20)	Tên cấp độ nghe	Not null
3	MoTaCDN	varchar(100)	Mô tả cấp độ nghe	Not null

3.6.1.3 Bảng CAUHOI

Bảng 3.25 Bảng CAUHOI

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCauHoi	varchar(10)	Mã câu hỏi	Khóa chính
2	NDCauHoi	varchar(2000)	Nội dung câu hỏi	Not null
3	TrangThaiCauHoi	varchar(20)	Trạng thái câu hỏi	Not null

3.6.1.4 Bảng CHITIETLAMBAI

Bảng 3.26 Bảng CHITIETLAMBAI

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCTLB	varchar(10)	Mã chi tiết làm bài	Khóa chính
2	UserID	varchar(10)	Mã người dùng	Khóa ngoại
3	SoLanLam	numeric(10)	Số lần làm	Not null

3.6.1.5 Bảng CHUDE

Bảng 3.27 Bảng CHUDE

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCD	varchar(10)	Mã chủ đề	Khóa chính

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
2	TenCD	varchar(20)	Tên chủ đề	Not null
3	MoTa	varchar(100)	Mô tả chủ đề	

3.6.1.6 Bảng PHAN

Bảng 3.28 Bảng PHAN

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaPhan	varchar(10)	Mã phần	Khóa chính
2	MaBai	varchar(10)	Mã bài test	Khóa ngoại
3	TenPhan	varchar(10)	Tên phần	Not null
4	ThuTuPhan	int	Thứ tự phần	Not null
5	SoCauHoi	int	Số câu hỏi	Not null
6	ThoiLuong	varchar(10)	Thời lượng	Not null
7	MoTaPhan	varchar(50)	Mô tả phần	
8	TrangThaiPhan	varchar(10)	Trạng thái phần	Not null

3.6.1.7 Bảng PHUONGANCAUHOI

Bảng 3.29 Bảng PHUONGANCAUHOI

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaPA	varchar(10)	Mã phương án	Khóa chính
2	MaCauHoi	varchar(10)	Mã câu hỏi	Khóa ngoại
3	NDPA	varchar(2000)	Nội dung phương án	Not null
4	DapAn	varchar(100)	Đáp án	Not null
5	Diem	numeric(10)	Điểm	Not null
6	HinhAnh	varchar(200)	Hình ảnh minh họa	

3.6.1.8 Bảng TEPAMTHANH

Bảng 3.30 Bảng TEPAMTHANH

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaTep	varchar(10)	Mã tệp âm thanh	Khoá chính
2	DuongDan	varchar(100)	Đường dẫn tệp	Not null
3	TGTep	varchar(50)	Thời gian tệp	Not null
4	GioiHanPhat	varchar(20)	Giới hạn phát	Not null
5	TenTep	char(10)	Tên tệp	Not null

3.6.1.9 Bảng TIENTRINH

Bảng 3.31 Bảng TIENTRINH

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBanDo	varchar(10)	Mã bản đồ phiếu lưu (PK, FK)	Khóa ngoại
2	UserID	varchar(10)	Mã người dùng (PK, FK)	Khóa ngoại
3	MaXH	varchar(10)	Mã xếp hạng (PK, FK)	Khóa ngoại
4	ViTri	varchar(20)	Vị trí	Not null
5	KetQuaMan	varchar(20)	Kết quả màn	Not null

3.6.1.10 Bảng XEPHANG

Bảng 3.32 Bảng XEPHANG

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaXH	varchar(10)	Mã xếp hạng	Khóa chính
2	TenXH	varchar(20)	Tên xếp hạng	Not null

3.6.1.11 Bảng CHITIETLAMBAI_BANDO

Bảng 3.33 Bảng CHITIETLAMBAI_BANDO

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaBanDo	varchar(10)	Mã bản đồ phiếu lưu	Khóa ngoại
2	MaCTLB	varchar(10)	Mã chi tiết làm bài	Khóa ngoại

3.6.1.12 Bảng KETQUA

Bảng 3.34 Bảng KETQUA

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaCTLB	varchar(10)	Mã chi tiết làm bài	Khóa ngoại
2	MaCauHoi	varchar(10)	Mã câu hỏi	Khóa ngoại
3	KetQuaChon	varchar(200)	Kết quả lựa chọn	Not null

3.6.1.13 Bảng PHAN_TEP

Bảng 3.35 Bảng PHAN_TEP

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaPhan	varchar(10)	Mã phần	Khóa ngoại
2	MaTep	varchar(10)	Mã tệp âm thanh	Khóa ngoại

3.6.1.14 Bảng PHAN_CAUHOI

Bảng 3.36 Bảng PHAN_CAUHOI

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	MaPhan	varchar(10)	Mã phần	Khóa ngoại
2	MaCauHoi	varchar(10)	Mã câu hỏi	Khóa ngoại

3.6.1.1 Bảng USER

Bảng 3.37 Bảng USER

STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
1	UserID	varchar(10)	Mã người dùng	Khóa chính
2	UserName	varchar(30)	Tên người dùng	Not null
3	Email	varchar(70)	Email	Not null
4	Password	varchar(30)	Mật khẩu	Not null
5	Role	varchar(10)	Vai trò	Not null
6	Status	varchar(20)	Trạng thái	Not null

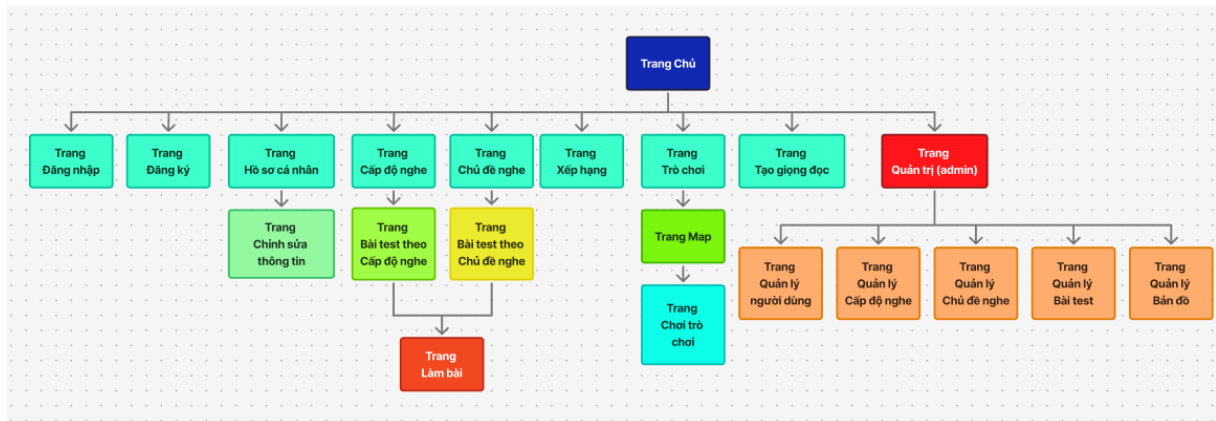
STT	Trường	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
7	CreatedAt	datetime	Ngày tạo tài khoản	Not null
8	LastLoginAt	datetime	Lần đăng nhập cuối	Not null
9	AnhDaiDien	varchar(100)	Ảnh đại diện	
10	SDT	numeric(10)	Số điện thoại	
11	GioiTinh	varchar(20)	Giới tính	
12	NgaySinh	datetime	Ngày sinh	
13	TongDiem	numeric(20)	Tổng điểm	
14	Vien	varchar(30)	Viện	
15	learning_goal	varchar(20)	Mục tiêu học tập	
16	current_level	varchar(20)	Trình độ hiện tại	
17	daily_target_time	varchar(20)	Thời gian mục tiêu mỗi ngày	
18	google_id	varchar(30)	Google ID	

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả thực hiện

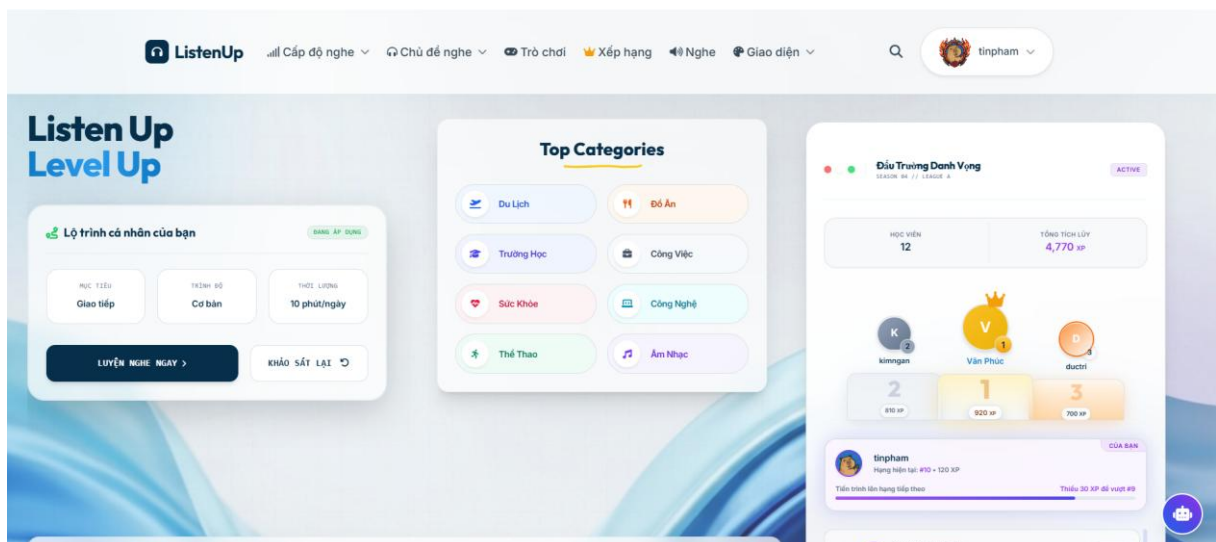
Hệ thống đã hoàn thành được các nội dung về chức năng được phân tích ở các chương trước đó. Ngoài ra còn phát triển thêm chức năng tạo giọng đọc để người dùng có thể luyện nghe phát âm các từ hoặc đoạn văn tiếng Anh.

4.2 Sơ đồ Site của Hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng



Hình 4.1 Sơ đồ Site Hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng

4.3 Giao diện Trang chủ



Hình 4.2 Giao diện trang chủ

Hình 4.2 là giao diện trang chủ của hệ thống được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu xanh – trắng chủ đạo, tạo cảm giác trực quan và thân thiện với người dùng. Phía trên là thanh điều hướng bao gồm: logo của hệ thống, các chức năng chính như Cấp độ nghe, Chủ đề nghe, Trò chơi, Xếp hạng, Nghe, Giao diện và khu vực thông

tin tài khoản người dùng.

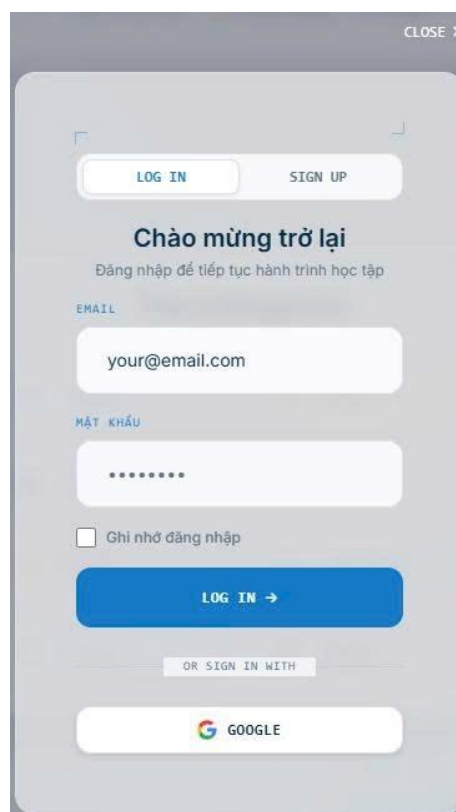
Ở phần nội dung chính, giao diện được chia thành ba khu vực. Bên trái là thẻ Lộ trình cá nhân của bạn, hiển thị mục tiêu học tập, trình độ hiện tại và thời lượng học mỗi ngày. Người dùng có thể bắt đầu luyện nghe ngay hoặc thực hiện khảo sát lại để cập nhật lộ trình phù hợp.

Khu vực ở giữa là danh sách Top Categories, cho phép người dùng lựa chọn các chủ đề luyện nghe như Du lịch, Đồ ăn, Trường học, Công việc, Sức khỏe, Công nghệ, Thể thao và Âm nhạc. Các chủ đề được trình bày dưới dạng các nút trực quan, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo sở thích hoặc nhu cầu học tập.

Bên phải là bảng Đấu trường danh vọng, hiển thị bảng xếp hạng của người dùng cùng các thông tin như tổng điểm tích lũy, thứ hạng hiện tại và tiến độ để đạt cấp độ tiếp theo. Khu vực này giúp tạo động lực học tập thông qua việc theo dõi thành tích và cạnh tranh với những người dùng khác.

4.4 Giao diện Xác thực và Tài khoản

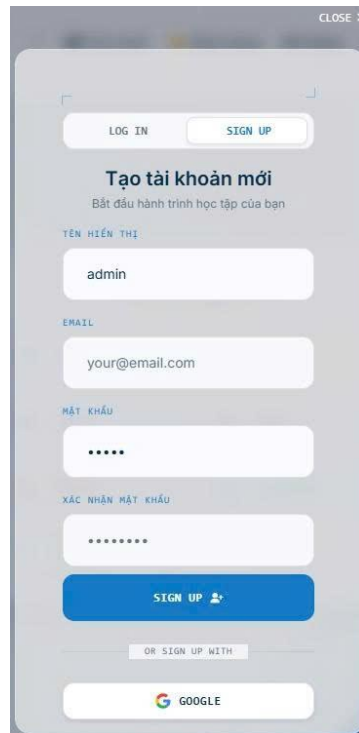
4.4.1 Giao diện Trang Đăng nhập và Đăng ký



Hình 4.3 Giao diện trang đăng nhập

Hình 4.3 là giao diện đăng nhập được thiết kế đơn giản và trực quan, cho phép người dùng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới. Người dùng có thể nhập email, mật khẩu, lựa chọn ghi nhớ đăng nhập và truy cập hệ thống thông qua nút Log In. Ngoài ra,

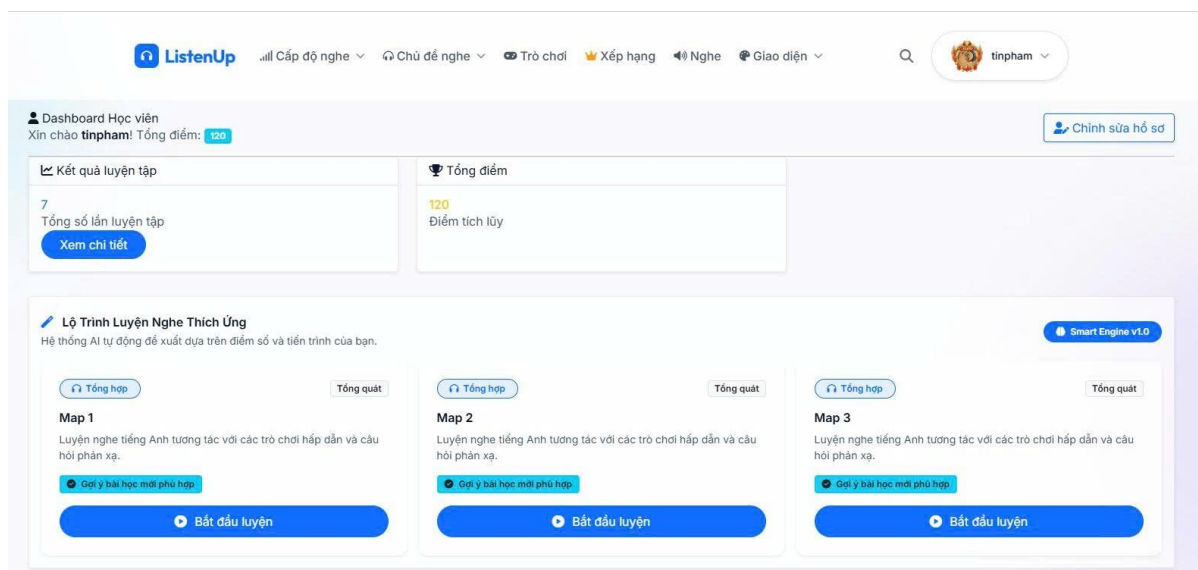
hệ thống còn hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google, giúp tăng tính tiện lợi và rút ngắn thời gian đăng nhập.



Hình 4.4 Giao diện trang đăng ký

Hình 4.4 là giao diện đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống. Người dùng cần nhập tên hiển thị, địa chỉ email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu trước khi nhấn nút Sign Up để hoàn tất quá trình đăng ký. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ đăng ký nhanh bằng tài khoản Google, giúp người dùng tạo tài khoản một cách thuận tiện và nhanh chóng.

4.5 Giao diện Trang Thông tin cá nhân



Hình 4.5 Giao diện trang thông tin cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công, hình 4.5 là giao diện Dashboard học viên cung cấp tổng quan về quá trình học tập của người dùng, bao gồm số lần luyện tập và tổng điểm tích lũy. Hệ thống sử dụng AI để đề xuất lộ trình luyện nghe phù hợp dựa trên trình độ và tiến độ học tập, đồng thời hiển thị các bản đồ luyện nghe kèm nút Bắt đầu luyện để người dùng dễ dàng tiếp tục quá trình học. Bên cạnh đó, người dùng có thể xem chi tiết kết quả luyện tập và chỉnh sửa thông tin cá nhân ngay trên giao diện.

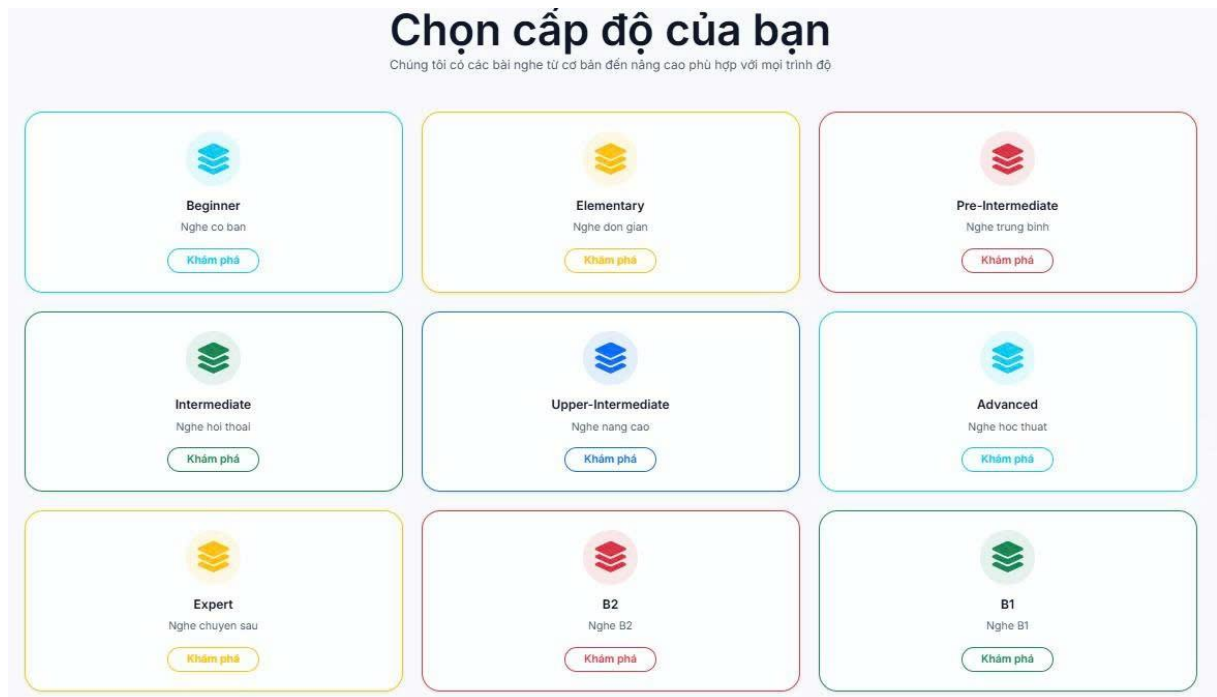
4.6 Giao diện trang chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Hình 4.6 Giao diện trang chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Hình 4.6 là giao diện chỉnh sửa hồ sơ cá nhân hỗ trợ cập nhật các thông tin tài khoản như tên hiển thị, số điện thoại, ngày sinh và giới tính. Bên cạnh đó, người dùng có thể thay đổi ảnh đại diện, lựa chọn khung viền avatar, thiết lập giọng đọc ưu tiên và tốc độ phát âm phù hợp với nhu cầu luyện nghe. Hệ thống cũng tích hợp chức năng thay đổi mật khẩu và lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa.

4.7 Giao diện các trang chức năng

4.7.1 Giao diện trang cấp độ nghe



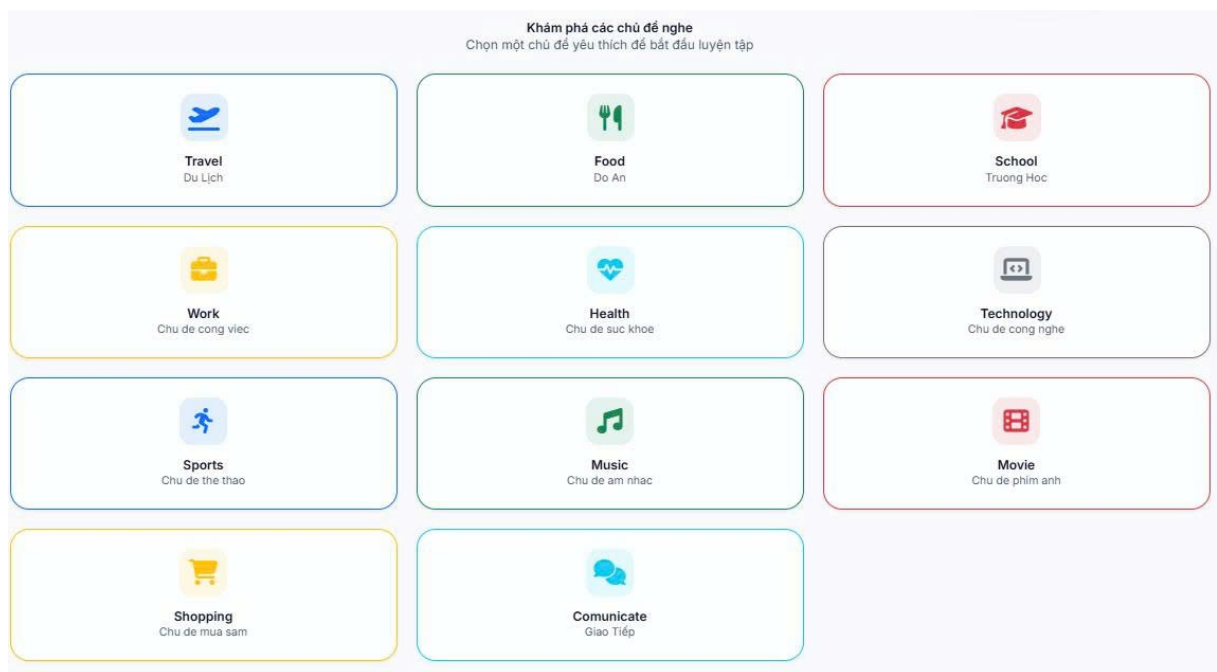
Hình 4.7 Giao diện trang cấp độ nghe

Hình 4.7 là giao diện chọn cấp độ nghe hiển thị các mức độ từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, B1, B2 và Expert. Mỗi cấp độ được trình bày dưới dạng một thẻ riêng kèm mô tả ngắn, giúp người học dễ dàng lựa chọn nội dung phù hợp với năng lực hiện tại và bắt đầu quá trình luyện nghe.

4.7.2 Giao diện trang chủ đề nghe

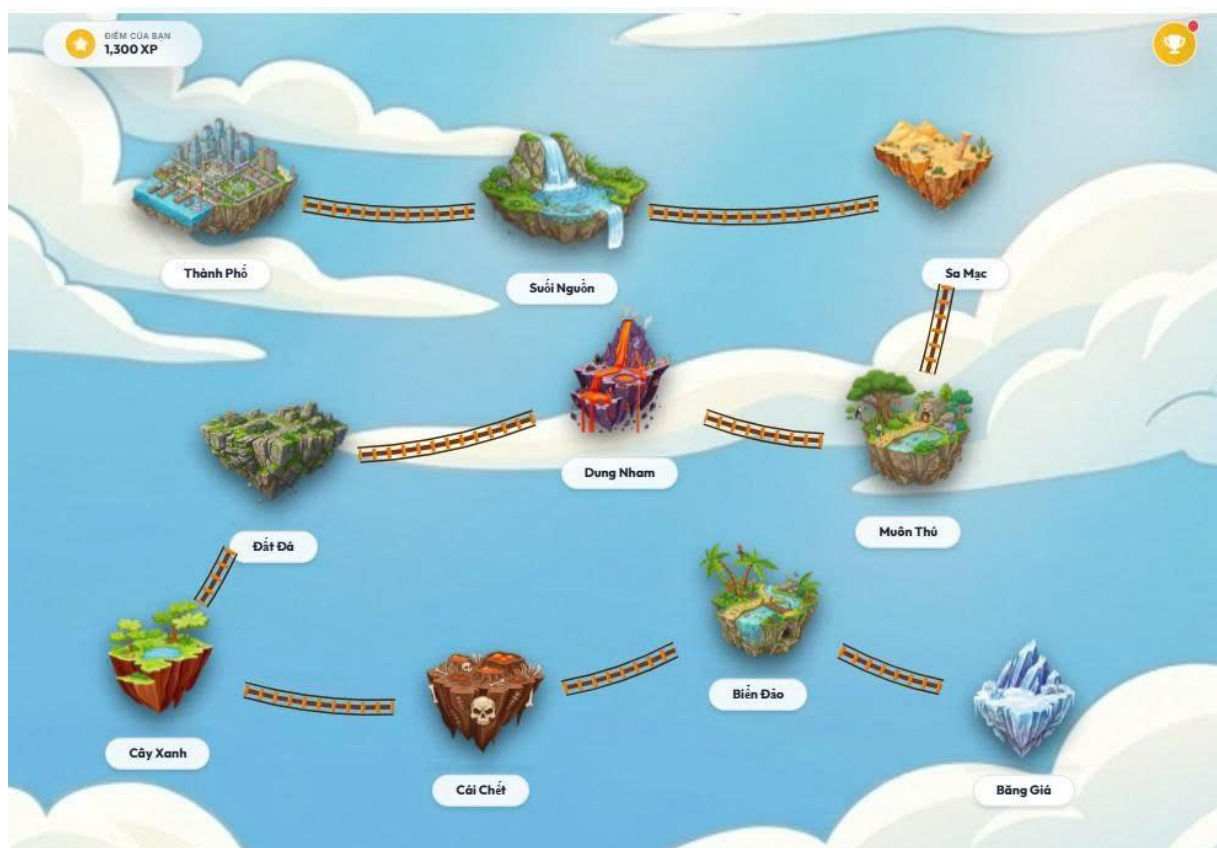
Trang chủ đề nghe (Hình 4.8) cho phép người học lựa chọn các chủ đề phù hợp với sở thích, mục tiêu học tập và trình độ hiện tại. Việc phân loại nội dung theo chủ đề giúp người dùng tiếp cận bài nghe một cách có định hướng, tăng hứng thú học tập và nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng theo ngữ cảnh thực tế.

Mỗi chủ đề được thể hiện dưới dạng thẻ (card) trực quan bao gồm biểu tượng minh họa, tên chủ đề bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Khi người dùng lựa chọn một chủ đề, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bài luyện nghe tương ứng.



Hình 4.8 Giao diện trang chủ đề nghe

4.7.3 Giao diện trang bản đồ phiêu lưu



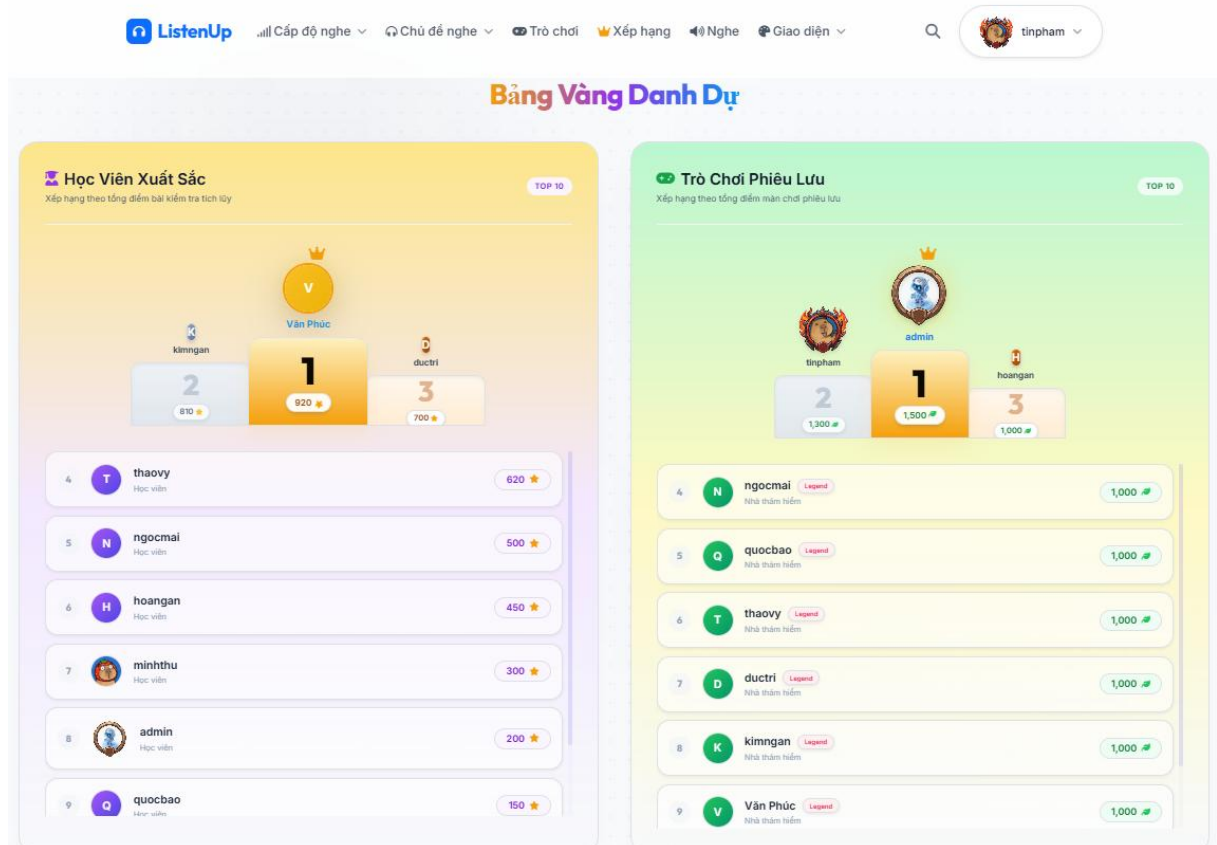
Hình 4.9 Giao diện trang bản đồ phiêu lưu

Hình 4.9 mô tả chức năng bản đồ phiêu lưu được thiết kế theo mô hình trò chơi hóa (Gamification), cho phép người học theo dõi quá trình chinh phục các bài luyện nghe thông qua một hành trình khám phá nhiều vùng đất khác nhau. Mỗi vùng đất đại

diện cho một chặng học tập hoặc một nhóm bài học có cùng mức độ khó và chủ đề nội dung.

Người học sẽ bắt đầu từ vùng đất đầu tiên và lần lượt mở khóa các khu vực tiếp theo bằng cách hoàn thành các bài luyện nghe, đạt số điểm yêu cầu hoặc hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao. Các vùng đất được kết nối với nhau thông qua các tuyến đường, thể hiện lộ trình phát triển kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao.

4.7.4 Giao diện trang xếp hạng



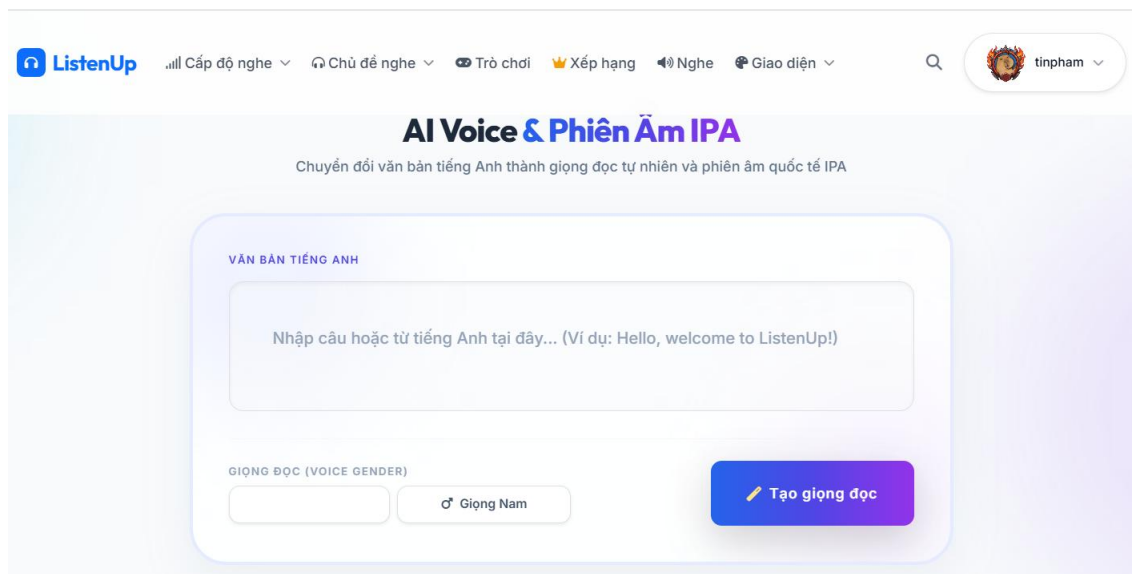
Hình 4.10 Giao diện trang xếp hạng

Hình 4.10 là giao diện bảng xếp hạng hiển thị thành tích của người học dưới hai hạng mục gồm Học viên xuất sắc và Trò chơi phiêu lưu. Mỗi bảng xếp hạng thể hiện thứ hạng, tên người dùng và điểm số tích lũy, đồng thời làm nổi bật ba vị trí dẫn đầu để khuyến khích tinh thần cạnh tranh và tạo động lực duy trì quá trình học tập. Người học có thể theo dõi vị trí của mình cũng như so sánh kết quả với những người dùng khác trên hệ thống.

4.7.5 Giao diện trang tạo giọng đọc

Hình 4.11 là giao diện AI Voice và Phiên âm IPA hỗ trợ chuyển đổi văn bản tiếng Anh thành giọng đọc tự nhiên kết hợp hiển thị phiên âm quốc tế (IPA). Người dùng chỉ

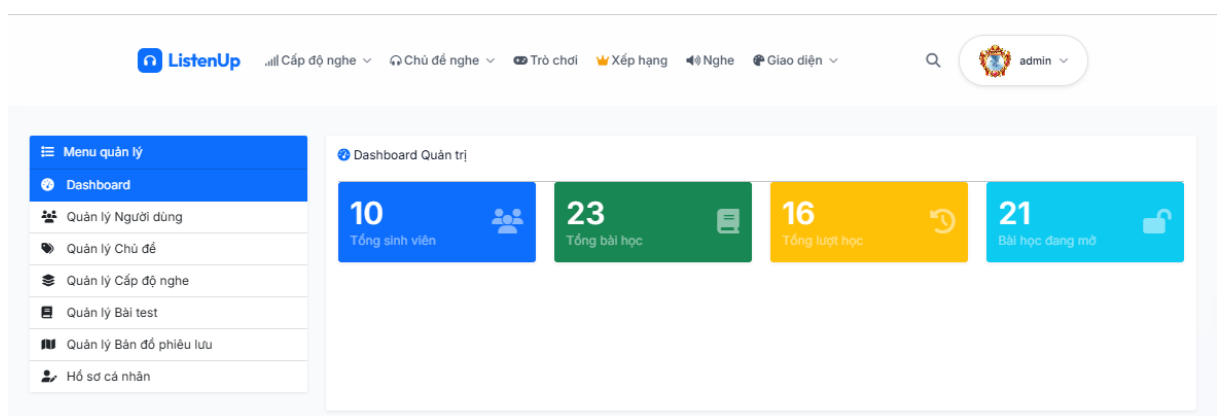
cần nhập nội dung tiếng Anh, lựa chọn giọng đọc phù hợp và nhấn Tạo giọng đọc để hệ thống xử lý. Chức năng này giúp người học luyện phát âm, cải thiện kỹ năng nghe và làm quen với cách phát âm chuẩn của từ vựng và câu tiếng Anh.



Hình 4.11 Giao diện trang tạo giọng đọc

4.8 Giao diện Quản trị

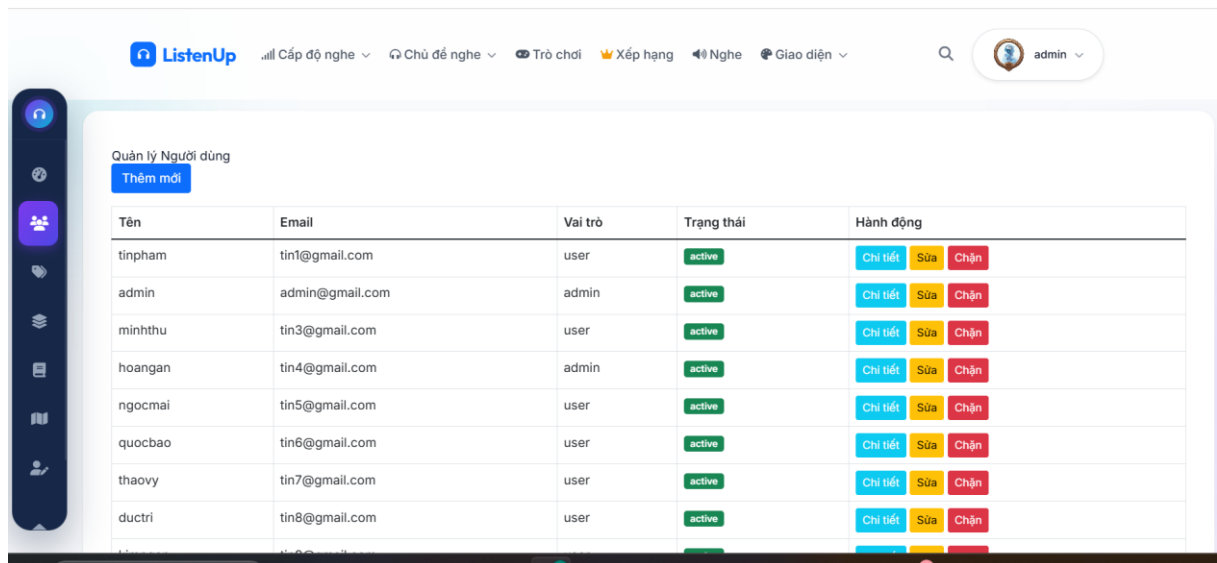
4.8.1 Giao diện Trang Quản trị



Hình 4.12 Giao diện trang quản trị

Hình 4.12 là giao diện Dashboard quản trị cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng hoạt động của hệ thống thông qua các thống kê như số lượng người dùng, tổng số bài học, tổng lượt học và số bài học đang mở. Bên cạnh đó, thanh menu bên trái hỗ trợ quản trị viên truy cập nhanh đến các chức năng quản lý như người dùng, chủ đề, cấp độ nghe, bài test, bản đồ phiếu lưu và thông tin cá nhân, giúp việc quản lý hệ thống trở nên thuận tiện và hiệu quả.

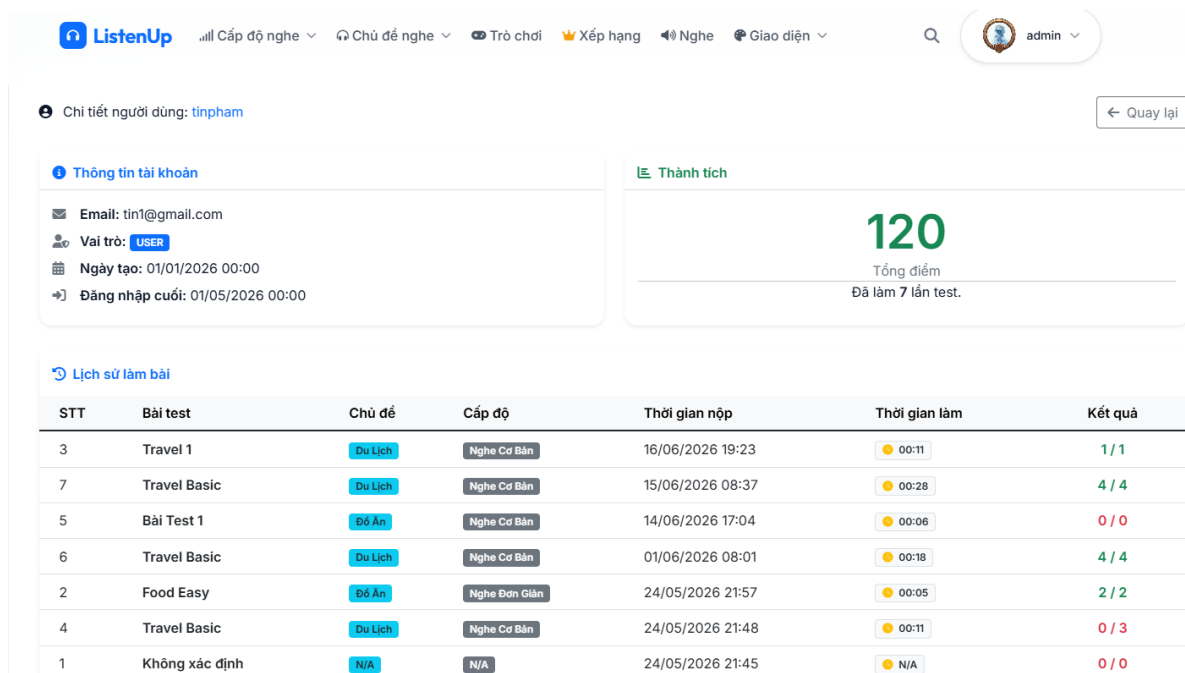
4.8.2 Giao diện Mô đun Quản lý người dùng



Hình 4.13 Giao diện trang quản lý người dùng

Hình 4.13 là giao diện quản lý người dùng hỗ trợ quản trị viên theo dõi danh sách tài khoản trên hệ thống, bao gồm các thông tin như tên người dùng, địa chỉ email, vai trò và trạng thái hoạt động. Đồng thời, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc chặn tài khoản nhằm quản lý người dùng một cách thuận tiện và hiệu quả.

4.8.3 Giao diện trang chi tiết người dùng

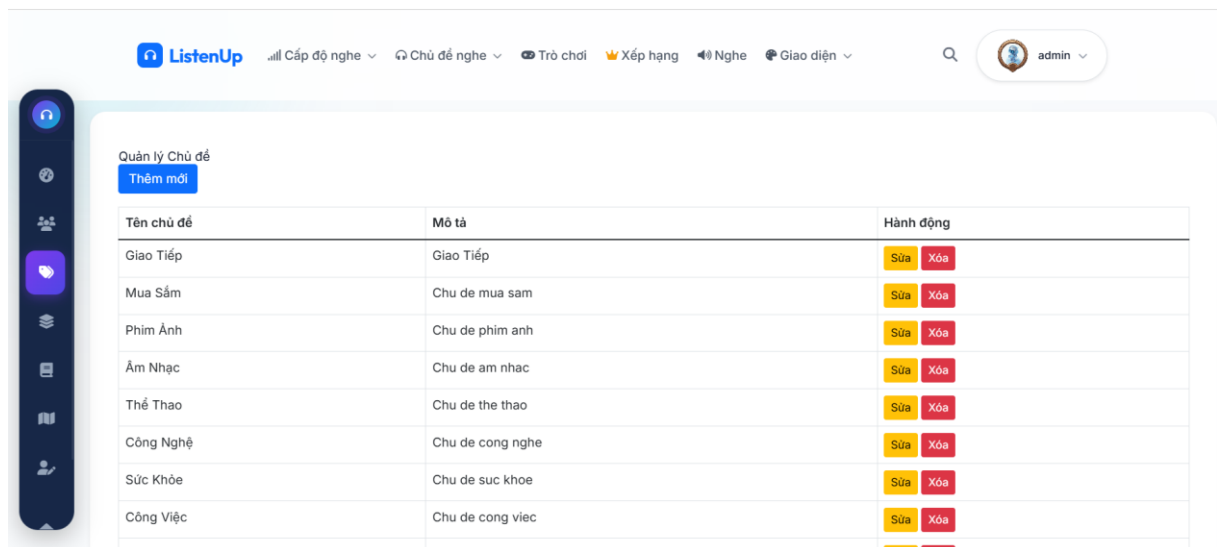


Hình 4.14 Giao diện trang chi tiết người dùng

Hình 4.14 là giao diện chi tiết người dùng hiển thị đầy đủ thông tin của tài khoản, bao gồm email, vai trò, thời gian tạo tài khoản và thời điểm đăng nhập gần nhất. Bên

cạnh đó, hệ thống cung cấp thống kê về thành tích học tập như tổng điểm tích lũy và số bài kiểm tra đã hoàn thành. Ngoài ra, phần lịch sử làm bài cho phép quản trị viên theo dõi chi tiết các bài kiểm tra mà người dùng đã thực hiện, bao gồm chủ đề, cấp độ, thời gian nộp bài, thời gian làm bài và kết quả đạt được, hỗ trợ việc đánh giá quá trình học tập và quản lý người dùng hiệu quả.

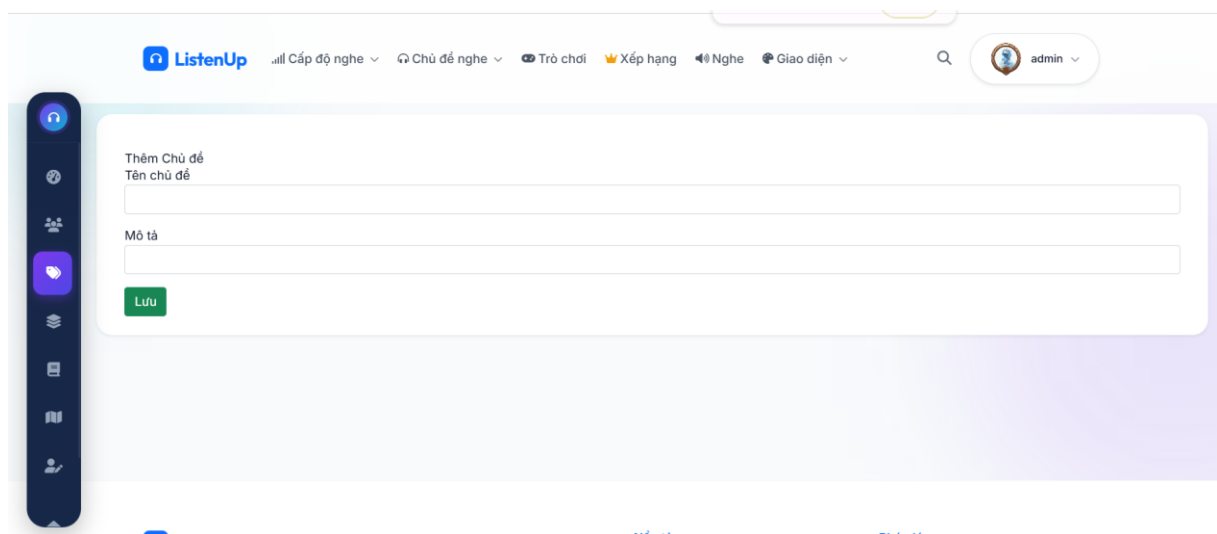
4.8.4 Giao diện Mô đun Quản lý Chủ đề



Hình 4.15 Giao diện trang quản lý chủ đề

Hình 4.15 là giao diện quản lý chủ đề hỗ trợ quản trị viên quản lý danh sách các chủ đề luyện nghe trên hệ thống. Tại đây, quản trị viên có thể xem thông tin về tên chủ đề và mô tả tương ứng, đồng thời thực hiện các chức năng thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa chủ đề nhằm cập nhật và tổ chức nội dung học tập một cách thuận tiện.

4.8.5 Giao diện trang thêm chủ đề



Hình 4.16 Giao diện trang thêm chủ đề

Hình 4.16 là giao diện thêm chủ đề hỗ trợ quản trị viên tạo mới các chủ đề luyện

nghe trên hệ thống. Quản trị viên chỉ cần nhập tên chủ đề và mô tả, sau đó nhấn Lưu để bổ sung chủ đề mới vào cơ sở dữ liệu, góp phần mở rộng và quản lý nội dung học tập một cách hiệu quả.

4.8.6 Giao diện trang chỉnh sửa chủ đề

Hình 4.17 Giao diện trang chỉnh sửa chủ đề

Hình 4.17 là giao diện chỉnh sửa chủ đề hỗ trợ quản trị viên cập nhật thông tin của các chủ đề luyện nghe đã có trên hệ thống. Các thông tin như tên chủ đề và mô tả được hiển thị sẵn để thuận tiện cho việc chỉnh sửa. Sau khi hoàn tất việc cập nhật, quản trị viên chỉ cần nhấn Cập nhật để lưu các thay đổi vào hệ thống.

4.8.7 Giao diện Mô đun Quản lý Cấp độ nghe

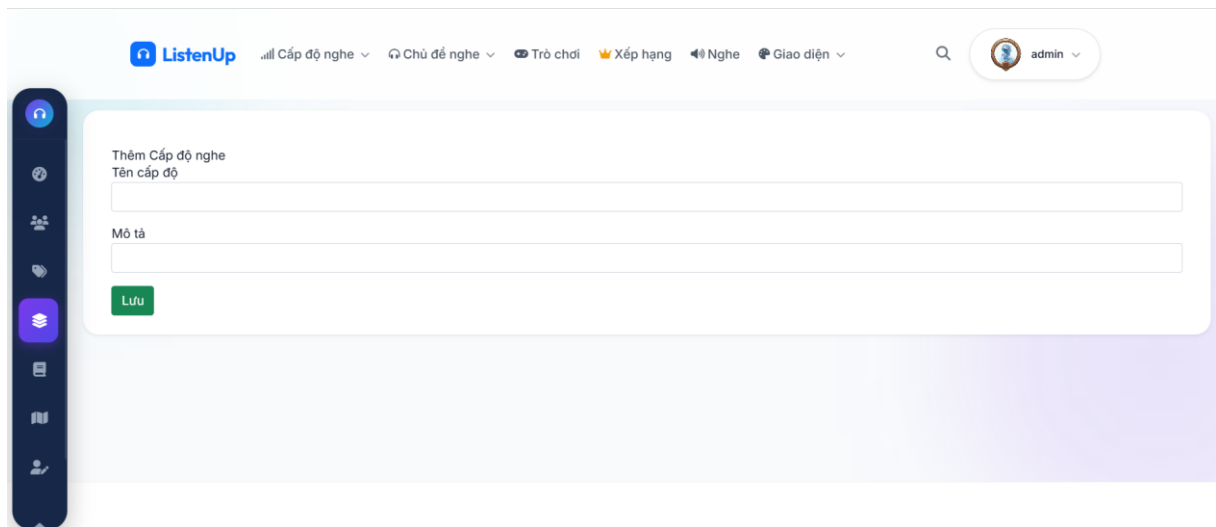
Tên cấp độ	Mô tả	Hành động
A1	Nghe A1	Sửa Xóa
A2	Nghe A2	Sửa Xóa
B1	Nghe B1	Sửa Xóa
B2	Nghe B2	Sửa Xóa
Nghe Chuyên Sâu	Nghe chuyen sau	Sửa Xóa
Nghe Học Thuật	Nghe hoc thuat	Sửa Xóa
Nghe Năng Cao	Nghe nang cao	Sửa Xóa
Nghe Hội Thoại	Nghe hoi thoi	Sửa Xóa
Nghe Trung Bình	Nghe trung binh	Sửa Xóa

Hình 4.18 Giao diện trang quản lý cấp độ nghe

Hình 4.18 là giao diện quản lý cấp độ nghe hỗ trợ quản trị viên quản lý các cấp độ luyện nghe của hệ thống. Danh sách các cấp độ được hiển thị kèm theo mô tả tương ứng, giúp dễ dàng theo dõi và quản lý. Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng thêm

mới, chỉnh sửa và xóa cấp độ nghe nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật và mở rộng nội dung học tập.

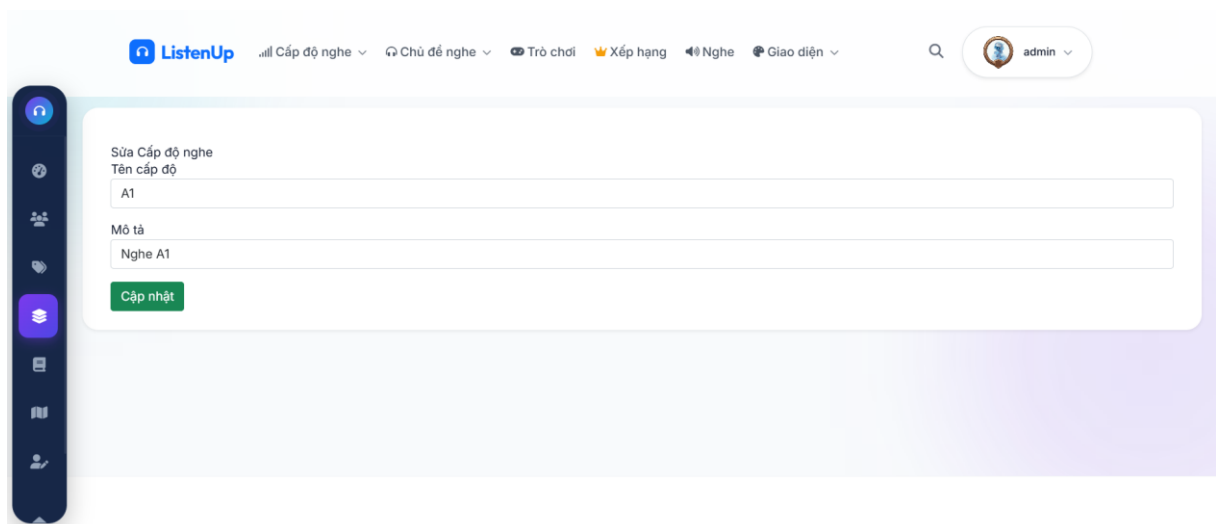
4.8.8 Giao diện trang thêm cấp độ nghe



Hình 4.19 Giao diện trang thêm cấp độ nghe

Hình 4.19 là giao diện thêm cấp độ nghe hỗ trợ quản trị viên bổ sung các cấp độ luyện nghe mới vào hệ thống. Quản trị viên chỉ cần nhập tên cấp độ và mô tả tương ứng, sau đó nhấn Lưu để hoàn tất việc thêm mới. Chức năng này giúp mở rộng và cập nhật hệ thống cấp độ học tập một cách linh hoạt.

4.8.9 Giao diện trang chỉnh sửa cấp độ nghe



Hình 4.20 Giao diện trang chỉnh sửa cấp độ nghe

Hình 4.20 là giao diện chỉnh sửa cấp độ nghe hỗ trợ quản trị viên cập nhật thông tin của các cấp độ luyện nghe đã có trên hệ thống. Thông tin về tên cấp độ và mô tả được hiển thị sẵn để thuận tiện cho việc chỉnh sửa. Sau khi hoàn tất, quản trị viên nhấn Cập nhật để lưu các thay đổi, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật và phù hợp với nội dung đào tạo.

4.8.10 Giao diện Mô đun Quản lý Bài kiểm tra

Hình 4.21 là giao diện quản lý bài test hỗ trợ quản trị viên quản lý danh sách các bài kiểm tra trên hệ thống. Mỗi bài test hiển thị tiêu đề, các thông tin liên kết như cấp độ nghe, chủ đề hoặc bản đồ phiêu lưu và trạng thái hoạt động. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể thực hiện các chức năng thêm mới, quản lý nội dung, chỉnh sửa hoặc xóa bài test để cập nhật và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

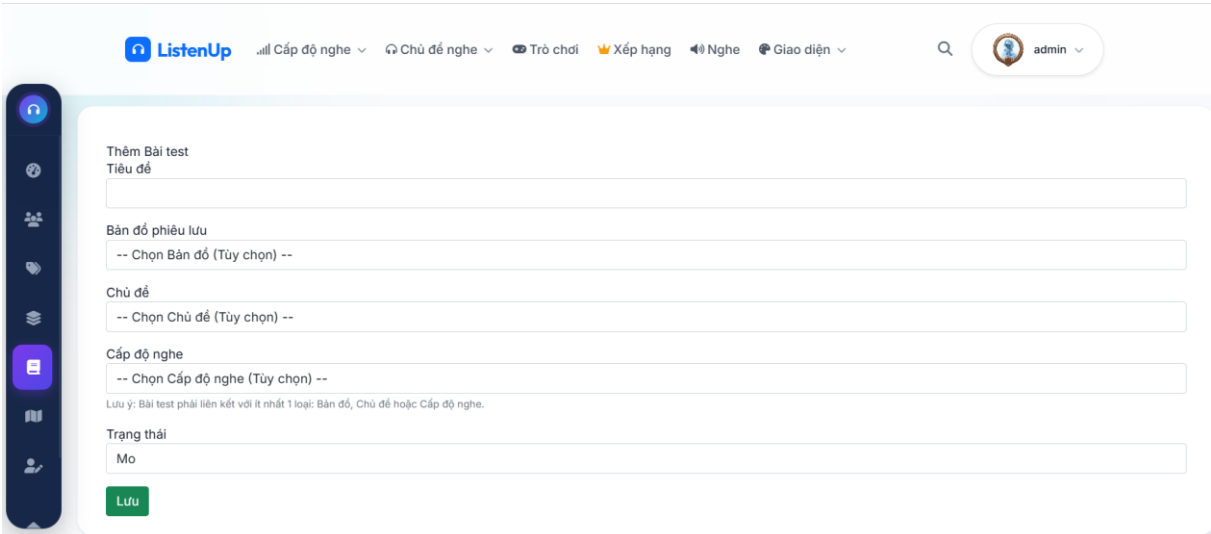


Tiêu đề	Liên kết	Trạng thái	Hành động
Test 1	Cấp độ: B1	Mo	Nội dung Sửa Xóa
Travel 1	Chủ đề: Du Lịch Cấp độ: Nghe Cơ Bản	Mo	Nội dung Sửa Xóa
Food 1	Chủ đề: Đồ Ăn	Mo	Nội dung Sửa Xóa
Map 10	Bản đồ: Bảng Giá	Mo	Nội dung Sửa Xóa
Map 9	Bản đồ: Biển Đảo	Mo	Nội dung Sửa Xóa
Map 8	Bản đồ: Cái Chết	Mo	Nội dung Sửa Xóa
Map 7	Bản đồ: Cây Xanh	Mo	Nội dung Sửa Xóa
Map 6	Bản đồ: Đất Đá	Mo	Nội dung Sửa Xóa

Hình 4.21 Giao diện trang quản lý bài test

4.8.11 Giao diện trang thêm bài test

Hình 4.22 là giao diện thêm bài test hỗ trợ quản trị viên tạo mới bài kiểm tra trên hệ thống.



Thêm Bài test

Tiêu đề

Bản đồ phiêu lưu

-- Chọn Bản đồ (Tùy chọn) --

Chủ đề

-- Chọn Chủ đề (Tùy chọn) --

Cấp độ nghe

-- Chọn Cấp độ nghe (Tùy chọn) --

Lưu ý: Bài test phải liên kết với ít nhất 1 loại: Bản đồ, Chủ đề hoặc Cấp độ nghe.

Trạng thái

Mo

Lưu

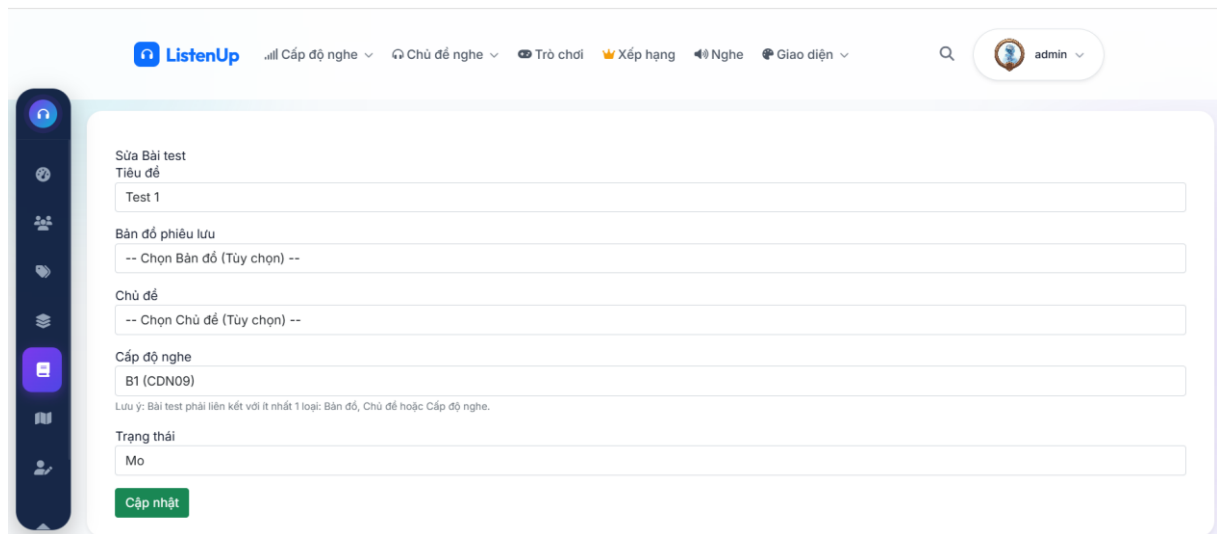
Hình 4.22 Giao diện trang thêm bài test

Quản trị viên cần nhập tiêu đề bài test, lựa chọn bản đồ phiêu lưu, chủ đề hoặc cấp độ nghe phù hợp, đồng thời thiết lập trạng thái của bài kiểm tra trước khi lưu. Chức năng

này giúp xây dựng và quản lý các bài luyện nghe theo từng nội dung và mức độ khác nhau.

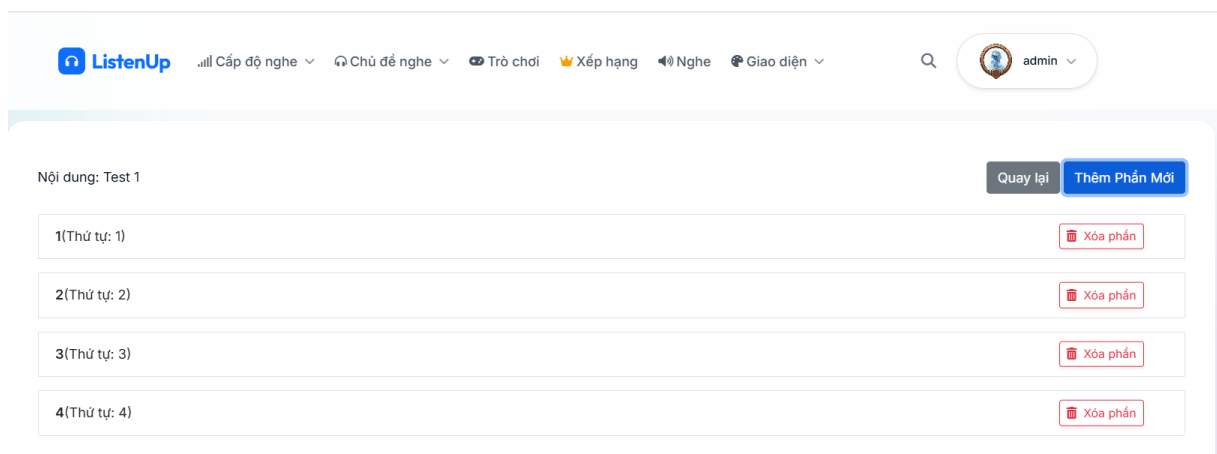
4.8.12 Giao diện trang chỉnh sửa bài test

Hình 4.23 là giao diện thêm bài test hỗ trợ quản trị viên tạo mới bài kiểm tra trên hệ thống. Giao diện chỉnh sửa bài test hỗ trợ quản trị viên cập nhật thông tin của các bài kiểm tra đã có trên hệ thống. Các thông tin như tiêu đề, bản đồ phiếu lưu, chủ đề, cấp độ nghe và trạng thái được hiển thị sẵn để thuận tiện cho việc chỉnh sửa. Sau khi hoàn tất việc cập nhật, quản trị viên nhấn Cập nhật để lưu các thay đổi và đảm bảo nội dung bài kiểm tra luôn được cập nhật, phù hợp với quá trình giảng dạy và học tập.



Hình 4.23 Giao diện trang chỉnh sửa bài test

4.8.13 Giao diện quản lý nội dung bài test



Thứ tự	Xóa phần
1(Thứ tự: 1)	Xóa phần
2(Thứ tự: 2)	Xóa phần
3(Thứ tự: 3)	Xóa phần
4(Thứ tự: 4)	Xóa phần

Hình 4.24 Giao diện quản lý nội dung bài test

Hình 4.24 là giao diện quản lý nội dung bài test hỗ trợ quản trị viên quản lý các phần của một bài kiểm tra. Danh sách các phần được hiển thị theo thứ tự, giúp dễ dàng theo dõi cấu trúc của bài test. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể thêm mới, xóa từng phần hoặc quay lại danh sách bài test để tiếp tục quản lý nội dung.

4.8.14 Giao diện thêm phần kiểm tra

Hình 4.25 là giao diện thêm phần kiểm tra mới hỗ trợ quản trị viên bổ sung các phần vào bài kiểm tra. Quản trị viên nhập tên phần, thiết lập thứ tự hiển thị và thêm mô tả (nếu cần), sau đó nhấn Tạo phần để hoàn tất. Chức năng này giúp tổ chức nội dung bài test theo từng phần một cách rõ ràng và có hệ thống.

Hình 4.25 Giao diện thêm phần kiểm tra

4.8.15 Giao diện cung cấp âm thanh bằng tệp tải lên (Upload)

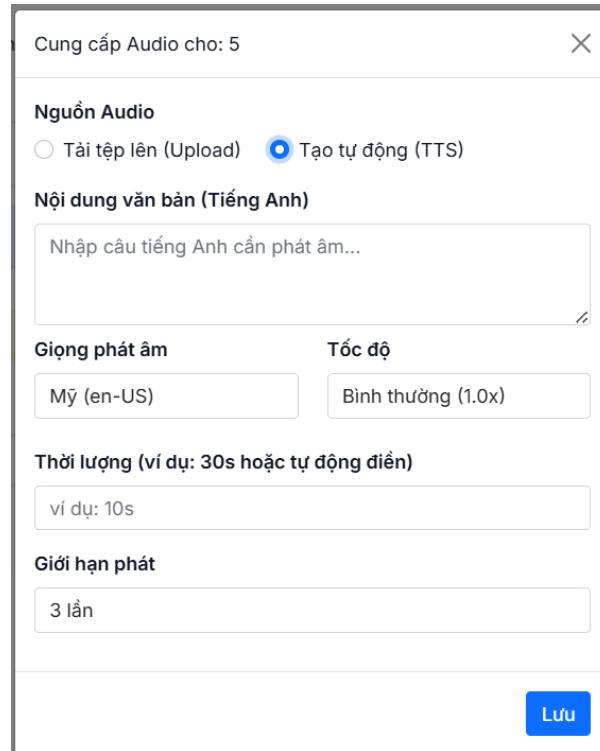
Hình 4.26 Giao diện cung cấp âm thanh bằng tệp tải lên (Upload)

Hình 4.26 là giao diện cung cấp âm thanh bằng tệp tải lên hỗ trợ quản trị viên bổ sung tệp âm thanh cho từng phần của bài kiểm tra. Quản trị viên có thể tải lên tệp MP3, thiết lập thời lượng và giới hạn số lần phát trước khi lưu. Chức năng này giúp tích hợp các đoạn hội thoại hoặc bài nghe được chuẩn bị sẵn vào hệ thống một cách thuận tiện.

4.8.16 Giao diện cung cấp âm thanh bằng công nghệ TTS

Hình 4.27 là giao diện cung cấp âm thanh bằng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech - TTS) cho phép quản trị viên nhập nội dung tiếng Anh để hệ

thông tự động tạo tệp âm thanh. Đồng thời, quản trị viên có thể lựa chọn giọng đọc, tốc độ phát, thời lượng và giới hạn số lần phát trước khi lưu. Chức năng này giúp tạo nhanh nội dung nghe mà không cần chuẩn bị sẵn tệp âm thanh, góp phần tiết kiệm thời gian xây dựng bài học.



Cung cấp Audio cho: 5

Nguồn Audio

☐ Tải tệp lên (Upload) ☒ Tạo tự động (TTS)

Nội dung văn bản (Tiếng Anh)

Nhập câu tiếng Anh cần phát âm...

Giọng phát âm **Tốc độ**

Mỹ (en-US) Bình thường (1.0x)

Thời lượng (ví dụ: 30s hoặc tự động diễn)

ví dụ: 10s

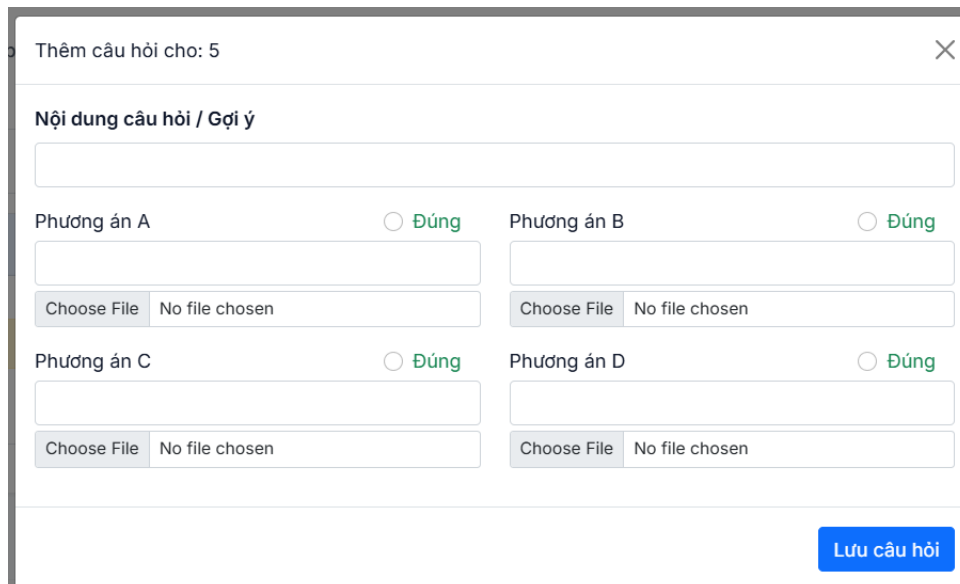
Giới hạn phát

3 lần

Lưu

Hình 4.27 Giao diện cung cấp âm thanh bằng công nghệ TTS

4.8.17 Giao diện thêm câu hỏi



Thêm câu hỏi cho: 5

Nội dung câu hỏi / Gợi ý

Phương án A ☐ Đúng **Phương án B** ☐ Đúng

Choose File No file chosen Choose File No file chosen

Phương án C ☐ Đúng **Phương án D** ☐ Đúng

Choose File No file chosen Choose File No file chosen

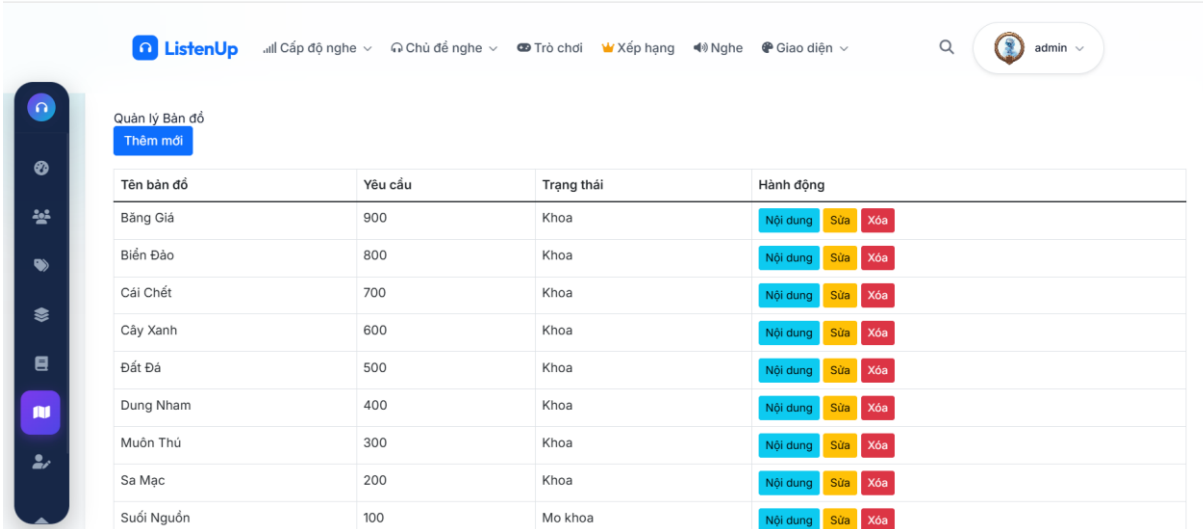
Lưu câu hỏi

Hình 4.28 Giao diện thêm câu hỏi

Hình 4.28 là giao diện thêm câu hỏi hỗ trợ quản trị viên xây dựng câu hỏi cho từng phần của bài kiểm tra. Quản trị viên nhập nội dung câu hỏi hoặc gợi ý, thiết lập bốn phương án trả lời (A, B, C, D), lựa chọn đáp án đúng và có thể tải lên hình ảnh minh

họa cho từng phương án nếu cần. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu câu hỏi để bổ sung câu hỏi vào hệ thống, góp phần xây dựng nội dung bài kiểm tra một cách đầy đủ và trực quan.

4.8.18 Giao diện Mô đun Quản lý Bản đồ phiêu lưu



Tên bản đồ	Yêu cầu	Trạng thái	Hành động
Bảng Giá	900	Khoa	Nội dung Sửa Xóa
Biển Đảo	800	Khoa	Nội dung Sửa Xóa
Cái Chết	700	Khoa	Nội dung Sửa Xóa
Cây Xanh	600	Khoa	Nội dung Sửa Xóa
Đất Đá	500	Khoa	Nội dung Sửa Xóa
Dung Nham	400	Khoa	Nội dung Sửa Xóa
Muôn Thú	300	Khoa	Nội dung Sửa Xóa
Sa Mạc	200	Khoa	Nội dung Sửa Xóa
Suối Nguồn	100	Mo khoa	Nội dung Sửa Xóa

Hình 4.29 Giao diện quản lý bản đồ phiêu lưu

Hình 4.29 là giao diện quản lý bản đồ phiêu lưu hỗ trợ quản trị viên quản lý danh sách các bản đồ được sử dụng trong hệ thống học tập. Mỗi bản đồ hiển thị các thông tin như tên bản đồ, điểm yêu cầu để mở khóa và trạng thái. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể thực hiện các chức năng thêm mới, quản lý nội dung, chỉnh sửa hoặc xóa bản đồ nhằm xây dựng và cập nhật lộ trình học tập theo từng giai đoạn.

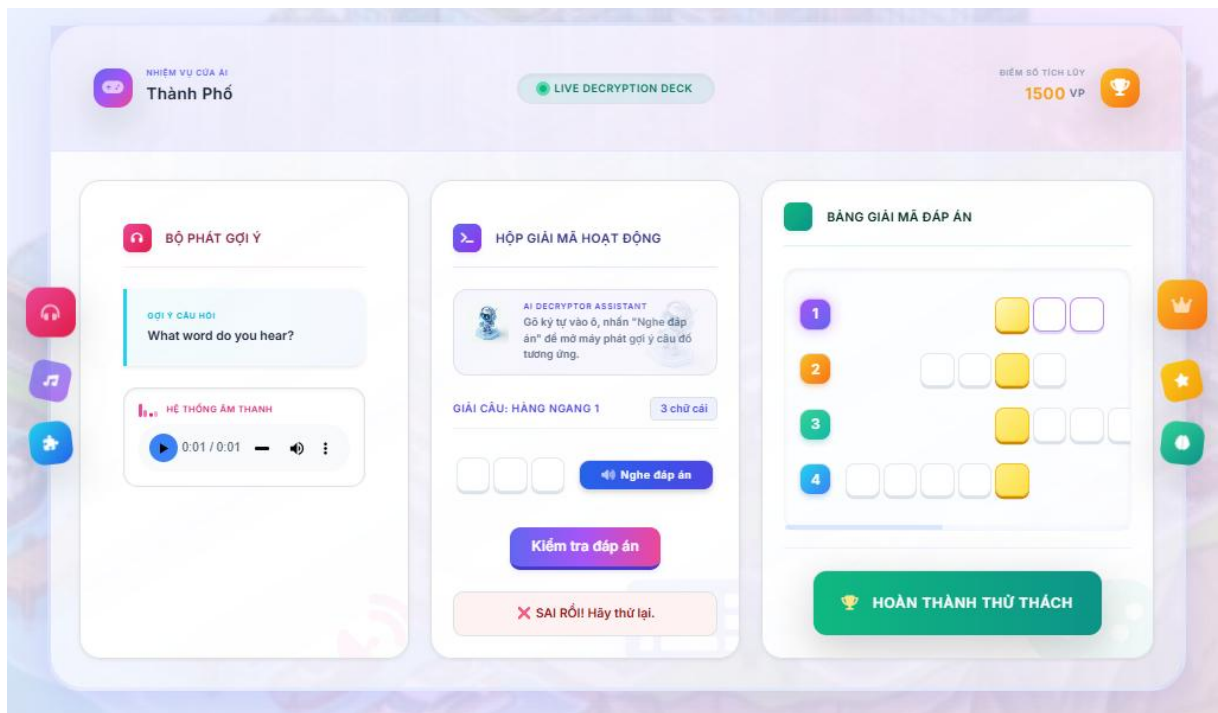
4.9 Giao diện các trang trò chơi

4.9.1 Giao diện trò chơi Map 1

Hình 4.30 là giao diện trò chơi Map 1 – Thành Phố được thiết kế theo hình thức giải mã kết hợp luyện nghe nhằm tăng tính tương tác trong quá trình học tập. Người chơi lắng nghe đoạn âm thanh, sử dụng các gợi ý để xác định đáp án và nhập kết quả vào ô giải mã tương ứng. Hệ thống hiển thị tiến độ hoàn thành, điểm tích lũy và cung cấp phản hồi ngay sau mỗi lượt trả lời, giúp người học vừa rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh vừa trải nghiệm trò chơi một cách sinh động và hấp dẫn.

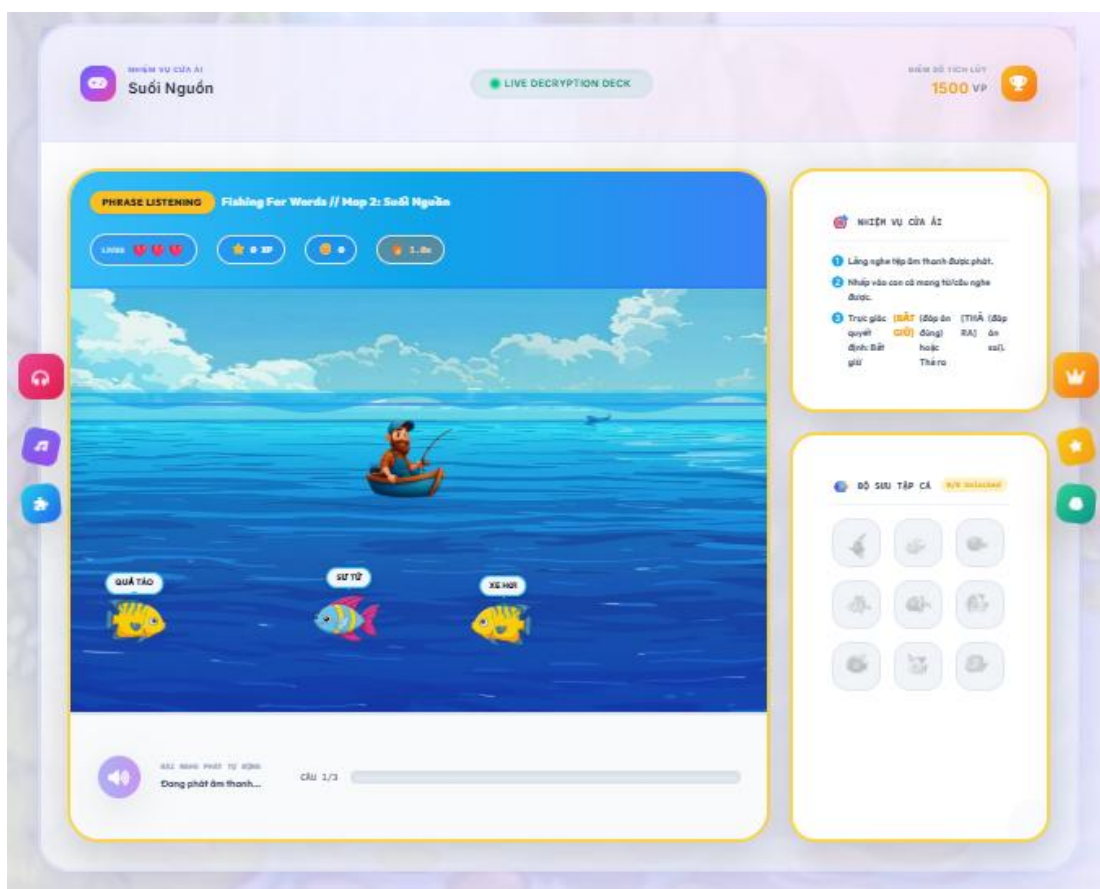
- Cách chơi: Người chơi nghe một từ vựng hoặc một đoạn âm thanh ngắn, sau đó điền từ tiếng Anh nghe được vào các hàng ngang. Mục tiêu là điền đúng các từ để tìm ra từ khóa bí ẩn nằm ở hàng dọc được bôi đậm;

- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Nhận diện âm tiết, chính tả tiếng Anh và khả năng ghi nhớ từ vựng qua âm thanh.



Hình 4.30 Giao diện trò chơi Map 1

4.9.2 Giao diện trò chơi Map 2



Hình 4.31 Giao diện trò chơi Map 2

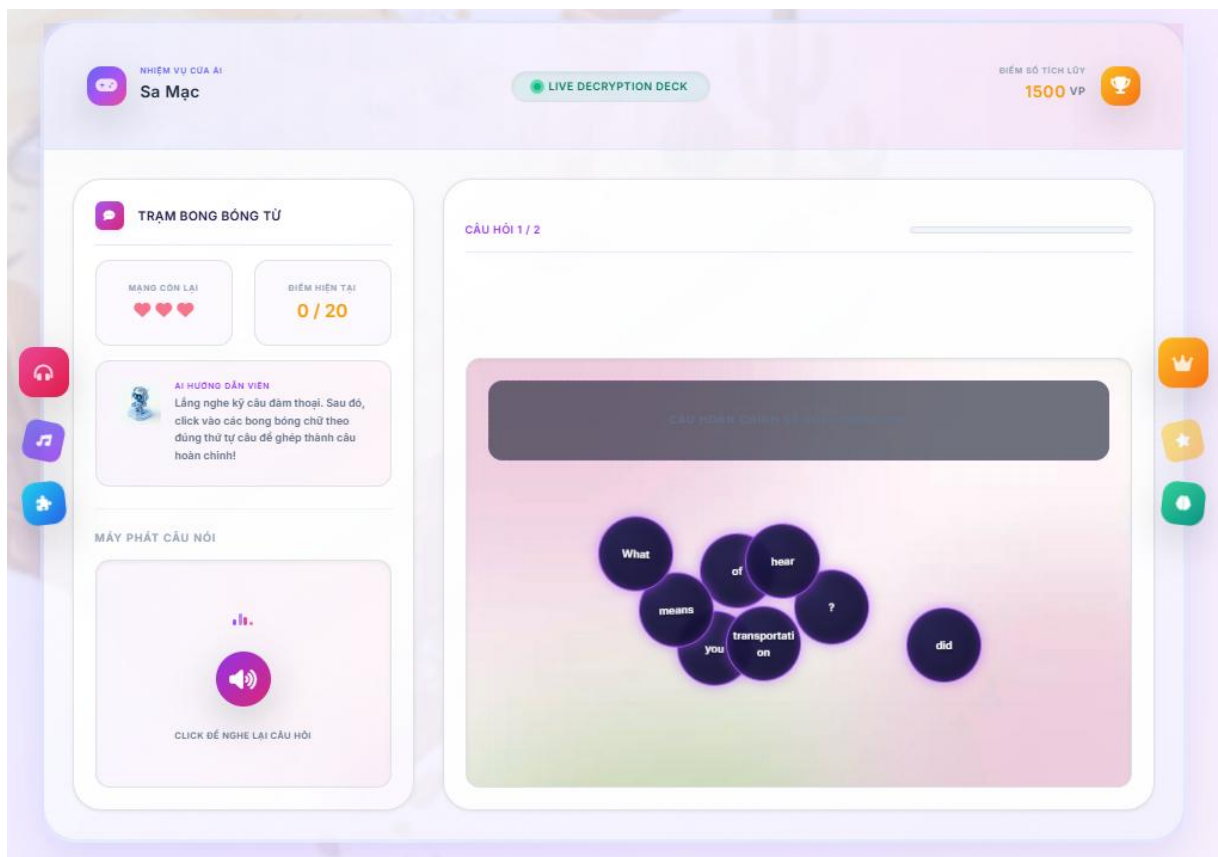
Hình 4.31 là giao diện trò chơi Map 2 – Suối Nguồn được xây dựng theo hình thức câu cá kết hợp luyện nghe tiếng Anh. Người chơi lắng nghe đoạn âm thanh, xác định từ

hoặc cụm từ đúng và câu các con cá mang đáp án tương ứng. Hệ thống đồng thời hiển thị số lượt chơi, điểm tích lũy, hướng dẫn nhiệm vụ và bộ sưu tập vật phẩm, giúp tăng tính tương tác, tạo hứng thú và nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng thông qua trải nghiệm học tập trực quan.

- Cách chơi: Các chú cá mang theo các từ tiếng Anh bơi qua màn hình với các tốc độ khác nhau. Người chơi nghe một phát âm gợi ý, sau đó phải nhanh tay nhấp (câu) đúng chú cá mang từ tương ứng;

- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Nhận diện âm thanh từ vựng nhanh và rèn luyện phản xạ phối hợp nghe – nhìn.

4.9.3 Giao diện trò chơi Map 3



Hình 4.32 Giao diện trò chơi Map 3

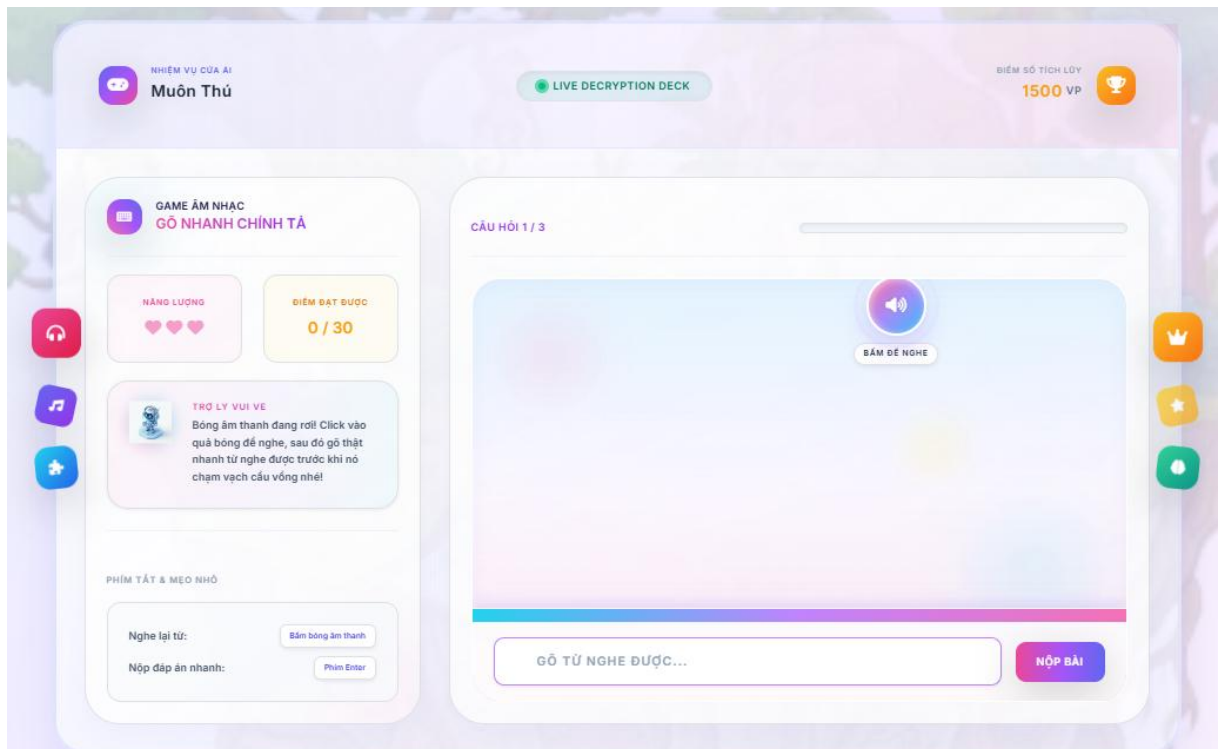
Hình 4.32 là giao diện trò chơi Map 3 – Sa Mạc được thiết kế theo hình thức sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh dựa trên nội dung đoạn hội thoại đã nghe. Người chơi lắng nghe câu tiếng Anh, sau đó lựa chọn và sắp xếp các từ xuất hiện dưới dạng bong bóng theo đúng thứ tự để tạo thành đáp án chính xác. Hệ thống hiển thị số mạng còn lại, điểm hiện tại, tiến độ hoàn thành và cung cấp hướng dẫn trong suốt quá trình chơi, góp phần nâng cao khả năng nghe hiểu, ghi nhớ từ vựng và rèn luyện cấu trúc câu

tiếng Anh.

- Cách chơi: Hệ thống phát âm các từ khóa tiếng Anh. Người chơi nghe và vẽ đường nối trực tiếp từ thẻ từ tiếng Anh sang thẻ nghĩa tiếng Việt tương ứng trên bảng;
- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Kết nối âm thanh với ngữ nghĩa (Semantic mapping) và củng cố nghĩa của từ vựng qua phát âm.

4.9.4 Giao diện trò chơi Map 4

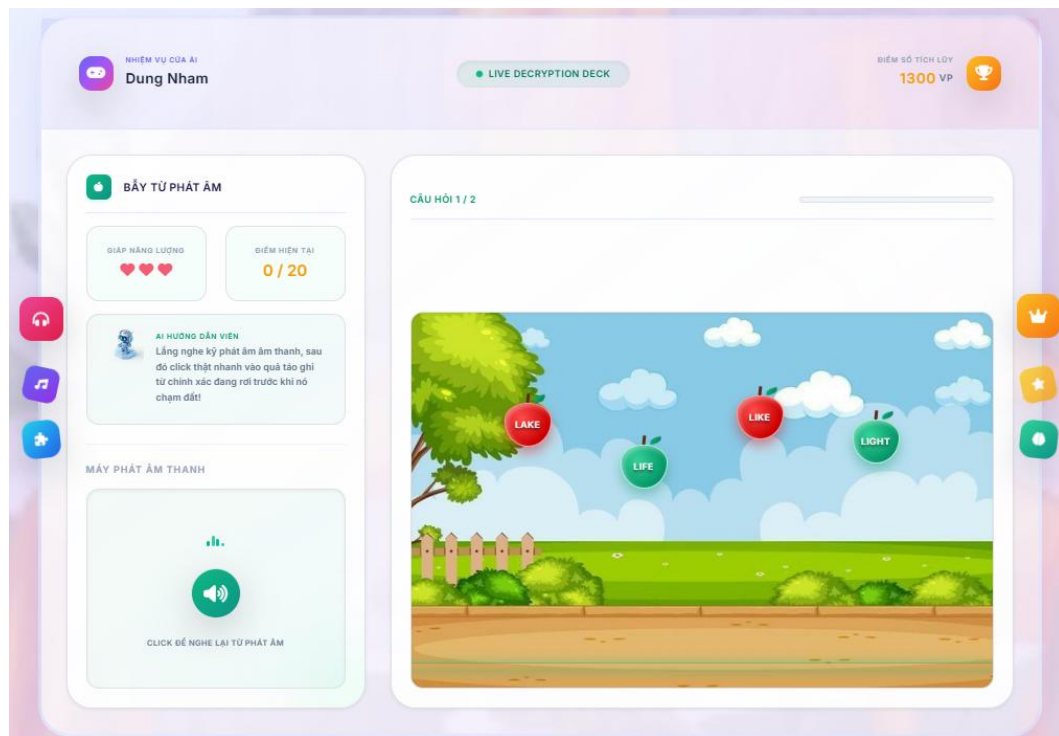
Hình 4.33 là giao diện trò chơi Map 4 – Muôn Thú được xây dựng theo hình thức gõ nhanh chính tả nhằm rèn luyện kỹ năng nghe và ghi nhớ từ vựng. Người chơi lắng nghe đoạn âm thanh, nhập chính xác từ hoặc cụm từ nghe được vào ô trả lời và nhấn Nộp bài để kiểm tra kết quả. Trong quá trình chơi, hệ thống hiển thị số mạng còn lại, điểm số đạt được, tiến độ hoàn thành và các hướng dẫn hỗ trợ, giúp nâng cao khả năng nghe hiểu, phản xạ và độ chính xác trong việc nhận diện từ tiếng Anh.



Hình 4.33 Giao diện trò chơi Map 4

- Cách chơi: Người chơi nghe một đoạn hội thoại, câu nói hoặc đoạn văn ngắn. Sau đó gõ những từ còn thiếu vào các ô trống để hoàn thành văn bản đúng như nội dung audio;
- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Nghe chép chính tả và nghe hiểu chi tiết từng từ ngữ trong ngữ cảnh.

4.9.5 Giao diện trò chơi Map 5



Hình 4.34 Giao diện trò chơi Map 5

Hình 4.34 là giao diện trò chơi Map 5 – Dung Nham được thiết kế theo hình thức bầy từ phát âm, giúp người học rèn luyện khả năng phân biệt các từ có cách phát âm tương tự. Người chơi lắng nghe từ hoặc cụm từ được phát, sau đó nhanh chóng lựa chọn từ đúng trước khi các đáp án chạm đến vị trí giới hạn. Trong quá trình chơi, hệ thống hiển thị số mạng còn lại, điểm số hiện tại, tiến độ hoàn thành và hướng dẫn hỗ trợ, góp phần nâng cao kỹ năng nghe, nhận diện phát âm và phản xạ trong tiếng Anh.

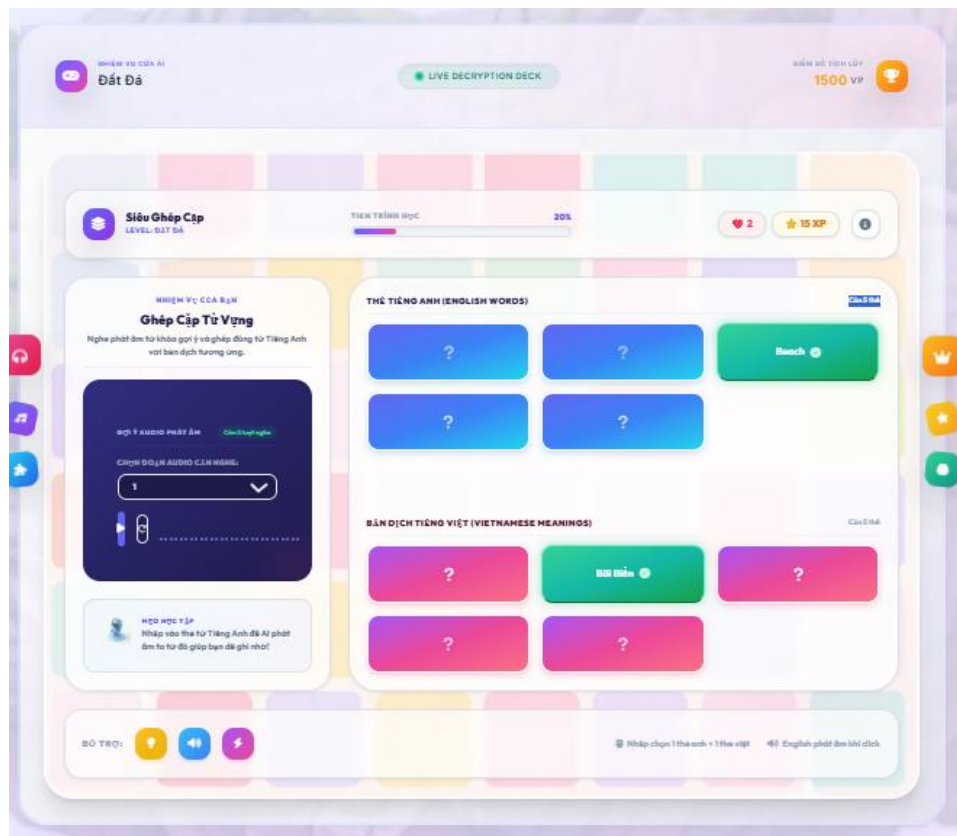
- Cách chơi: Các quả táo đỏ và xanh mang các từ vựng rơi từ trên xuống. Người chơi nghe âm thanh phát âm của một từ (thường là cặp từ phát âm cực kỳ giống nhau, dễ gây nhầm lẫn - minimal pairs, ví dụ: ship/sheep, pin/pen) và phải nhấp chọn quả táo đúng trước khi nó chạm đất.

- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Phân biệt các âm thanh phát âm gần giống nhau (Phonemic discrimination) nhằm tránh nhầm lẫn từ vựng khi nghe giao tiếp.

4.9.6 Giao diện trò chơi Map 6

Hình 4.35 là giao diện trò chơi Map 6 – Đất Đá được thiết kế theo hình thức ghép cặp từ vựng, giúp người học ghi nhớ từ mới thông qua việc kết nối từ tiếng Anh với nghĩa tiếng Việt tương ứng. Người chơi lắng nghe từ hoặc cụm từ được phát, sau đó lựa chọn và ghép đúng các cặp từ trong thời gian quy định. Hệ thống hiển thị tiến độ học

tập, số mạng còn lại, điểm thưởng và các gợi ý hỗ trợ, góp phần nâng cao vốn từ vựng, khả năng nghe hiểu và ghi nhớ nghĩa của từ tiếng Anh một cách trực quan và hiệu quả.



Hình 4.35 Giao diện trò chơi Map 6

- Cách chơi: Người chơi lật các thẻ bài xáo trộn gồm thẻ từ tiếng Anh và thẻ nghĩa dịch tiếng Việt. Khi nhấp vào thẻ tiếng Anh, hệ thống sẽ phát âm từ đó. Người chơi cần ghép đúng cặp thẻ tiếng Anh và bản dịch tương ứng;
- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Cùng cố trí nhớ từ vựng thông qua phát âm chuẩn và xây dựng mối liên kết âm, nghĩa.

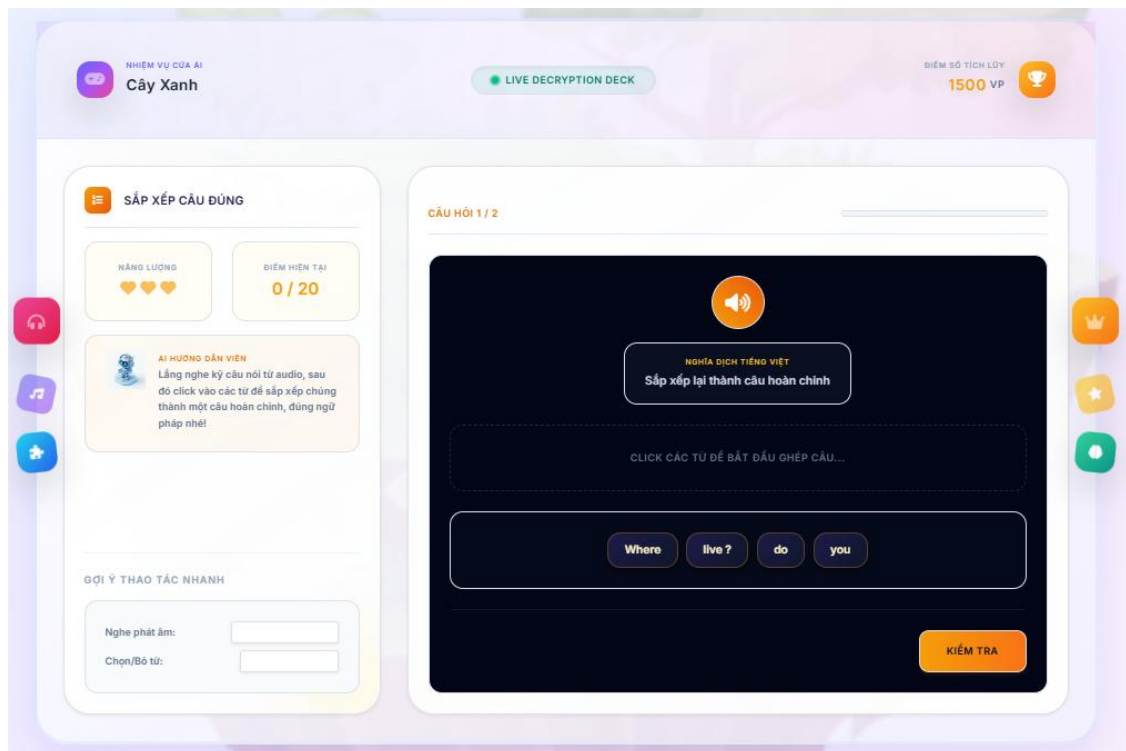
4.9.7 Giao diện trò chơi Map 7

Hình 4.36 là giao diện trò chơi Map 7 – Cây Xanh được xây dựng theo hình thức sắp xếp câu đúng, giúp người học rèn luyện kỹ năng nghe và nắm vững cấu trúc câu tiếng Anh. Người chơi lắng nghe câu được phát, sau đó sắp xếp các từ hoặc cụm từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu hoàn chỉnh trước khi nhấn Kiểm tra. Trong quá trình chơi, hệ thống hiển thị số mạng còn lại, điểm số hiện tại, tiến độ hoàn thành và các gợi ý hỗ trợ, góp phần nâng cao khả năng nghe hiểu, ghi nhớ ngữ pháp và phản xạ sử dụng tiếng Anh.

- Cách chơi: Người chơi xem nghĩa dịch tiếng Việt, nghe câu phát âm tiếng Anh chuẩn, sau đó click chọn các khối từ đang bị xáo trộn để sắp xếp chúng thành một câu

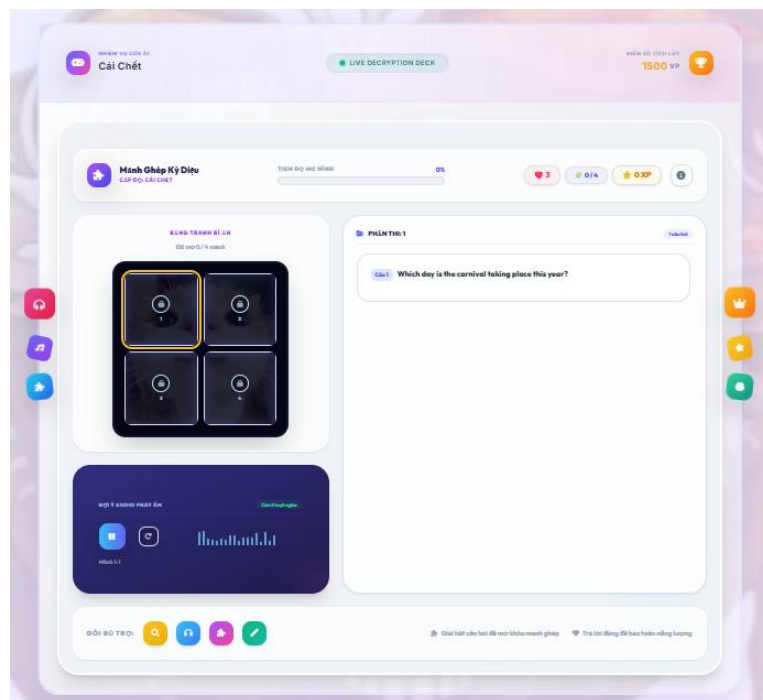
hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp;

- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Nghe hiểu cấu trúc ngữ pháp (Grammatical listening) và nhận diện trật tự từ trong câu.



Hình 4.36 Giao diện trò chơi Map 7

4.9.8 Giao diện trò chơi Map 8



Hình 4.37 Giao diện trò chơi Map 8

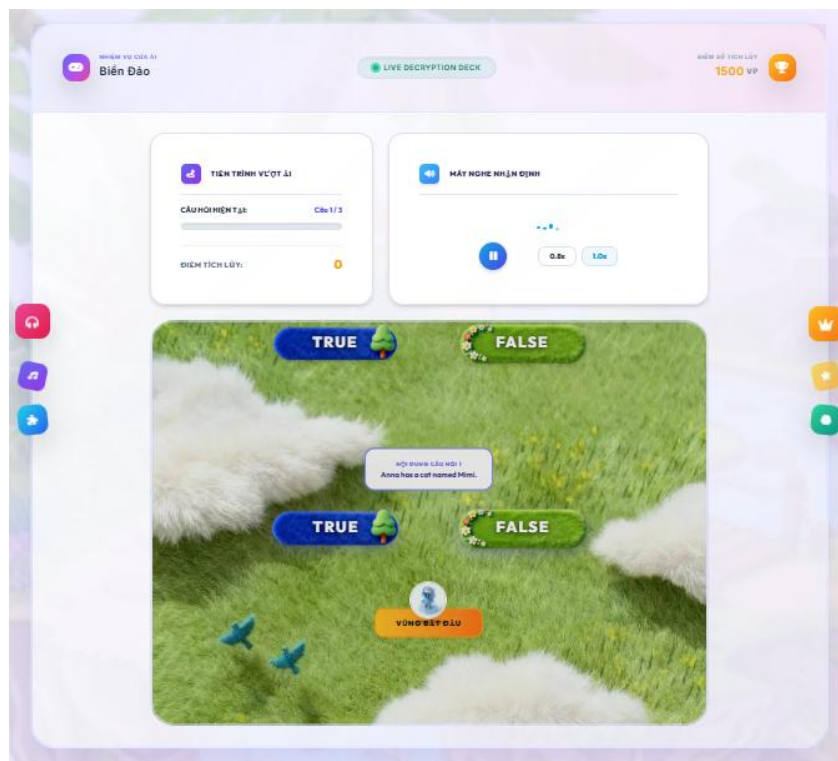
Hình 4.37 là giao diện trò chơi Map 8 – Cái Chết được thiết kế theo hình thức

mảnh ghép kỳ diệu, kết hợp giữa luyện nghe và giải đố. Người chơi lắng nghe đoạn âm thanh, trả lời các câu hỏi để mở khóa từng mảnh ghép của bức tranh. Hệ thống hiển thị tiến độ hoàn thành, số mạng còn lại, điểm thưởng và số mảnh ghép đã mở, góp phần nâng cao kỹ năng nghe hiểu, khả năng ghi nhớ thông tin và tạo hứng thú học tập thông qua cơ chế khám phá hình ảnh.

- Cách chơi: Bức tranh bí ẩn được che bởi các mảnh ghép đang khóa. Người chơi nhấp vào từng mảnh ghép để nghe audio câu hỏi trắc nghiệm liên quan. Trả lời đúng sẽ mở khóa mảnh tranh đó để lộ dần bức tranh gốc bên dưới;

- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Nghe hiểu chi tiết và trả lời câu hỏi.

4.9.9 Giao diện trò chơi Map 9



Hình 4.38 Giao diện trò chơi Map 9

Hình 4.38 là giao diện trò chơi Map 9 – Biển Đảo được xây dựng theo hình thức Đúng/Sai (True/False) nhằm rèn luyện kỹ năng nghe hiểu và khả năng nhận biết thông tin. Người chơi lắng nghe đoạn hội thoại hoặc câu tiếng Anh, sau đó lựa chọn True hoặc False tương ứng với nội dung được đưa ra. Hệ thống hiển thị tiến độ làm bài, điểm tích lũy và hỗ trợ điều chỉnh tốc độ phát âm, giúp người học nâng cao khả năng nghe, phản xạ và đánh giá mức độ hiểu nội dung một cách hiệu quả.

- Cách chơi: Nhân vật của người chơi nhảy lên các hàng thăm cỏ đại diện cho đáp án "TRUE" và "FALSE". Ở mỗi hàng, người chơi nghe một nhận định âm thanh và đọc

vấn bản tương ứng để xác định đúng/sai. Chọn đúng nhân vật sẽ nhảy lên an toàn, chọn sai thảm cỏ sẽ biến mất và nhân vật bị rơi tự do (phải đi lại từ đầu);

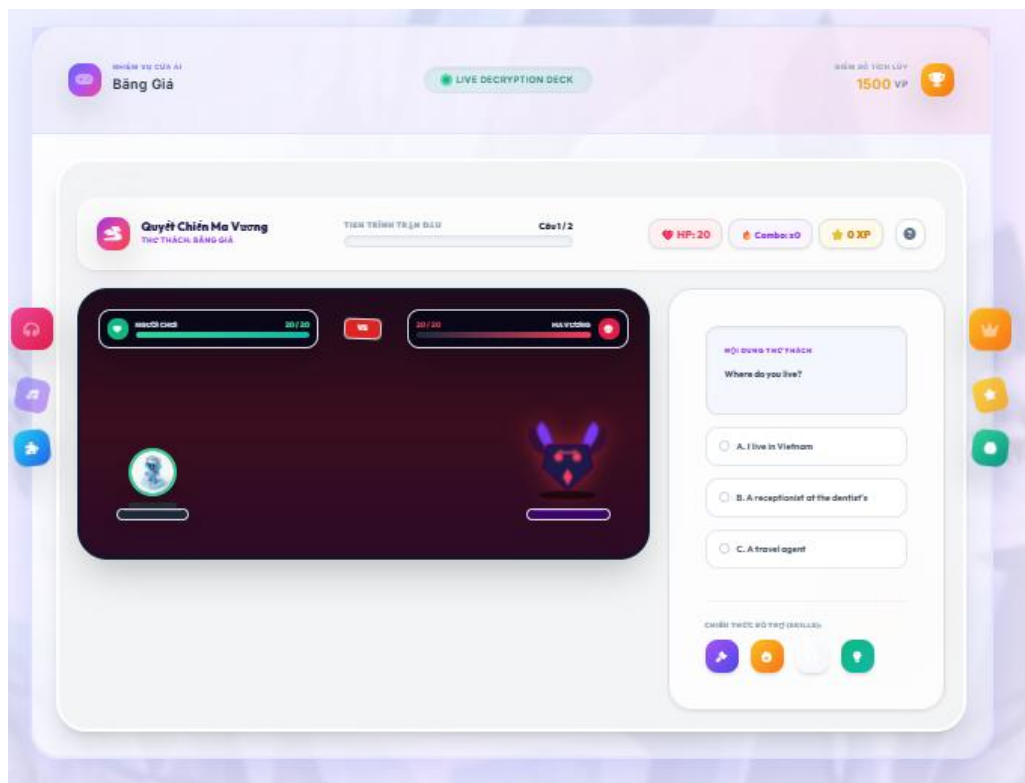
- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Nghe xác thực thông tin thực tế và tư duy biện luận nội dung nghe được.

4.9.10 Giao diện trò chơi Map 10

Hình 4.39 là giao diện trò chơi Map 10 – Bảng Giá được thiết kế theo hình thức đối kháng, kết hợp giữa luyện nghe và trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Người chơi lắng nghe nội dung tiếng Anh, lựa chọn đáp án đúng để tấn công đối thủ và tích lũy điểm thưởng. Hệ thống hiển thị thanh máu của người chơi và đối thủ, tiến độ hoàn thành, điểm kinh nghiệm cùng các kỹ năng hỗ trợ, tạo cảm giác cạnh tranh và góp phần nâng cao kỹ năng nghe hiểu cũng như khả năng phản xạ khi sử dụng tiếng Anh.

- Cách chơi: Một trận đấu RPG đối kháng trực tiếp với Ma Vương (Boss). Người chơi lắng nghe câu hỏi tiếng Anh và chọn phương án trắc nghiệm đúng để kích hoạt đòn đánh làm giảm HP của Boss. Trả lời sai sẽ bị Boss phản công bằng quả cầu lửa và trừ HP của người chơi;

- Kỹ năng nghe hỗ trợ: Nghe hiểu tổng hợp dưới áp lực thời gian và rèn luyện phản xạ nghe hiểu trả lời nhanh.



Hình 4.39 Giao diện trò chơi Map 10

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết và triển khai đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ luyện nghe tiếng Anh tích hợp Gamification và cá nhân hóa người dùng", đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, giải quyết được các bài toán cơ bản trong việc hỗ trợ người học nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh thông qua môi trường học tập trực tuyến. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu tạo ra một nền tảng học tập hiện đại, trực quan, giúp người học có thể luyện tập, theo dõi tiến trình và nâng cao năng lực nghe hiểu một cách hiệu quả.

5.1.1 Kết quả đạt được

- Đồ án đã vận dụng thành công kiến trúc Client–Server kết hợp mô hình MVC và RESTful API trong quá trình xây dựng hệ thống, giúp đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và phát triển trong tương lai.

- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL kết hợp với Laravel Framework để quản lý dữ liệu người dùng, bài học, bài kiểm tra và kết quả học tập một cách hiệu quả và an toàn.

- Xây dựng giao diện người dùng thân thiện bằng HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap/Tailwind CSS, mang lại trải nghiệm học tập trực quan và dễ sử dụng trên nhiều thiết bị.

- Đồ án đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra:

- + Hệ thống xác thực và phân quyền: Thiết lập thành công cơ chế đăng ký, đăng nhập và phân quyền giữa Học viên (User) và Quản trị viên (Admin).

- + Quản lý nội dung học tập: Cho phép quản trị viên thực hiện đầy đủ các thao tác thêm, sửa, xóa và quản lý chủ đề nghe, cấp độ học tập, bài nghe, từ vựng và bài kiểm tra.

- + Luyện nghe trực tuyến: Hệ thống hỗ trợ người học nghe audio, trả lời câu hỏi, kiểm tra đáp án và nhận phản hồi ngay sau khi hoàn thành bài học.

- + Hệ thống trò chơi hóa (Gamification): Xây dựng các trò chơi hỗ trợ luyện nghe như mở hình đoán đáp án, chiến đấu với Boss, câu cá và các hoạt động tương tác khác nhằm tăng hứng thú học tập cho người dùng.

- + Theo dõi tiến trình học tập: Ghi nhận kết quả luyện tập, điểm số, số lần hoàn thành bài học, giúp người học dễ dàng theo dõi quá trình cải thiện kỹ năng nghe.
- + Cá nhân hóa học tập: Hệ thống đề xuất nội dung luyện nghe phù hợp dựa trên trình độ, lịch sử học tập và kết quả làm bài của người dùng.
- + Bảng xếp hạng và thành tích: Hỗ trợ hệ thống điểm kinh nghiệm (EXP), huy hiệu và bảng xếp hạng nhằm khuyến khích người học duy trì động lực học tập.
- + Thống kê và báo cáo: Cung cấp Dashboard thống kê số lượng người dùng, lượt học tập, kết quả luyện nghe và mức độ hoàn thành bài học hỗ trợ quản trị viên trong việc quản lý hệ thống.
- + Giao diện trực quan: Thiết kế giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng, đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ hệ thống.

5.2 Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng cốt lõi, do giới hạn về thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tiễn, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- Khả năng cá nhân hóa: Các thuật toán đề xuất hiện tại chủ yếu dựa trên lịch sử học tập cơ bản, chưa áp dụng các mô hình học máy (Machine Learning) để đưa ra các đề xuất chính xác hơn.
- Kho học liệu: Số lượng bài nghe và nội dung học tập vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu luyện nghe ở nhiều chủ đề và trình độ khác nhau.
- Trí tuệ nhân tạo: Chức năng trợ lý AI hỗ trợ giải thích đáp án, đánh giá lỗi sai hoặc tư vấn lộ trình học tập mới chỉ ở mức cơ bản.
- Hiệu năng hệ thống: Hệ thống mới được kiểm thử với số lượng người dùng hạn chế, chưa đánh giá đầy đủ hiệu năng trong môi trường có lượng truy cập lớn đồng thời.
- Triển khai thực tế: Hệ thống chủ yếu được triển khai trong môi trường thử nghiệm, chưa được đưa vào vận hành thực tế trên quy mô lớn để đánh giá mức độ ổn định lâu dài.

5.3 Hướng phát triển

- Tích hợp trợ lý học tập thông minh: Phát triển chatbot AI hỗ trợ giải thích đáp án, dịch nghĩa, hướng dẫn phát âm và tư vấn lộ trình học tập cá nhân hóa cho từng học viên.
- Mở rộng kho dữ liệu học tập: Bổ sung thêm nhiều bài nghe theo các cấp độ CEFR (A1–C2), đa dạng chủ đề giao tiếp, học thuật và môi trường làm việc thực tế.

- Phát triển ứng dụng di động: Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Android và iOS giúp người dùng có thể luyện nghe mọi lúc, mọi nơi.
- Nâng cao hệ thống Gamification: Mở rộng thêm các trò chơi học tập, nhiệm vụ hằng ngày, sự kiện theo mùa và hệ thống phần thưởng nhằm tăng tính tương tác và duy trì động lực học tập.
- Phân tích dữ liệu học tập: Xây dựng hệ thống Learning Analytics giúp theo dõi tiến độ học tập, dự đoán nguy cơ bỏ học và đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời.
- Nâng cao bảo mật và khả năng mở rộng: Triển khai hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây, áp dụng các cơ chế bảo mật nâng cao như xác thực đa yếu tố (MFA), mã hóa dữ liệu và cân bằng tải nhằm đáp ứng số lượng lớn người dùng đồng thời.
- Hỗ trợ kỹ năng tiếng Anh toàn diện: Mở rộng hệ thống sang các kỹ năng khác như phát âm, từ vựng, đọc hiểu và giao tiếp để hình thành một nền tảng học tiếng Anh toàn diện.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nga Đ. T., “Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên tại Học viện An ninh Nhân dân,” vol. 1, no. 308, 2024.
- [2] Thạch P. N., “Tương tác giữa người học và nội dung trong chương trình đào tạo tiếng anh trực tuyến - hello,” 2018.
- [3] “KET TEST 1 (with answers).pdf,” Google Docs. Accessed: Jun. 28, 2026. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/0B6FU7cS-lUCZcTJldnItQ204NEk/edit?usp=embed_facebook
- [4] “Tải miễn phí đề thi KET Cambridge 2025 (PDF + Audio + Answers) - luyện thi chứng chỉ cambridge.” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://luyenthicambridge.com/t%E1%BA%A3i-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-%C4%91%E1%BB%81-thi-ket-cambridge-2025-pdf--audio--answers.aspx>
- [5] T. Duong, “Tải miễn phí đề thi thử KET Cambridge [có đáp án + audio],” Phòng thi ảo Cambridge, Flyers, TOEFL Primary, Movers, Starters. Accessed: Jun. 28, 2026. [Online]. Available: <https://flyer.vn/de-thi-thu-ket-cambridge-mien-phi/>
- [6] Xuân Đ. T., “tầm quan trọng của kỹ năng nghe trong phát triển ngôn ngữ tiếng anh”.
- [7] “Bảng chữ cái âm quốc tế (IPA) | Định nghĩa, cách sử dụng và biểu thức | người Anh.” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.britannica.com/topic/International-Phonetic-Alphabet>
- [8] S. Al, N. Xi, and J. Hamari, “Gamification mini-track at HICSS 2023”.
- [9] I. Alomari, H. Al-Samarraie, and R. Yousef, “The Role of Gamification Techniques in Promoting Student Learning: A Review and Synthesis,” *JITE:Research*, vol. 18, pp. 395–417, 2019, doi: 10.28945/4417.
- [10] J. N. Robbins, *Learning web design: a beginner’s guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics*, Fifth edition. Beijing Boston Farnham Sebastopol Tokyo: O’Reilly, 2018.
- [11] “Cách thêm CSS.” Accessed: Jun. 28, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/css/css_howto.asp
- [12] Hiếu L. V., “JavaScript là gì? Tổng quan từ A-Z cho người mới bắt đầu,” WIWEB. Accessed: Jun. 28, 2026. [Online]. Available: <https://wiweb.vn/javascript-la-gi/>

- [13] “Ưu điểm và nhược điểm của Javascript - Thiết Kế Web DC.” Accessed: Jun. 28, 2026. [Online]. Available: <https://thietkewebdc.com/uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-javascript/>
- [14] Quỳnh B. T. T., “Sử dụng ngôn ngữ PHP để phát triển Website,” vol. 1, no. 306, 2024.
- [15] Laragon, “Laragon,” Laragon. Accessed: Jun. 29, 2026. [Online]. Available: <https://laragon.org>
- [16] “Bài giảng Mã nguồn mở - Chương 7: Mô hình PHP MVC - Nguyễn Minh Thành - Tài liệu, ebook, giáo trình.” Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://doc.edu.vn/tai-lieu/bai-giang-ma-nguon-mo-chuong-7-mo-hinh-php-mvc-nguyen-minh-thanh-128909/>
- [17] X. Chen, Z. Ji, Y. Fan, and Y. Zhan, “Restful API Architecture Based on Laravel Framework,” *J. Phys.: Conf. Ser.*, vol. 910, p. 012016, Oct. 2017, doi: 10.1088/1742-6596/910/1/012016.
- [18] Thịnh, “MySQL là gì? Hướng dẫn cài đặt MySQL trên Windows.” Accessed: Apr. 16, 2026. [Online]. Available: <https://vpsmmo.vn/huong-dan-cai-dat-mysql-tren-windows/>
- [19] “Visual Studio Code - The open source AI code editor | Your home for multi-agent development.” Accessed: Jun. 28, 2026. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/>